



# StudyLink

**Gruppo 31**    A.A. 2025/2026

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Matteo Gattobigio | 0001117104 |
| Lucilla Lucchi    | 0001116767 |
| Federico Porpora  | 0001114450 |

## Abstract

Il progetto **StudyLink** è un'applicazione nata per aiutare gli studenti universitari a trovare e formare gruppi di studio dal vivo, rendendo semplicissimo l'incontro tra colleghi.

La piattaforma punta tutto sulla trasparenza: ogni studente ha un Profilo personale chiaro e visibile. L'applicazione gestisce le sessioni di studio in modo flessibile, permettendo agli Utenti di alternarsi in due ruoli chiave:

- **L'Organizzatore**, che prende l'iniziativa e crea l'Evento scegliendo la data, l'orario, il luogo d'incontro e i posti disponibili;
- **Il Partecipante**, che sfoglia la Bacheca e si prenota per i gruppi già avviati occupando i posti liberi.

Inoltre, per facilitare l'organizzazione, tutti gli iscritti a un Evento hanno a disposizione una Chat di gruppo dedicata. È uno spazio comodo e privato per scambiarsi appunti, materiali di studio o mettersi d'accordo sui dettagli prima di vedersi di persona.

# Indice

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Abstract</b>                                                           | <b>1</b>  |
| <b>1 Analisi dei requisiti</b>                                            | <b>4</b>  |
| 1.1 Raccolta dei requisiti . . . . .                                      | 4         |
| 1.2 Requisiti di sistema . . . . .                                        | 5         |
| 1.2.1 Requisiti funzionali . . . . .                                      | 5         |
| 1.2.2 Requisiti non funzionali . . . . .                                  | 6         |
| 1.3 Analisi del dominio . . . . .                                         | 7         |
| 1.3.1 Vocabolario . . . . .                                               | 7         |
| 1.4 Analisi dei requisiti . . . . .                                       | 9         |
| 1.4.1 Modello dei casi d'uso . . . . .                                    | 9         |
| 1.4.2 Scenari . . . . .                                                   | 10        |
| 1.5 Analisi del Rischio . . . . .                                         | 23        |
| 1.5.1 Tabella valutazione dei beni . . . . .                              | 23        |
| 1.5.2 Tabella minacce e controlli . . . . .                               | 23        |
| 1.5.3 Analisi tecnologica della sicurezza . . . . .                       | 24        |
| 1.5.4 Security use case e misuse case . . . . .                           | 25        |
| 1.5.5 Requisiti di sicurezza . . . . .                                    | 27        |
| 1.5.6 Aggiornamento requisiti di sistema . . . . .                        | 28        |
| 1.5.7 Aggiornamento vocabolario . . . . .                                 | 28        |
| 1.5.8 Casi d'uso aggiornati . . . . .                                     | 28        |
| 1.5.9 Diagramma dei casi d'uso aggiornato . . . . .                       | 29        |
| 1.5.10 Integrazione con sistemi esterni . . . . .                         | 29        |
| <b>2 Analisi del problema</b>                                             | <b>30</b> |
| 2.1 Analisi documento dei requisiti: Analisi delle funzionalità . . . . . | 30        |
| 2.1.1 Tabella delle funzionalità . . . . .                                | 30        |
| 2.1.2 Tabelle informazioni/flusso . . . . .                               | 31        |
| 2.2 Analisi documento dei requisiti: Analisi dei vincoli . . . . .        | 40        |
| 2.2.1 Tabella dei vincoli . . . . .                                       | 40        |
| 2.3 Analisi documento dei requisiti: Analisi delle interazioni . . . . .  | 42        |
| 2.3.1 Tabella delle maschere . . . . .                                    | 42        |
| 2.3.2 Tabella dei sistemi esterni . . . . .                               | 42        |
| 2.4 Analisi dei ruoli e responsabilità . . . . .                          | 44        |
| 2.4.1 Tabella dei ruoli . . . . .                                         | 44        |
| 2.4.2 Utente: Tabella Ruolo-Informazioni . . . . .                        | 44        |
| 2.4.3 Organizzatore: Tabella Ruolo-Informazioni . . . . .                 | 45        |
| 2.4.4 Partecipante: Tabella Ruolo-Informazioni . . . . .                  | 45        |
| 2.5 Scomposizione del problema . . . . .                                  | 46        |
| 2.5.1 Tabella scomposizione delle funzionalità . . . . .                  | 46        |
| 2.5.2 Gestione Profilo: Tabella Sotto-Funzionalità . . . . .              | 46        |
| 2.5.3 Gestione Evento: Tabella Sotto-Funzionalità . . . . .               | 46        |
| 2.5.4 Utilizzo Chat: Tabella Sotto-Funzionalità . . . . .                 | 46        |
| 2.6 Modello del dominio . . . . .                                         | 47        |
| 2.6.1 Modello del dominio: Utente . . . . .                               | 47        |

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6.2    | Modello del dominio: Evento . . . . .                   | 47        |
| 2.6.3    | Modello del dominio: Filtro . . . . .                   | 48        |
| 2.6.4    | Modello del dominio: Chat . . . . .                     | 48        |
| 2.6.5    | Modello del dominio: Log . . . . .                      | 49        |
| 2.7      | Architettura logica . . . . .                           | 51        |
| 2.7.1    | Struttura . . . . .                                     | 51        |
| 2.7.2    | Interazioni . . . . .                                   | 55        |
| 2.7.3    | Comportamento . . . . .                                 | 60        |
| 2.8      | Piano di lavoro . . . . .                               | 61        |
| 2.8.1    | Caratteristiche primo prototipo (Giugno 2026) . . . . . | 62        |
| 2.8.2    | Sviluppi futuri . . . . .                               | 62        |
| 2.9      | Piano del collaudo . . . . .                            | 63        |
| 2.9.1    | Collaudo: Evento . . . . .                              | 63        |
| 2.9.2    | Collaudo: Profilo . . . . .                             | 65        |
| <b>3</b> | <b>Progettazione</b>                                    | <b>68</b> |
| 3.1      | Progettazione architetturale . . . . .                  | 68        |
| 3.1.1    | Requisiti non funzionali . . . . .                      | 68        |
| 3.1.2    | Scelta dell'architettura . . . . .                      | 68        |
| 3.1.3    | Scelte tecnologiche . . . . .                           | 68        |
| 3.1.4    | Diagramma dei package . . . . .                         | 69        |
| 3.1.5    | Diagramma dei componenti . . . . .                      | 70        |
| 3.2      | Progettazione di dettaglio . . . . .                    | 71        |
| 3.2.1    | Struttura . . . . .                                     | 71        |
| 3.2.2    | Interazioni . . . . .                                   | 81        |
| 3.2.3    | Interfacce utente . . . . .                             | 86        |
| 3.3      | Progettazione della persistenza . . . . .               | 87        |
| 3.4      | Progettazione del collaudo . . . . .                    | 89        |
| 3.4.1    | Test di unità: Evento . . . . .                         | 89        |
| 3.4.2    | Test di unità: Profilo . . . . .                        | 92        |
| 3.5      | Progettazione del deployment . . . . .                  | 96        |
| 3.5.1    | Artefatti . . . . .                                     | 96        |
| 3.5.2    | Target di deploy . . . . .                              | 96        |
| 3.6      | TODO . . . . .                                          | 97        |

# 1. Analisi dei requisiti

## 1.1. Raccolta dei requisiti

- Il sistema deve permettere all'Utente di registrarsi fornendo le proprie Credenziali (Email e Password). La Registrazione è permessa esclusivamente a Utenti aventi un'Email istituzionale universitaria (es. @studio.unibo.it).
- Ogni Utente può gestire il proprio Profilo personale, contenente nome, cognome, Corso di studi, una breve Biografia e opzionalmente un'immagine.
- Qualsiasi Utente autenticato può creare un nuovo Evento.
- L'Organizzatore, nella creazione di un Evento, deve definire:
  - **Titolo:** il titolo dell'Evento deve essere chiaro e descrittivo, nel caso anche della materia che si intende studiare nell'incontro;
  - **Data e orario:** l'Evento deve avere una data e un orario di inizio e fine ben definiti;
  - **Indirizzo:** indicazione fisica specifica (via, nome della struttura o aula) in cui si terrà l'incontro;
  - **Tipo di Luogo:** scegliere tra Luogo "Pubblico" o "Privato";
  - **Numero di posti:** può essere a posti "Limitati" o "Illimitati".
- Il sistema deve offrire una bacheca globale dove l'Utente può sfogliare gli Eventi di studio creati da altri Utenti. Gli Eventi scompaiono dalla bacheca una volta pieni.
- L'Utente deve poter filtrare gli Eventi in bacheca in base alla Materia (Specifico per Esame o Generale), Tipo di Luogo (Pubblico o Privato), numero di posti (Limitato o Illimitato) e data. Inoltre, l'utente deve poter inserire un indirizzo personalizzato a sua scelta e un raggio massimo espresso in chilometri per limitare la ricerca.
- Gli utenti scelgono l'evento in base al titolo dato dall'organizzatore
- Un Utente può prenotarsi per un Evento esistente se sono presenti posti disponibili.
- Un Partecipante può annullare la propria Prenotazione fino a un'ora prima, liberando il posto per altri Utenti.
- L'Organizzatore può modificare i dettagli dell'Evento o cancellarlo fino all'ora precedente.
- L'Organizzatore può rimuovere gli Utenti Partecipanti a sua discrezione.
- Alla pubblicazione di un Evento, il sistema deve generare automaticamente una Chat di gruppo privata, accessibile esclusivamente all'Organizzatore e ai Partecipanti di quello specifico Evento.
- Al termine dell'Evento i Partecipanti possono lasciare dei Commenti positivi o negativi.
- L'interfaccia Utente deve essere intuitiva e ottimizzata per l'uso in mobilità (mobile-friendly), facilitando la navigazione rapida tra bacheca e Chat.
- Le informazioni del Profilo devono essere facilmente consultabili prima di unirsi a un gruppo per favorire un clima di fiducia tra colleghi.
- I messaggi scambiati nella Chat devono essere visibili solo ai membri del gruppo di studio corrente. I dati personali devono essere trattati in conformità con le normative vigenti (GDPR).

## 1.2. Requisiti di sistema

### 1.2.1. Requisiti funzionali

| ID   | Requisito                                                                                                                                                | Tipo       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| R01F | La Registrazione è ammessa solo tramite Email istituzionale                                                                                              | Funzionale |
| R02F | Una persona può registrarsi, creando un Profilo Utente                                                                                                   | Funzionale |
| R03F | Un Profilo Utente è accessibile tramite Mail istituzionale e Password                                                                                    | Funzionale |
| R04F | Un Profilo Utente ha le seguenti informazioni: nome, cognome, Corso di studi, Bio, immagine opzionale e Commenti ricevuti                                | Funzionale |
| R05F | Le caratteristiche di un Evento sono: titolo, Tipo di Luogo, data, orario, Indirizzo, posti disponibili                                                  | Funzionale |
| R06F | La Materia di un Evento può essere specificata o generica                                                                                                | Funzionale |
| R07F | Il tipo di accesso all'Evento è aperto a tutti, chiunque può scegliere di aggiungersi, posti permettendo                                                 | Funzionale |
| R08F | Il numero di posti disponibili può essere limitato o illimitato                                                                                          | Funzionale |
| R09F | Gli Eventi hanno due fasi: programmato e concluso                                                                                                        | Funzionale |
| R10F | Gli Utenti visualizzano una bacheca globale di Eventi programmati con almeno un posto disponibile                                                        | Funzionale |
| R11F | Gli Utenti possono filtrare gli Eventi dalla Bacheca per: Tipo di Luogo, data, numero posti, e distanza chilometrica a partire da un indirizzo specifico | Funzionale |
| R12F | Un Utente può prenotarsi a un Evento, diventandone Partecipante                                                                                          | Funzionale |
| R13F | Un Utente prima di prenotarsi a un Evento può visualizzare il Profilo Utente dei Partecipanti                                                            | Funzionale |
| R14F | Un Partecipante può annullare la Prenotazione all'Evento fino a un'ora prima dell'inizio                                                                 | Funzionale |
| R15F | L'Organizzatore può modificare i dettagli dell'Evento o cancellarlo fino all'ora precedente                                                              | Funzionale |
| R16F | L'Organizzatore può rimuovere i Partecipanti all'Evento a sua discrezione                                                                                | Funzionale |
| R17F | Per ogni Evento è prevista una Chat di gruppo accessibile solo ai Partecipanti                                                                           | Funzionale |

| ID   | Requisito                                                                                           | Tipo       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| R18F | Al termine dell'Evento, ciascun Partecipante può lasciare un Commento a ognuno degli altri presenti | Funzionale |
| R19F | Un Utente può richiedere l'eliminazione del proprio Profilo                                         | Funzionale |

### 1.2.2. Requisiti non funzionali

| ID   | Requisito                                                                                                                                                               | Tipo           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| R01N | La piattaforma deve essere accessibile online                                                                                                                           | Non funzionale |
| R02N | Le Credenziali di un Utente sono univoche                                                                                                                               | Non funzionale |
| R03N | L'interfaccia della Bacheca deve essere essenziale ed intuitiva                                                                                                         | Non funzionale |
| R04N | Il fuso orario usato dall'applicazione è GMT+1                                                                                                                          | Non funzionale |
| R05N | Il formato di data e orario è gg/mm/aa e hh:mm 24h                                                                                                                      | Non funzionale |
| R06N | L'applicazione deve rispettare le norme definite nel <u>GDPR</u>                                                                                                        | Non funzionale |
| R07N | La Bacheca globale deve essere costantemente aggiornata                                                                                                                 | Non funzionale |
| R08N | La Password scelta dall'Utente deve essere di almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero e un carattere speciale (#@?!_-)                                          | Non funzionale |
| R09N | La ricezione ed invio dei Messaggi deve essere istantanea                                                                                                               | Non funzionale |
| R12N | L'applicazione deve poter operare in totale autonomia senza l'intervento attivo di amministratori umani, garantendo così una maggiore tutela della privacy degli utenti | Non funzionale |

## 1.3. Analisi del dominio

### 1.3.1. Vocabolario

| Voce                      | Definizione                                                                                                                    | Sinonimi                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Profilo                   | Insieme delle informazioni personali e accademiche che rappresentano l'identità di un Utente all'interno della piattaforma     | Account                    |
| Registrazione             | Creazione di un Profilo da parte di uno studente                                                                               |                            |
| Utente                    | Studente che ha eseguito la Registrazione                                                                                      |                            |
| Autenticazione            | Processo tramite il quale uno studente si identifica e si associa al proprio Profilo                                           | Accesso, Login             |
| Informazioni del Profilo  | Dati inseriti dall'Utente, quali nome, cognome, Email, Corso di studi, Biografia ed eventualmente un'immagine                  |                            |
| Password                  | Sequenza di caratteri segreta                                                                                                  |                            |
| Credenziali               | Coppia di Email e Password                                                                                                     |                            |
| Evento                    | Sessione di studio programmata da un Utente, caratterizzata da un titolo, un Indirizzo, un Tipo di Luogo, una data e un orario | Sessione di studio         |
| Titolo                    | Nome descrittivo dell'Evento                                                                                                   | Nome                       |
| Luogo Pubblico            | Luogo fisico accessibile a tutti in cui si svolge un Evento (es. biblioteca, aula studio)                                      |                            |
| Luogo Privato             | Luogo fisico privato in cui si svolge un Evento                                                                                |                            |
| Indirizzo                 | Indicazione fisica specifica (via, nome della struttura o aula) in cui si terrà l'incontro                                     | Posizione, luogo           |
| Evento a posti Limitati   | Tipologia di Evento che prevede un numero massimo di partecipanti                                                              |                            |
| Evento a posti Illimitati | Tipologia di Evento che non prevede un numero massimo di partecipanti                                                          |                            |
| Bacheca                   | Sezione in cui è possibile visualizzare l'elenco degli Eventi disponibili                                                      |                            |
| Organizzatore             | Utente che crea, gestisce, coordina ed è Partecipante a un Evento                                                              |                            |
| Partecipante              | Utente che sceglie di unirsi a un Evento                                                                                       | Iscritto                   |
| Prenotazione              | Iscrizione a un Evento                                                                                                         | Partecipazione, iscrizione |



| Voce      | Definizione                                                                                                              | Sinonimi                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Filtro    | Funzionalità di ricerca che permette di restringere la visualizzazione degli Eventi in Bacheca secondo criteri specifici |                                |
| Commento  | Valutazione espressa dai Partecipanti su un altro Partecipante                                                           | Recensione                     |
| Chat      | Canale di comunicazione testuale privato, creato automaticamente per ogni Evento e riservato ai suoi Partecipanti        | Chat condivisa, Chat di gruppo |
| Messaggio | Singola comunicazione testuale inviata da un Partecipante all'interno della Chat di gruppo                               |                                |

## 1.4. Analisi dei requisiti

### 1.4.1. Modello dei casi d'uso

L'analisi dei requisiti e del dominio hanno portato ai seguenti casi d'uso che interagiscono fra di loro come descritto nel seguente schema.

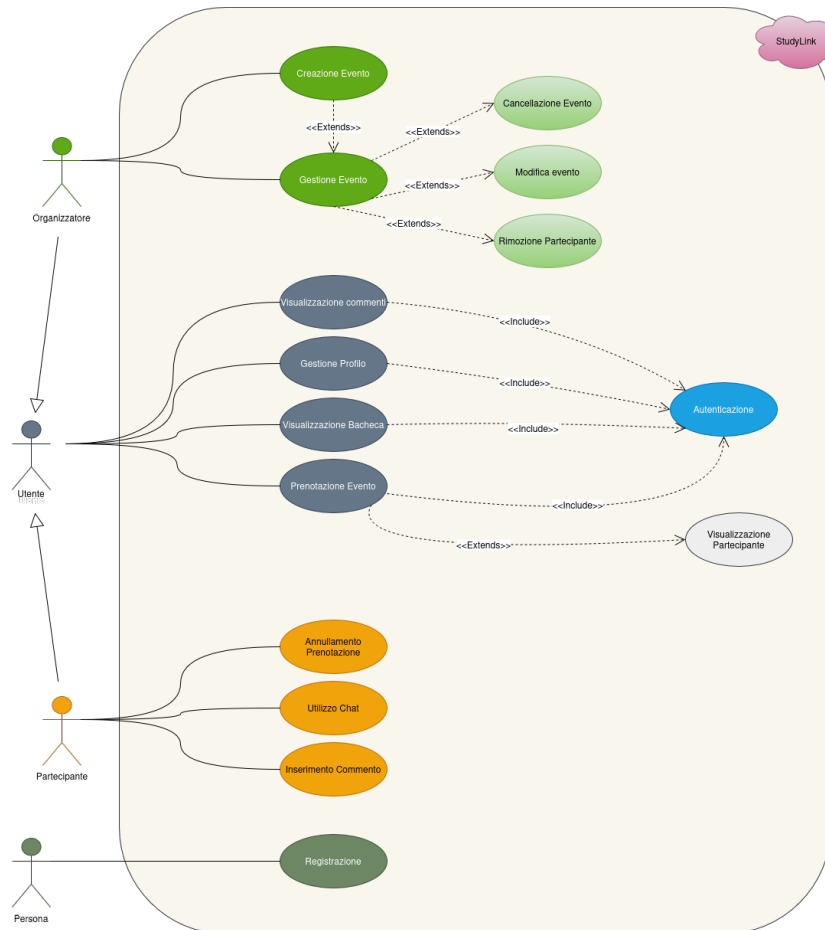


Figura 1.1: Modello dei casi d'uso

### 1.4.2. Scenari

Di seguito sono presentati tutti gli scenari nel loro dettaglio.

#### 1.4.2.1. Registrazione

| Titolo                   | Registrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | Procedura di creazione di un account Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Attori                   | Studente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Relazioni                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precondizioni            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Postcondizioni           | Il sistema memorizza il nuovo Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il sistema richiede i dati per la registrazione<ul style="list-style-type: none"><li>• Email</li><li>• Password</li></ul></li><li>2. L'attore inserisce i dati richiesti</li><li>3. Il sistema verifica la validità delle credenziali</li><li>4. Il sistema crea il nuovo Utente</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scenari alternativi      | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'Email fornita è già in uso<ol style="list-style-type: none"><li>4. Il sistema informa l'Utente che la Email è già registrata</li><li>5. Viene mostrata la schermata di autenticazione</li></ol></li><li>• La Password non è sicura<ol style="list-style-type: none"><li>4. Viene mostrato un messaggio di errore</li><li>5. Lo studente può inserire una nuova Password</li></ol></li><li>• La Email non è istituzionale<ol style="list-style-type: none"><li>4. Viene mostrato un messaggio di errore</li><li>5. Lo studente può inserire una nuova Email</li></ol></li></ul> |
| Requisiti non funzionali | R02N, R06N, R08N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 1.4.2.2. Autenticazione

| Titolo                   | Autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | L'Utente inserisce le proprie Credenziali e si autentica sulla piattaforma                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Attori                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizzazione Commenti</li><li>• Gestione Profilo</li><li>• Visualizzazione Bacheca</li><li>• Prenotazione Evento</li><li>• Creazione Evento</li><li>• Gestione Evento</li><li>• Rimozione Partecipante</li><li>• Annullamento Prenotazione</li><li>• Utilizzo Chat</li><li>• Inserimento Commento</li></ul> |
| Precondizioni            | L'Utente è registrato nel sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Postcondizioni           | L'Utente è autenticato nel sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il sistema richiede l'inserimento delle Credenziali di accesso</li><li>2. L'Utente inserisce le proprie credenziali</li><li>3. Il sistema verifica che le credenziali appartengano a un Utente</li><li>4. L'Utente è autenticato nel sistema</li></ol>                                                        |
| Scenari alternativi      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le Credenziali sono errate</li><li>4. Viene mostrato un messaggio di errore</li><li>5. L'Utente può reinserire le Credenziali</li></ul>                                                                                                                                                                        |
| Requisiti non funzionali | R02N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 1.4.2.3. Gestione profilo

| Titolo                   | Gestione profilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | Inserimento, modifica o eliminazione di dati specifici dell'Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Attori                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autenticazione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondizioni            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Postcondizioni           | Le modifiche del profilo sono memorizzate nel sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autenticazione</li><li>2. Il sistema mostra le funzionalità disponibili:<ol style="list-style-type: none"><li>(a) Inserire e modificare i propri dati come:<ul style="list-style-type: none"><li>• Nome</li><li>• Cognome</li><li>• Password</li><li>• Corso di studi</li><li>• Biografia</li><li>• Immagine</li></ul></li><li>(b) Eliminare l'account dal sistema</li></ol></li><li>3. Il sistema apporta le modifiche effettuate</li></ol>                                                                                                      |
| Scenari alternativi      | <ul style="list-style-type: none"><li>• La Password non è sicura<ol style="list-style-type: none"><li>3. Viene mostrato un messaggio di errore</li><li>4. L'Utente può inserire una nuova Password</li></ol></li><li>• La Biografia è troppo lunga<ol style="list-style-type: none"><li>3. Viene mostrato un messaggio di errore</li><li>4. L'Utente può inserire una nuova Biografia</li></ol></li><li>• L'Immagine è troppo grande<ol style="list-style-type: none"><li>3. Viene mostrato un messaggio di errore</li><li>4. L'Utente può inserire una nuova Immagine</li></ol></li></ul> |
| Requisiti non funzionali | R06N, R08N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 1.4.2.4. Creazione Evento

| Titolo                   | Creazione Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | L'Organizzatore inserisce i dettagli necessari per programmare una nuova sessione di studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Attori                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autenticazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondizioni            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Postcondizioni           | Il sistema memorizza le modifiche effettuate e l'Utente diventa Organizzatore e Partecipante all'Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Autenticazione</li> <li>Il sistema mostra la possibilità di creare un Evento</li> <li>Il sistema mostra i dati relativi all'Evento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Titolo dell'Evento</li> <li>Numero di partecipanti (posti Limitati o Illimitati)</li> <li>Tipo di Luogo</li> <li>Indirizzo</li> <li>Data</li> <li>Orario</li> </ul> </li> <li>Il sistema verifica la presenza e validità dei dati</li> <li>Il sistema apporta le modifiche effettuate</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scenari alternativi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dei campi sono stati omessi <ol style="list-style-type: none"> <li>Viene mostrato un messaggio che indica i campi mancanti</li> <li>L'Utente può inserire nuovamente i dati mancanti</li> </ol> </li> <li>La data scelta è antecedente alla data corrente <ol style="list-style-type: none"> <li>Viene mostrato un messaggio di errore</li> <li>L'Utente può inserire una nuova data</li> </ol> </li> <li>Il numero di posti inseriti non è valido <ol style="list-style-type: none"> <li>Viene mostrato un messaggio di errore</li> <li>L'Utente può inserire un numero di partecipanti valido</li> </ol> </li> <li>L'Indirizzo o il Tipo di Luogo non sono validi o non esistenti <ol style="list-style-type: none"> <li>Viene mostrato un messaggio di errore</li> <li>L'Utente può inserire un nuovo Indirizzo</li> </ol> </li> </ul> |
| Requisiti non funzionali | R04N, R05N, R07N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 1.4.2.5. Gestione Evento

| Titolo                   | Gestione Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | L'Organizzatore modifica i dettagli dell'Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attori                   | Organizzatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autenticazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precondizioni            | L'Evento deve esistere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Postcondizioni           | Le modifiche dell'Evento sono memorizzate nel sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Autenticazione</li> <li>Il sistema mostra le funzionalità disponibili:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Modificare i dettagli relativi all'Evento creato:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Titolo dell'Evento</li> <li>Numero di Partecipanti (posti Limitati o Illimitati)</li> <li>Tipo di Luogo</li> <li>Indirizzo</li> <li>Data</li> <li>Orario</li> </ul> </li> <li>Eliminare l'Evento</li> </ol> </li> <li>Il sistema apporta le modifiche effettuate</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scenari alternativi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il Numero di Partecipanti inserito è minore del numero di Partecipanti attuali               <ol style="list-style-type: none"> <li>Viene mostrato un messaggio di errore</li> <li>L'Organizzatore può inserire un numero di partecipanti valido</li> </ol> </li> <li>Dei campi sono stati omessi               <ol style="list-style-type: none"> <li>Viene mostrato un messaggio che indica i campi mancanti</li> <li>L'Utente può inserire nuovamente i dati mancanti</li> </ol> </li> <li>La data scelta è antecedente alla data corrente               <ol style="list-style-type: none"> <li>Viene mostrato un messaggio di errore</li> <li>L'Utente può inserire una nuova data</li> </ol> </li> <li>Il numero di posti inseriti non è valido               <ol style="list-style-type: none"> <li>Viene mostrato un messaggio di errore</li> <li>L'Utente può inserire un numero di partecipanti valido</li> </ol> </li> <li>L'Indirizzo o il Tipo di Luogo non sono validi o non esistenti               <ol style="list-style-type: none"> <li>Viene mostrato un messaggio di errore</li> <li>L'Utente può inserire un nuovo Indirizzo</li> </ol> </li> </ul> |
| Requisiti non funzionali | R04N, R05N, R07N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 1.4.2.6. Rimozione Partecipante

| Titolo                   | Rimozione Partecipante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | L'Organizzatore rimuove un Partecipante dall'Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Attori                   | Organizzatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autenticazione</li><li>• Gestione Evento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondizioni            | L'Evento deve esistere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Postcondizioni           | Le modifiche dell'Evento sono memorizzate nel sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autenticazione</li><li>2. Il sistema mostra all'Organizzatore la possibilità di rimuovere un Partecipante</li><li>3. L'Organizzatore seleziona il Partecipante da rimuovere</li><li>4. Il sistema aggiorna l'Evento rimuovendo il Partecipante</li><li>5. Il sistema apporta le modifiche effettuate</li></ol> |
| Scenari alternativi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Requisiti non funzionali | R03N, R07N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



#### 1.4.2.7. Visualizzazione Bacheca

| Titolo                   | Visualizzazione Bacheca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | L'Utente visualizza tutti gli Eventi disponibili con la possibilità di applicare Filtri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attori                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autenticazione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Precondizioni            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Postcondizioni           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autenticazione</li><li>2. Il sistema mostra all'Utente la Bacheca degli Eventi</li><li>3. Il sistema mostra la possibilità di applicare i seguenti Filtri:<ul style="list-style-type: none"><li>• Data</li><li>• Indirizzo</li><li>• Tipo di Luogo</li><li>• Numero di Partecipanti</li></ul></li><li>4. L'Utente inserisce le condizioni del Filtro</li><li>5. Il sistema mostra gli Eventi che rispettano le condizioni applicate</li></ol> |
| Scenari alternativi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Requisiti non funzionali | R03N, R07N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 1.4.2.8. Prenotazione Evento

| Titolo                   | Prenotazione Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | Permette all'Utente di prenotare un Evento dalla Bacheca                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attori                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autenticazione</li><li>• Visualizzazione Bacheca</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Precondizioni            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Postcondizioni           | L'Utente diventa Partecipante dell'Evento                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autenticazione</li><li>2. L'Utente seleziona un Evento dalla Bacheca</li><li>3. Il sistema mostra i dettagli dell'Evento e i suoi Partecipanti</li><li>4. L'Utente conferma la sua prenotazione all'Evento</li><li>5. Il sistema apporta le modifiche effettuate</li></ol> |
| Scenari alternativi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Requisiti non funzionali | R07N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 1.4.2.9. Visualizzazione Partecipante

| Titolo                   | Visualizzazione Partecipante                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | Permette agli Utenti di visualizzare i dettagli e i commenti dei Partecipanti ad un Evento                                                                                                                                                                                                                          |
| Attori                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autenticazione</li><li>• Visualizzazione Bachecca</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondizioni            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Postcondizioni           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autenticazione</li><li>2. L'Utente seleziona un Evento dalla Bachecca</li><li>3. Il sistema mostra i dettagli dell'Evento e i suoi Partecipanti</li><li>4. Il sistema mostra all'Utente la possibilità di visualizzare i dettagli ed i commenti dei Partecipanti</li></ol> |
| Scenari alternativi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Requisiti non funzionali | R03N, R06N                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 1.4.2.10. Visualizzazione Commenti

| Titolo                   | Visualizzazione Commenti                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | Permette all'Utente di visualizzare i commenti presenti sul suo Profilo                                                                                                                           |
| Attori                   | Utente                                                                                                                                                                                            |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autenticazione</li></ul>                                                                                                                                  |
| Precondizioni            |                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondizioni           |                                                                                                                                                                                                   |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autenticazione</li><li>2. Il sistema mostra all'Utente la possibilità di visualizzare i commenti che gli altri Utenti hanno lasciato su di lui</li></ol> |
| Scenari alternativi      |                                                                                                                                                                                                   |
| Requisiti non funzionali | R03N, R06N                                                                                                                                                                                        |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                   |

#### 1.4.2.11. Annullamento Prenotazione

| Titolo                   | Annullamento Prenotazione                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | L'Utente annulla una prenotazione effettuata in precedenza                                                                                                                                                                                                    |
| Attori                   | Utente                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autenticazione</li></ul>                                                                                                                                                                                              |
| Precondizioni            | L'Utente deve essere iscritto ad un Evento                                                                                                                                                                                                                    |
| Postcondizioni           | La Prenotazione all'Evento viene annullata                                                                                                                                                                                                                    |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autenticazione</li><li>2. Il sistema mostra all'Utente la lista delle Prenotazioni attive</li><li>3. L'Utente seleziona la Prenotazione da annullare</li><li>4. Il sistema apporta le modifiche effettuate</li></ol> |
| Scenari alternativi      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Requisiti non funzionali | R07N                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 1.4.2.12. Utilizzo Chat

| Titolo                   | Utilizzo Chat                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | Permette al Partecipante di comunicare con gli altri Partecipanti ad un Evento tramite messaggi                                                                                                                                |
| Attori                   | Partecipante                                                                                                                                                                                                                   |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autenticazione</li><li>• Prenotazione Evento</li></ul>                                                                                                                                 |
| Precondizioni            | Il Partecipante deve essere iscritto all'Evento                                                                                                                                                                                |
| Postcondizioni           | La comunicazione avviene con successo tra tutti i Partecipanti                                                                                                                                                                 |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autenticazione</li><li>2. Il Partecipante seleziona l'Evento</li><li>3. Il sistema mostra la chat dell'Evento</li><li>4. Avviene uno scambio di messaggi tra i Partecipanti</li></ol> |
| Scenari alternativi      |                                                                                                                                                                                                                                |
| Requisiti non funzionali | R09N                                                                                                                                                                                                                           |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                |

#### 1.4.2.13. Inserimento Commento

| Titolo                   | Inserimento Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | Alla chiusura di un Evento, un Partecipante inserisce un commento nel profilo di un altro Partecipante                                                                                                                                                                                                                                      |
| Attori                   | Partecipante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relazioni                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autenticazione</li><li>• Prenotazione Evento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondizioni            | Il Partecipante deve essere iscritto all'Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Postcondizioni           | Il commento viene salvato nel profilo del Partecipante destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autenticazione</li><li>2. Il Partecipante seleziona l'Evento passato</li><li>3. Il sistema mostra la lista dei Partecipanti all'Evento</li><li>4. Il Partecipante seleziona il Partecipante destinatario</li><li>5. Il Partecipante aggiunge un commento per il Partecipante selezionato</li></ol> |
| Scenari alternativi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Requisiti non funzionali | R06N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 1.5. Analisi del Rischio

### 1.5.1. Tabella valutazione dei beni

| Bene                              | Valore                                                                                                                                  | Esposizione                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Informativo               | <b>Alto.</b> L'infrastruttura è fondamentale per garantire l'accesso alla Bacheca, la gestione delle Prenotazioni e le Chat in tempo    | <b>Alta.</b> L'indisponibilità di un sistema causerebbe l'interruzione del servizio e l'impossibilità per gli studenti di incontrarsi |
| Dati Profilo Utente e Credenziali | <b>Alto.</b> Contiene dati strettamente personali tutelati dal (GDPR): Credenziali e informazioni fornite dall'Utente                   | <b>Alta.</b> In caso di furto c'è il rischio di gravi violazioni della privacy                                                        |
| Dati Eventi e Prenotazioni        | <b>Molto Alto.</b> Questi dati rivelano l'indirizzo fisico esatto, la data e l'orario in cui un gruppo specifico di studenti si troverà | <b>Molto Alta.</b> L'esposizione non autorizzata di questi dati comporta rischi per la sicurezza degli studenti                       |
| Contenuto Chat di Gruppo          | <b>Medio.</b> Le chat sono canali privati accessibili esclusivamente dai Partecipanti all'Evento                                        | <b>Media.</b> L'intercettazione dei messaggi comprometterebbe la riservatezza dell'incontro                                           |

### 1.5.2. Tabella minacce e controlli

| Minaccia                            | Probabilità                                                                                                 | Controllo                                                                                | Rischio                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furto Credenziali Utente            | <b>Media.</b> La Mail istituzionale è nota, le password devono essere indovinate                            | Imposizione di requisiti di sicurezza sulle Password limitazioni di tentativi di accesso | <b>Costo Medio-basso.</b> L'Utente è obbligato a memorizzare una password più difficile                    |
| Intercettazione delle comunicazioni | <b>Alta.</b> L'app viene usata in mobilità spesso su reti wi-fi universitarie o pubbliche non sempre sicure | Cifratura delle comunicazioni                                                            | <b>Costo basso.</b> Le tecnologie per la cifratura del traffico web sono gratuite e facilmente integrabili |



| Minaccia                                                | Probabilità                                                                                                                  | Controllo                                                                                                        | Rischio                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denial of Service                                       | <b>Alta.</b> Essendo un servizio esposto su rete pubblica, chiunque può tentare un attacco DoS                               | Progettazione infrastruttura adeguata                                                                            | <b>Costo basso.</b> Prevenzione effettuabile attraverso la limitazione di richieste per uno stesso Utente  |
| Accesso non autorizzato alle Chat private e Dati Evento | <b>Media.</b> Un Utente potrebbe tentare di leggere le Chat di Gruppi a cui non è iscritto manipolando le chiamate al Server | Severo controllo degli accessi, verifica che l'Utente richiedente della Chat partecipi effettivamente all'evento | <b>Costo basso.</b> Richiede attenzione nella scrittura del codice, verificare sempre il ruolo dell'Utente |
| Manomissione del Database                               | <b>Bassa.</b> Difficile a meno di gravi falle nel codice                                                                     | Mantenimento di un file di Log inalterabile e separato per le operazioni sensibili                               | <b>Costo medio.</b> Richiede un'infrastruttura ben progettata e la creazione del componente di Log         |

### 1.5.3. Analisi tecnologica della sicurezza

| Tecnologia                         | Vulnerabilità                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autenticazione tramite Credenziali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Password banali;</li> <li>• Password cracking;</li> <li>• Social Engineering;</li> <li>• Negligenza</li> </ul> |
| Registrazione vincolata            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creazione di account fake (gli indirizzi universitari sono facilmente reperibili);</li> </ul>                  |
| Sistema di Chat integrato          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cross-Site Scripting (XSS);</li> <li>• Iniezione di link malevoli/Phishing</li> </ul>                          |
| Architettura Client/Server         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attacco DoS;</li> <li>• Attacco Man in the Middle;</li> <li>• Sniffing della comunicazione</li> </ul>          |

| Tecnologia                    | Vulnerabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cifratura delle Comunicazioni | <p>La sicurezza dipende dal tipo di cifratura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cifratura simmetrica; <ul style="list-style-type: none"> <li>• tempo di vita della chiave;</li> <li>• lunghezza della chiave;</li> <li>• memorizzazione della chiave;</li> <li>• Più informazioni cifrate con la stessa chiave, più materiale per l'analisi del testo di un attaccante;</li> </ul> </li> <li>2. Punto asimmetrica; <ul style="list-style-type: none"> <li>• lunghezza della chiave;</li> <li>• memorizzazione della chiave privata;</li> </ul> </li> </ol> |

#### 1.5.4. Security use case e misuse case

| Titolo                                    | Controllo accesso                                                                                |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                               | Gli accessi al sistema                                                                           |                                                                                                         |
| Misuse case                               | Furto credenziali, sniffing                                                                      |                                                                                                         |
| Relazioni                                 | Autenticazione                                                                                   |                                                                                                         |
| Precondizione                             | L'attaccante conosce l'Email Istituzionale di un Utente                                          |                                                                                                         |
| Postcondizione                            | L'accesso viene temporaneamente bloccato all'Attaccante                                          |                                                                                                         |
| Scenario Principale                       | <b>Sistema</b>                                                                                   | <b>Attaccante</b>                                                                                       |
|                                           |                                                                                                  | Dopo aver ottenuto una Email Istituzionale tenta di accedere al sistema inserendo delle password errate |
| Scenario di attacco avvenuto con successo | Il sistema controlla le credenziali immesse e blocca temporaneamente l'accesso per quell'Account |                                                                                                         |
|                                           | <b>Sistema</b>                                                                                   | <b>Attaccante</b>                                                                                       |
|                                           |                                                                                                  | Accede al sistema inserendo le credenziali corrette                                                     |
|                                           | Controlla le credenziali immesse e consente l'accesso                                            |                                                                                                         |
|                                           |                                                                                                  | Naviga nel sistema come fosse l'Utente stesso                                                           |
|                                           | registra i Log delle operazioni dell'Utente                                                      |                                                                                                         |

| Titolo                                    |                                                                    | Confidenzialità e Protezione Dati                                                                  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Descrizione                               |                                                                    | Riservatezza dei Dati durante il trasferimento tra Client e Server                                 |  |
| Misuse case                               |                                                                    | Sniffing dati, Man in the Middle                                                                   |  |
| Relazioni                                 |                                                                    | Utilizzo Chat, Visualizzazione Bacheca e Partecipante                                              |  |
| Precondizione                             |                                                                    | L'attaccante ha i mezzi per intercettare il traffico di rete                                       |  |
| Postcondizione                            |                                                                    | L'attaccante non ottiene nessun informazione sensibile                                             |  |
| Scenario Principale                       | Sistema                                                            | Attaccante                                                                                         |  |
|                                           | Invia messaggi crittografati sulla rete per fornire i suoi servizi |                                                                                                    |  |
|                                           |                                                                    | Intercetta i pacchetti di rete in transito                                                         |  |
|                                           |                                                                    | Non riesce a decifrare il contenuto dei pacchetti di rete grazie alla cifratura                    |  |
|                                           | Se il pacchetto è stato modificato viene scartato                  |                                                                                                    |  |
| Scenario di attacco avvenuto con successo | Sistema                                                            | Attaccante                                                                                         |  |
|                                           | Invia messaggi crittografati sulla rete per fornire i suoi servizi |                                                                                                    |  |
|                                           |                                                                    | Intercetta i pacchetti di rete in transito                                                         |  |
|                                           |                                                                    | Riesce a decifrare i dati trasmessi e ottiene la possibilità di leggere e alterare le informazioni |  |
|                                           | Riconosce i dati intercettati come validi e li registra nel Log    |                                                                                                    |  |

| Titolo      |  | Integrità dei Dati                                                            |  |
|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Descrizione |  | I dati persistenti devono rimanere validi per tutta la vita dell'Applicazione |  |
| Misuse case |  | Furto Credenziali, Man in the Middle                                          |  |

| Titolo                                    | Integrità dei Dati                                                                                                                                                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Relazioni                                 | Gestione Evento, Rimozione Partecipante, Annullamento Prenotazione                                                                                                                           |                                                                     |
| Precondizione                             | L'attaccante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ha i mezzi per intercettare e modificare i dati scambiati;</li> <li>• predispone delle credenziali di accesso di un Utente</li> </ul> |                                                                     |
| Postcondizione                            | Il sistema rileva la non validità dei dati e preserva la sicurezza dell'applicazione                                                                                                         |                                                                     |
| Scenario Principale                       | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                               | <b>Attaccante</b>                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                              | Esegue operazioni come Utente che comportano modifiche indesiderate |
|                                           | Memorizza le modifiche apportate in un sistema di logging                                                                                                                                    |                                                                     |
| Scenario di attacco avvenuto con successo | Legge i Log ed identifica le operazioni illecite annullandole                                                                                                                                |                                                                     |
|                                           | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                               | <b>Attaccante</b>                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                              | Esegue operazioni come Utente che comportano modifiche indesiderate |
|                                           | Memorizza le modifiche apportate in un sistema di logging                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                           | Non si accorge delle modifiche che quindi rimangono nel sistema                                                                                                                              |                                                                     |

Non viene presentato lo **Scenario di attacco avvenuto con successo** dato che la versione distribuita del DoS è quasi impossibile da distinguere rispetto al normale traffico, perciò non si può contrastare.

#### 1.5.5. Requisiti di sicurezza

Dall'analisi del rischio si possono evincere i seguenti ulteriori requisiti:

1. Creazione di un log inalterabile per tracciare azioni sensibili come:
  - Accessi effettuati e tentativi di accesso falliti di un account;
  - Modifica o cancellazione di Eventi da parte dell'Organizzatore;
2. Protezione da accessi indesiderati:

- Dopo 5 tentativi di accesso con credenziali errate, il sistema blocca temporaneamente l'accesso all'account;

#### 1.5.6. Aggiornamento requisiti di sistema

| ID   | Requisito                                                                                                          | Tipo           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| R20F | Il sistema registra le operazioni sensibili e i tentativi di accesso in un file di log.                            | Funzionale     |
| R21F | I log di sistema possono essere inviati a un sistema esterno per l'analisi e conservazione.                        | Funzionale     |
| R10N | La comunicazione tra client e server deve essere obbligatoriamente cifrata tramite protocollo HTTPS/TLS.           | Non funzionale |
| R11N | Dopo 5 tentativi di Autenticazione falliti consecutivi, il sistema blocca l'accesso a quell'account per 15 minuti. | Non funzionale |

#### 1.5.7. Aggiornamento vocabolario

| Voce           | Definizione                                                                                               | Sinonimi              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Log di sistema | Registro inalterabile in cui vengono tracciate le operazioni sensibili (es. login, modifiche agli Eventi) | Registro, File di Log |
| Voce di log    | Singola riga registrata nel log di sistema, contenente data, ora, utente e azione eseguita                | Entry                 |

#### 1.5.8. Casi d'uso aggiornati

A seguito dell'introduzione dei controlli di sicurezza, il caso d'uso **Autenticazione** subisce le seguenti variazioni:

| Titolo                | Autenticazione                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>    | L'Utente inserisce le proprie Credenziali e si autentica sulla piattaforma |
| <b>Attori</b>         | Utente                                                                     |
| <b>Relazioni</b>      | <i>Invariate rispetto all'analisi precedente</i>                           |
| <b>Precondizioni</b>  | L'Utente è registrato nel sistema                                          |
| <b>Postcondizioni</b> | L'Utente è autenticato nel sistema                                         |

| Titolo                   | Autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema richiede l'inserimento delle Credenziali di accesso</li> <li>2. L'Utente inserisce le proprie credenziali</li> <li>3. Il sistema verifica che le credenziali appartengano a un Utente</li> <li>4. L'Utente è autenticato nel sistema</li> </ol>                              |
| Scenari alternativi      | <p>Le Credenziali sono errate</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Viene mostrato un messaggio di errore e l'Utente può reinserire le Credenziali</li> <li>5. Se il numero di tentativi errati supera i 5 consecutivi, il sistema blocca temporaneamente l'accesso per 15 minuti e registra l'evento nel Log.</li> </ol> |
| Requisiti non funzionali | R02N, R10N, R11N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 1.5.9. Diagramma dei casi d'uso aggiornato

#### 1.5.10. Integrazione con sistemi esterni

Data la complessità e la presenza sul mercato di software specializzati nell'analisi dei log, si concorda con il cliente di utilizzare un sistema esterno per l'analisi dei log, il cui servizio potrà essere fornito anche da soluzioni di terzi. Il file di log sarà generato da un componente interno al sistema chiamato **GestoreDeiLog** che si occuperà di collezionare i log prodotti e di serializzarli su file.

## 2. Analisi del problema

### 2.1. Analisi documento dei requisiti: Analisi delle funzionalità

#### 2.1.1. Tabella delle funzionalità

| Funzionalità                 | Tipo                                                                                                             | Grado Complessità | Requisiti Collegati                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Registrazione                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memorizzazione dati;</li><li>• Interazione esterno;</li></ul>            | Semplice          | R01F, R02F                                     |
| Autenticazione               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione dati;</li><li>• Interazione esterno;</li></ul>                  | Semplice          | R03F, R11N                                     |
| Creazione evento             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memorizzazione dati;</li><li>• Interazione esterno;</li></ul>            | Semplice          | R05F, R06F, R07F, R08F                         |
| Gestione evento              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione e memorizzazione dati;</li><li>• Interazione esterno;</li></ul> | Complesso         | R05F, R06F, R07F, R08F, R09F, R15F, R16F, R17F |
| Cancellazione evento         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione dati;</li><li>• Interazione esterno;</li></ul>                  | Semplice          | R15F                                           |
| Modifica evento              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione dati;</li><li>• Interazione esterno;</li></ul>                  | Semplice          | R05F, R06F, R08F, R15F                         |
| Rimozione partecipante       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione dati;</li><li>• Interazione esterno;</li></ul>                  | Semplice          | R16F, R17F                                     |
| Gestione profilo             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione e memorizzazione dati;</li><li>• Interazione esterno;</li></ul> | Complesso         | R04F, R19F                                     |
| Visualizzazione commenti     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Interazione esterno;</li></ul>                                           | Semplice          | R04F, R18F                                     |
| Visualizzazione bacheca      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Interazione esterno;</li></ul>                                           | Semplice          | R10F, R11F                                     |
| Visualizzazione partecipante | <ul style="list-style-type: none"><li>• Interazione esterno;</li></ul>                                           | Semplice          | R04F, R13F                                     |
| Prenotazione evento          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione dati;</li><li>• Interazione esterno;</li></ul>                  | Semplice          | R07F, R12F                                     |
| Annullamento prenotazione    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione dati;</li><li>• Interazione esterno;</li></ul>                  | Semplice          | R14F                                           |

| Funzionalità         | Tipo                                                                                                            | Grado Complessità | Requisiti Collegati |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Utilizzo chat        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione e memorizzazione dati;</li> <li>Interazione esterno;</li> </ul> | Complesso         | R17F                |
| Inserimento commento | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memorizzazione dati;</li> <li>Interazione esterno;</li> </ul>            | Semplice          | R04F, R18F          |
| Registrazione Log    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memorizzazione dati;</li> </ul>                                          | Semplice          | R20F                |
| Esportazione Log     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interazione esterno;</li> </ul>                                          | Semplice          | R21F                |

### 2.1.2. Tabelle informazioni/flusso

Di seguito, saranno riportate le scomposizioni delle informazioni composte per rendere più leggibili le diverse tabelle informazioni/flusso.

#### 2.1.2.1. Informazione: Utente

L'informazione Utente è composta da:

| Informazione | Tipo     | Livello protezione Privacy | Vincoli |
|--------------|----------|----------------------------|---------|
| Credenziali  | composto | Protezione alta            |         |
| Profilo      | composto | Protezione alta            |         |

#### 2.1.2.2. Informazione: Credenziali

L'informazione Credenziali è composta da:

| Informazione | Tipo     | Livello protezione Privacy | Vincoli                                                          |
|--------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Email        | semplice | Protezione alta            | Email istituzionale universitaria valida (es. @studio.unibo.it)  |
| Password     | semplice | Protezione alta            | Almeno 8 caratteri, contenente un numero e un carattere speciale |

#### 2.1.2.3. Informazione: Profilo

L'informazione Profilo è composta da:



| Informazione   | Tipo     | Livello protezione Privacy / | Vincoli                               |
|----------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|
| Nome           | semplice | Protezione media             | Non più di 50 caratteri               |
| Cognome        | semplice | Protezione media             | Non più di 50 caratteri               |
| Corso di studi | semplice | Protezione media             | Non più di 50 caratteri               |
| Biografia      | semplice | Protezione media             | Non più di 500 caratteri              |
| Immagine       | semplice | Protezione media             | Percorso file valido, non più di 5 Mb |
| Commento       | composto | Protezione media             |                                       |

#### 2.1.2.4. Informazione: Evento

L'informazione Evento è composta da:

| Informazione  | Tipo     | Livello protezione Privacy / | Vincoli                              |
|---------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| Titolo        | semplice | Protezione media             | Non più di 50 caratteri              |
| Materia       | semplice | Protezione media             | Non più di 50 caratteri              |
| Data          | semplice | Protezione media             | Nel formato GG/MM/AAAA               |
| Orario        | semplice | Protezione media             | Nel formato HH:MM                    |
| Indirizzo     | composto | Protezione alta              |                                      |
| Tipo di Luogo | semplice | Protezione media             | Valore scelto tra Pubblico o Privato |
| Numero posti  | semplice | Protezione media             | Illimitati o non più di 50 persone   |

#### 2.1.2.5. Informazione: Indirizzo

L'informazione Indirizzo è composta da:

| Informazione | Tipo     | Livello protezione Privacy / | Vincoli                 |
|--------------|----------|------------------------------|-------------------------|
| Via          | semplice | Protezione alta              | Non più di 50 caratteri |
| Nome Luogo   | semplice | Protezione alta              | Non più di 50 caratteri |

#### 2.1.2.6. Informazione: Bacheca

L'informazione Bacheca è composta da:

| Informazione | Tipo     | Livello protezione Privacy / | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|---------|
| Evento       | composto | Protezione media             |         |

#### 2.1.2.7. Informazione: Prenotazione

L'informazione Prenotazione è composta da:

| Informazione | Tipo     | Livello protezione Privacy / | Vincoli                |
|--------------|----------|------------------------------|------------------------|
| Utente       | composto | Protezione alta              |                        |
| Evento       | composto | Protezione alta              |                        |
| Data         | semplice | Protezione media             | Nel formato GG/MM/AAAA |
| Orario       | semplice | Protezione media             | Nel formato HH:MM      |

#### 2.1.2.8. Informazione: Filtro

L'informazione Filtro è composta da:

| Informazione     | Tipo     | Livello protezione Privacy / | Vincoli                              |
|------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| Indirizzo        | composto | Protezione media             |                                      |
| Distanza         | semplice | Protezione media             | Valore in km maggiore di 0           |
| Tipo di Luogo    | semplice | Protezione media             | Valore scelto tra Pubblico o Privato |
| Numero posti     | semplice | Protezione media             | Illimitati o non più di 50 persone   |
| Data di inizio   | semplice | Protezione media             | Nel formato GG/MM/AAAA               |
| Data di fine     | semplice | Protezione media             | Nel formato GG/MM/AAAA               |
| Orario di inizio | semplice | Protezione media             | Nel formato HH:MM                    |
| Orario di fine   | semplice | Protezione media             | Nel formato HH:MM                    |

#### 2.1.2.9. Informazione: Commento

L'informazione Commento è composta da:

| Informazione | Tipo     | Livello protezione Privacy / | Vincoli                  |
|--------------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Utente       | composto | Protezione media             |                          |
| Testo        | semplice | Protezione media             | Non più di 500 caratteri |

| Informazione | Tipo     | Livello protezione Privacy | Vincoli                  |
|--------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| Valutazione  | semplice | Protezione media           | Valore numerico da 1 a 5 |
| Data         | semplice | Protezione media           | Nel formato GG/MM/AAAA   |
| Orario       | semplice | Protezione media           | Nel formato HH:MM        |

#### 2.1.2.10. Informazione: Chat

L'informazione Chat è composta da:

| Informazione | Tipo     | Livello protezione Privacy | Vincoli |
|--------------|----------|----------------------------|---------|
| Messaggio    | composto | Protezione alta            |         |
| Evento       | composto | Protezione alta            |         |

#### 2.1.2.11. Informazione: Messaggio

L'informazione Messaggio è composta da:

| Informazione | Tipo     | Livello protezione Privacy | Vincoli                  |
|--------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| Utente       | composto | Protezione alta            |                          |
| Testo        | semplice | Protezione alta            | Non più di 500 caratteri |
| Data         | semplice | Protezione media           | Nel formato GG/MM/AAAA   |
| Orario       | semplice | Protezione media           | Nel formato HH:MM        |

#### 2.1.2.12. Informazione: Log

L'informazione Log è composta da:

| Informazione | Tipo     | Livello protezione Privacy | Vincoli                |
|--------------|----------|----------------------------|------------------------|
| Operazione   | semplice | Protezione alta            |                        |
| Data         | semplice | Protezione media           | Nel formato GG/MM/AAAA |
| Orario       | semplice | Protezione media           | Nel formato HH:MM      |
| Utente       | composto | Protezione media           | Opzionale              |

#### 2.1.2.13. Tabella Informazioni / Flusso: Registrazione

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Credenziali  | composto | Protezione alta              | Input          |         |
| Profilo      | composto | Protezione media             | Output         |         |

#### 2.1.2.14. Tabella Informazioni / Flusso: Autenticazione

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Credenziali  | composto | Protezione alta              | Input          |         |
| Profilo      | composto | Protezione media             | Output         |         |

#### 2.1.2.15. Tabella Informazioni / Flusso: Creazione evento

| Informazione  | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli                              |
|---------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Titolo        | semplice | Protezione media             | Input          | Non più di 50 caratteri              |
| Materia       | semplice | Protezione media             | Input          | Non più di 100 caratteri             |
| Data          | semplice | Protezione media             | Input          | Nel formato GG/M-M/AAAA              |
| Orario        | semplice | Protezione media             | Input          | Nel formato HH:MM                    |
| Indirizzo     | composto | Protezione alta              | Input          |                                      |
| Tipo di Luogo | semplice | Protezione media             | Input          | Valore scelto tra Pubblico o Privato |
| Numero posti  | semplice | Protezione media             | Input          | Valore intero maggiore o uguale a 0  |
| Evento        | composto | Protezione media             | Output         |                                      |

#### 2.1.2.16. Tabella Informazioni / Flusso: Gestione evento

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Evento       | composto | Protezione media             | Input          |         |
| Evento       | composto | Protezione media             | Output         |         |

#### 2.1.2.17. Tabella Informazioni / Flusso: Cancellazione evento

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Evento       | composto | Protezione media             | Input          |         |

#### 2.1.2.18. Tabella Informazioni / Flusso: Modifica evento

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Evento       | composto | Protezione media             | Input          |         |
| Evento       | composto | Protezione media             | Output         |         |

#### 2.1.2.19. Tabella Informazioni / Flusso: Rimozione partecipante

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Profilo      | composto | Protezione alta              | Input          |         |
| Evento       | composto | Protezione media             | Input/Output   |         |

#### 2.1.2.20. Tabella Informazioni / Flusso: Gestione profilo

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Profilo      | composto | Protezione media             | Input          |         |

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Profilo      | composto | Protezione media             | Output         |         |

#### 2.1.2.21. Tabella Informazioni / Flusso: Visualizzazione commenti

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Profilo      | composto | Protezione media             | Input          |         |
| Commento     | composto | Protezione media             | Output         |         |

#### 2.1.2.22. Tabella Informazioni / Flusso: Visualizzazione bacheca

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Filtro       | composto | Protezione media             | Input          |         |
| Bacheca      | composto | Protezione media             | Output         |         |

#### 2.1.2.23. Tabella Informazioni / Flusso: Visualizzazione partecipante

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Profilo      | composto | Protezione media             | Input          |         |
| Profilo      | composto | Protezione media             | Output         |         |

#### 2.1.2.24. Tabella Informazioni / Flusso: Prenotazione evento

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Profilo      | composto | Protezione alta              | Input          |         |
| Evento       | composto | Protezione media             | Input          |         |

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Prenotazione | composto | Protezione alta              | Output         |         |

#### 2.1.2.25. Tabella Informazioni / Flusso: Annullamento prenotazione

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Prenotazione | composto | Protezione alta              | Input          |         |
| Evento       | composto | Protezione media             | Output         |         |

#### 2.1.2.26. Tabella Informazioni / Flusso: Utilizzo chat

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Messaggio    | composto | Protezione alta              | Input          |         |
| Chat         | composto | Protezione alta              | Output         |         |

#### 2.1.2.27. Tabella Informazioni / Flusso: Inserimento commento

| Informazione           | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli                  |
|------------------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Profilo (Mittente)     | composto | Protezione media             | Input          |                          |
| Profilo (Destinatario) | composto | Protezione media             | Input          |                          |
| Testo                  | semplice | Protezione media             | Input          | Massimo 500 caratteri    |
| Valutazione            | semplice | Protezione media             | Input          | Valore numerico da 1 a 5 |
| Commento               | composto | Protezione media             | Output         |                          |

#### 2.1.2.28. Tabella Informazioni / Flusso: Registrazione Log

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Log          | composto | Protezione alta              | Input/Output   |         |

#### 2.1.2.29. Tabella Informazioni / Flusso: Esportazione Log

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / Privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| Log          | composto | Protezione alta              | Input          |         |



## 2.2. Analisi documento dei requisiti: Analisi dei vincoli

### 2.2.1. Tabella dei vincoli

| Vincolo                                                                   | Categorie                | Impatto                                                                                                              | Funzionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilità e facilità di utilizzo della piattaforma [R01N, R03N]       | Disponibilità, Usabilità | Garantisce continuità del servizio e un'interfaccia intuitiva per l'utente                                           | Registrazione, Autenticazione, Creazione evento, Gestione evento, Cancellazione evento, Modifica evento, Rimozione partecipante, Gestione profilo, Visualizzazione commenti, Visualizzazione bacheca, Visualizzazione partecipante, Prenotazione evento, Annullamento prenotazione, Utilizzo chat, Inserimento commento, Registrazione Log, Esportazione Log |
| Creazione e sicurezza dell'account [R02N, R08N, R11N]                     | Sicurezza                | Migliora l'integrità dei dati e previene accessi non autorizzati obbligando all'uso di credenziali sicure e univoche | Registrazione, Autenticazione, Gestione profilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standardizzazione dei formati temporali e di visualizzazione [R04N, R05N] | Usabilità                | Uniformità e chiarezza nella visualizzazione delle informazioni temporali per tutti gli utenti                       | Registrazione, Autenticazione, Creazione evento, Gestione evento, Cancellazione evento, Modifica evento, Rimozione partecipante, Gestione profilo, Visualizzazione commenti, Visualizzazione bacheca, Visualizzazione partecipante, Prenotazione evento, Annullamento prenotazione, Utilizzo chat, Inserimento commento, Registrazione Log, Esportazione Log |

| Vincolo                                                     | Categorie         | Impatto                                                                                                                 | Funzionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privacy e sicurezza dei dati del sistema [R06N, R10N, R12N] | Sicurezza, Legale | Protegge la riservatezza delle comunicazioni e garantisce il rispetto delle normative vigenti sui dati personali (GDPR) | Registrazione, Autenticazione, Creazione evento, Gestione evento, Cancellazione evento, Modifica evento, Rimozione partecipante, Gestione profilo, Visualizzazione commenti, Visualizzazione bacheca, Visualizzazione partecipante, Prenotazione evento, Annullamento prenotazione, Utilizzo chat, Inserimento commento, Registrazione Log, Esportazione Log |
| Prestazioni e responsività del sistema [R07N, R09N]         | Tempo di risposta | Migliora l'esperienza utente rendendo l'interazione dinamica ed aggiornata in tempo reale                               | Visualizzazione bacheca, Utilizzo chat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2.3. Analisi documento dei requisiti: Analisi delle interazioni

### 2.3.1. Tabella delle maschere

| Maschera                  | Informazioni                                                                               | Funzionalità                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| View Autenticazione       | Email, Password                                                                            | Autenticazione                                                                        |
| View Registrazione        | Nome, Cognome, Corso di studi, Email, Password                                             | Registrazione                                                                         |
| Home Bacheca              | Filtro (Data, Indirizzo, Tipo di Luogo, Numero posti), Elenco degli Eventi                 | Visualizzazione bacheca                                                               |
| View Dettaglio Evento     | Titolo, Materia, Data, Orario, Indirizzo, Tipo di Luogo, Numero posti, Elenco Partecipanti | Visualizzazione bacheca, Prenotazione evento, Annullamento prenotazione               |
| View Creazione Evento     | Titolo, Materia, Data, Orario, Indirizzo, Tipo di Luogo, Numero posti                      | Creazione evento                                                                      |
| View Gestione Evento      | Dati Evento precompilati, Elenco Partecipanti (con opzione di rimozione)                   | Gestione evento, Rimozione partecipante, Cancellazione evento, <b>Modifica evento</b> |
| View Profilo Personale    | Nome, Cognome, Corso di studi, Biografia, Immagine, Commenti ricevuti                      | Gestione profilo, Visualizzazione commenti                                            |
| View Modifica Profilo     | Nome, Cognome, Corso di studi, Biografia, Immagine, Password                               | Gestione profilo                                                                      |
| View Profilo Partecipante | Nome, Cognome, Corso di studi, Biografia, Immagine, Commenti                               | Visualizzazione partecipante, Visualizzazione commenti                                |
| View Chat Evento          | Cronologia Messaggi, Input nuovo messaggio                                                 | Utilizzo chat                                                                         |
| View Inserimento Commento | Profilo del destinatario, Testo del commento, Valutazione                                  | Inserimento commento                                                                  |

### 2.3.2. Tabella dei sistemi esterni

Il programma non fa utilizzo di nessun sistema esterno direttamente nel funzionamento interno di esso, l'unico sistema esterno presente è il visualizzatore di log che interagisce attraverso un file generato dall'applicazione per fornire servizi di sicurezza.

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Nome sistema | Visualizzatore log |
|--------------|--------------------|

|                                  |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>               | Sistema che si occupa della gestione dei log generati dall'applicazione per la visualizzazione e individuazione di comportamenti indesiderati               |
| <b>Protocollo di interazione</b> | L'applicazione genera tramite il Gestore-Log righe di messaggi su un file che poi il visualizzatore utilizzerà come sorgente per la visualizzazione dei log |
| <b>Livello di protezione</b>     | Alto                                                                                                                                                        |

## 2.4. Analisi dei ruoli e responsabilità

### 2.4.1. Tabella dei ruoli

| Ruolo         | Responsabilità                                                                                                | Maschere                                                                                             | Riservatezza                                                               | Numerosità                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Studente      | Navigazione iniziale e inserimento dati al fine di creare un Profilo e accedere alla piattaforma              | View Registrazione                                                                                   | Basso grado di riservatezza                                                | Elevata (tutti i potenziali interessati)                 |
| Utente        | Registrazione, login, gestione del proprio profilo e navigazione della Bacheca                                | View Autenticazione, View Registrazione, Home Bacheca, View Profilo Personale, View Modifica Profilo | Grado medio di riservatezza                                                | Elevata (potenzialmente tutti gli studenti universitari) |
| Organizzatore | Creazione di nuovi Eventi di studio e gestione dei dettagli (modifica, cancellazione, rimozione partecipanti) | View Creazione Evento, View Gestione Evento                                                          | Grado medio di riservatezza                                                | Variabile in base agli Eventi attivi in contemporanea    |
| Partecipante  | Prenotazione agli Eventi, partecipazione alle Chat di gruppo e inserimento Commenti                           | View Dettaglio Evento, View Profilo Partecipante, View Chat Evento, View Inserimento Commento        | Alto grado di riservatezza per accedere ai dati dell'Evento e Chat private | Limitata alla capienza dei singoli Eventi di studio      |

### 2.4.2. Utente: Tabella Ruolo-Informazioni

| Informazione        | Tipo di Accesso   |
|---------------------|-------------------|
| Email               | Lettura/scrittura |
| Password            | Scrittura         |
| Nome                | Lettura/scrittura |
| Cognome             | Lettura/scrittura |
| Corso di studi      | Lettura/scrittura |
| Biografia           | Lettura/scrittura |
| Immagine            | Lettura/scrittura |
| Commento (ricevuto) | Lettura           |
| Filtro              | Scrittura         |
| Bacheca (Eventi)    | Lettura           |

#### 2.4.3. Organizzatore: Tabella Ruolo-Informazioni

| Informazione           | Tipo di Accesso   |
|------------------------|-------------------|
| Titolo                 | Lettura/scrittura |
| Materia                | Lettura/scrittura |
| Data                   | Lettura/scrittura |
| Orario                 | Lettura/scrittura |
| Indirizzo              | Lettura/scrittura |
| Tipo di Luogo          | Lettura/scrittura |
| Numero posti           | Lettura/scrittura |
| Profilo (Partecipanti) | Lettura           |
| Prenotazione           | Lettura/scrittura |

#### 2.4.4. Partecipante: Tabella Ruolo-Informazioni

| Informazione                 | Tipo di Accesso   |
|------------------------------|-------------------|
| Prenotazione                 | Lettura/scrittura |
| Messaggio                    | Lettura/scrittura |
| Testo (Commento)             | Scrittura         |
| Valutazione                  | Scrittura         |
| Profilo (Altri partecipanti) | Lettura           |

## 2.5. Scomposizione del problema

### 2.5.1. Tabella scomposizione delle funzionalità

| Funzionalità     | Scomposizione                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione Profilo | Registrazione, Modifica Profilo, Visualizzazione Commenti                       |
| Gestione Evento  | Creazione Evento, Modifica Evento, Cancellazione Evento, Rimozione Partecipante |

### 2.5.2. Gestione Profilo: Tabella Sotto-Funzionalità

| Sotto-funzionalità       | Sotto-funzionalità | Legame                                                                                      | Informazioni      |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Modifica Profilo         | Registrazione      | Modifica Profilo dipende da Registrazione (non si può modificare se non ci si è registrati) | Profilo           |
| Visualizzazione Commenti | Registrazione      | Dipende da Registrazione                                                                    | Profilo, Commento |

### 2.5.3. Gestione Evento: Tabella Sotto-Funzionalità

| Sotto-funzionalità     | Sotto-funzionalità | Legame                                                      | Informazioni    |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modifica Evento        | Creazione Evento   | Modifica Evento dipende da Creazione Evento                 | Evento          |
| Cancellazione Evento   | Creazione Evento   | Cancellazione Evento dipende da Creazione Evento            | Evento          |
| Rimozione Partecipante | Creazione Evento   | Non si può rimuovere un partecipante se l'Evento non esiste | Evento, Profilo |

### 2.5.4. Utilizzo Chat: Tabella Sotto-Funzionalità

| Sotto-funzionalità | Sotto-funzionalità   | Legame                                                                 | Informazioni    |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Invio Messaggio    | Visualizzazione Chat | Non si può inviare un messaggio se non si è aperta la chat dell'Evento | Messaggio, Chat |

## 2.6. Modello del dominio

Nei diagrammi UML delle classi abbiamo scelto la notazione delle cardinalità che si legge nel seguente modo: “Un’istanza della classe [vicina alla molteplicità] è in relazione con [molteplicità] istanze della classe [lontana dalla molteplicità] e viceversa”. Per esempio la relazione tra Utente e Prenotazione si legge nel seguente modo: “Un Utente effettua da 0 a  $N$  prenotazioni e una Prenotazione è associata a esattamente 1 utente”.

I metodi get e set sono stati omessi per brevità, ma sono presenti in tutti i modelli.

### 2.6.1. Modello del dominio: Utente

Il modello riguardante il profilo è presentato nel seguente diagramma.

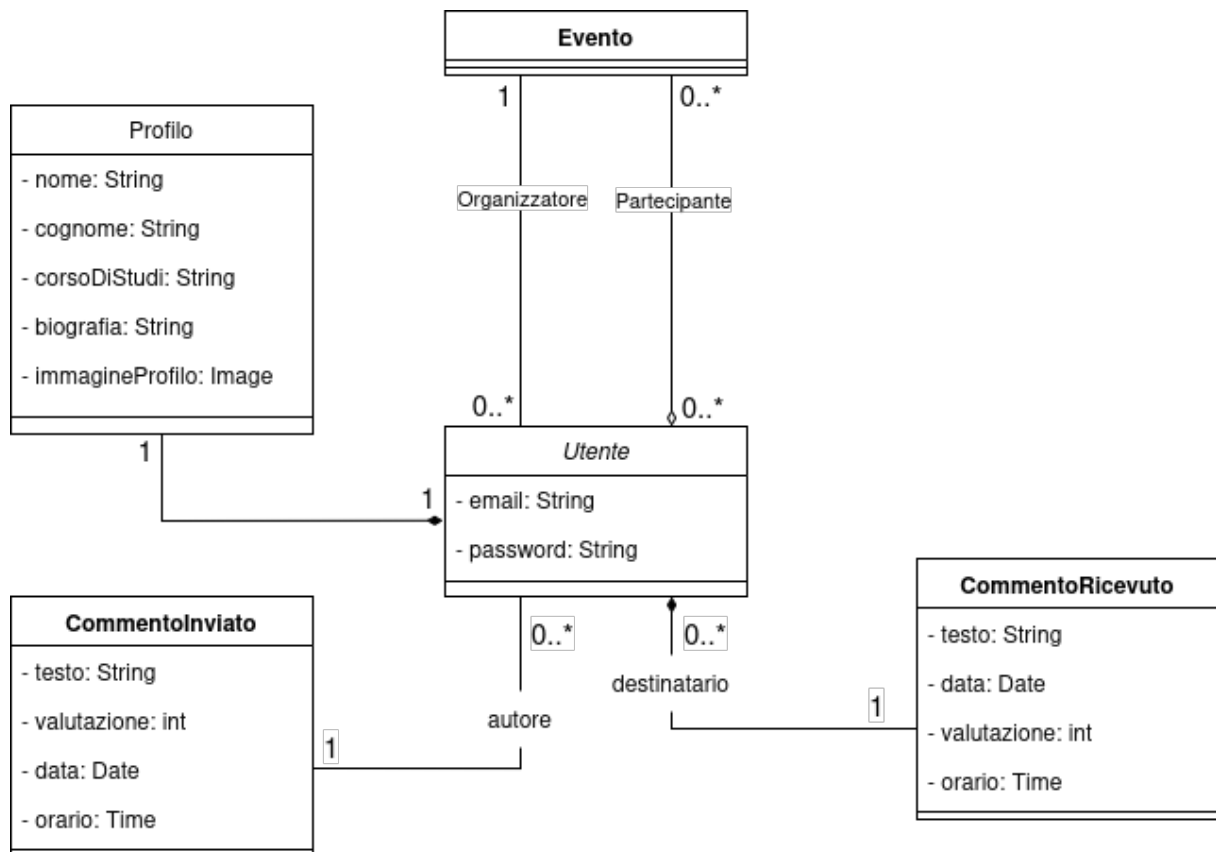


Figura 2.1: Modello del dominio: Utente

### 2.6.2. Modello del dominio: Evento

Il modello riguardante l’evento è presentato nel seguente diagramma.



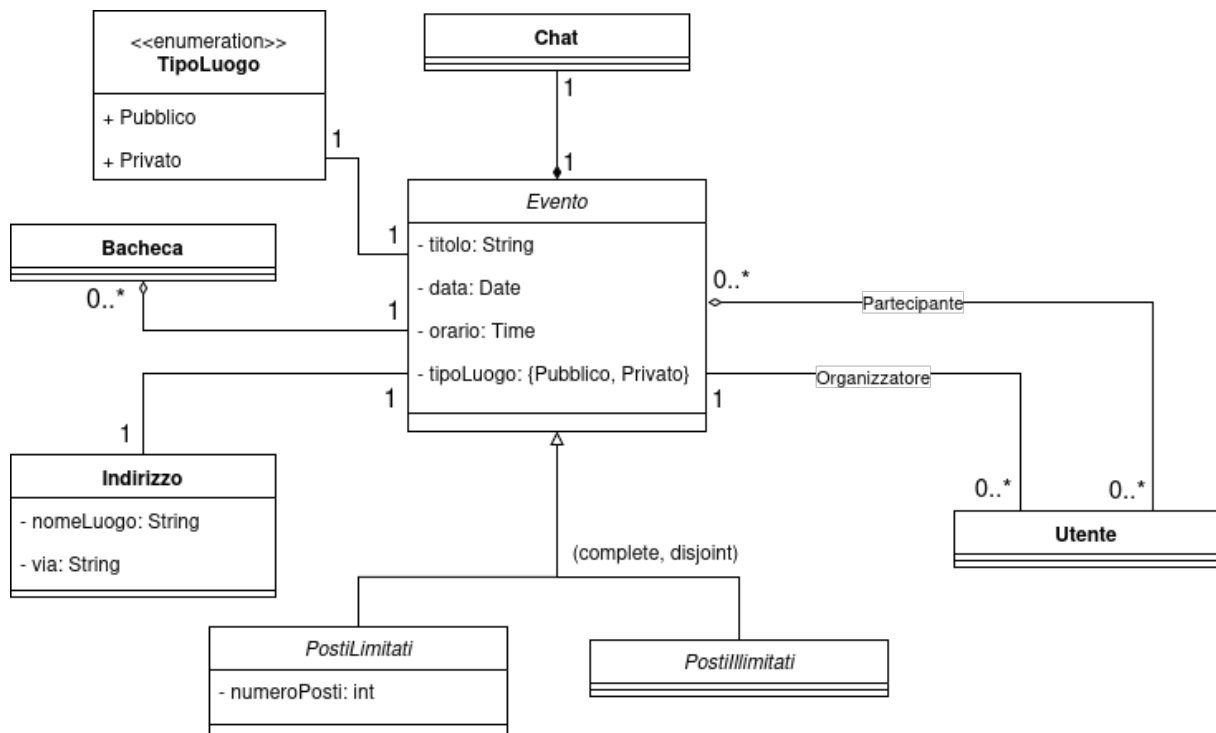


Figura 2.2: Modello del dominio: Evento

### 2.6.3. Modello del dominio: Filtro

Il modello riguardante il filtro è presentato nel seguente diagramma.

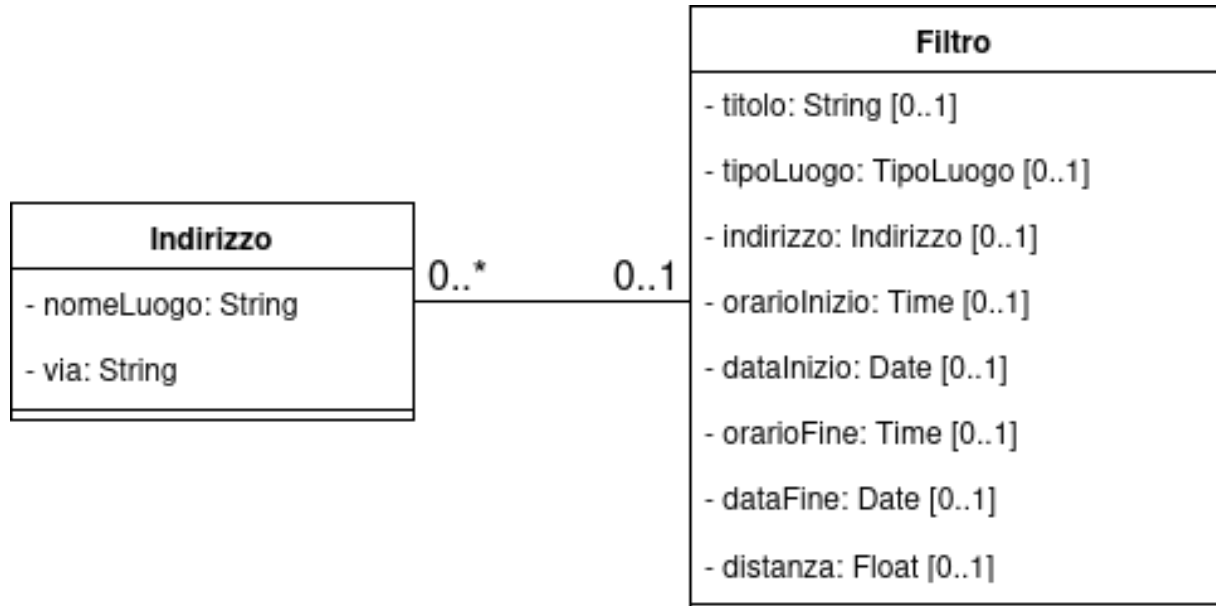


Figura 2.3: Modello del dominio: Filtro

### 2.6.4. Modello del dominio: Chat

Il modello riguardante la chat è presentato nel seguente diagramma.

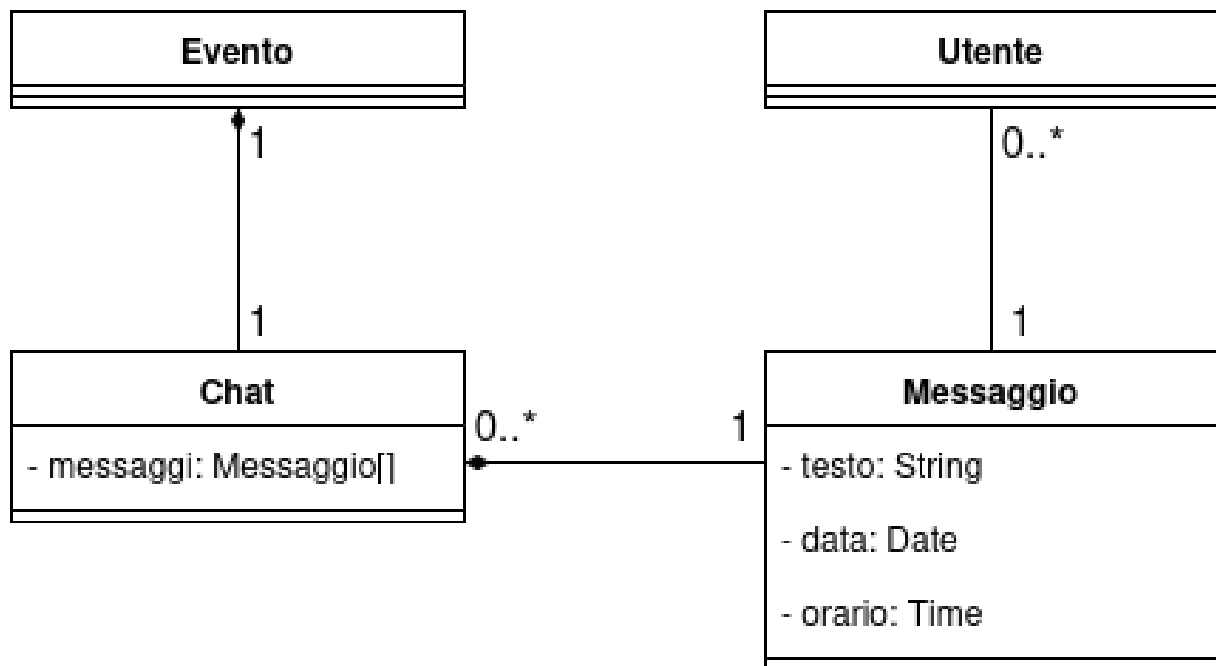


Figura 2.4: Modello del dominio: Chat

#### 2.6.5. Modello del dominio: Log

Il modello riguardante il log è presentato nel seguente diagramma.

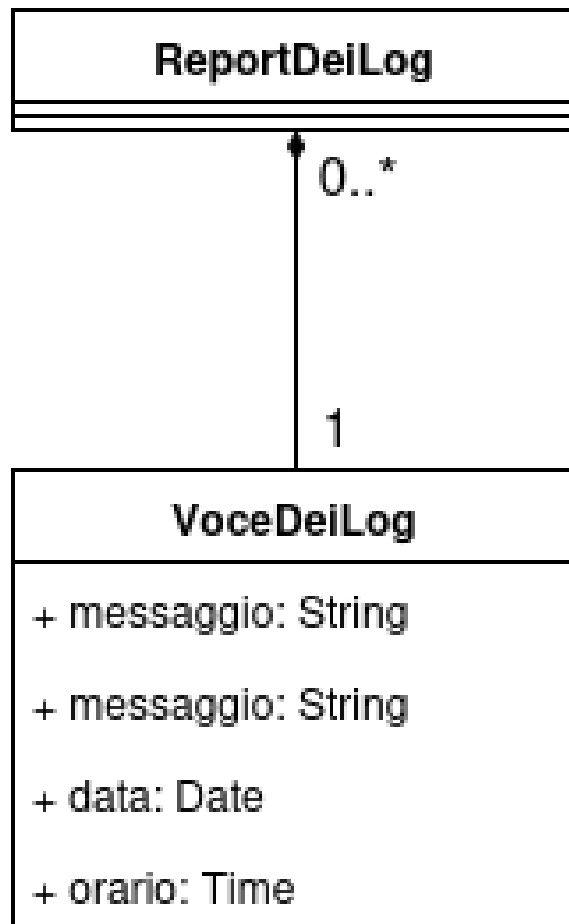


Figura 2.5: Modello del dominio: Log

## 2.7. Architettura logica

### 2.7.1. Struttura

#### 2.7.1.1. Diagramma dei package

Di seguito è presentato il diagramma dei package e le diverse dipendenze che intercorrono tra di loro.

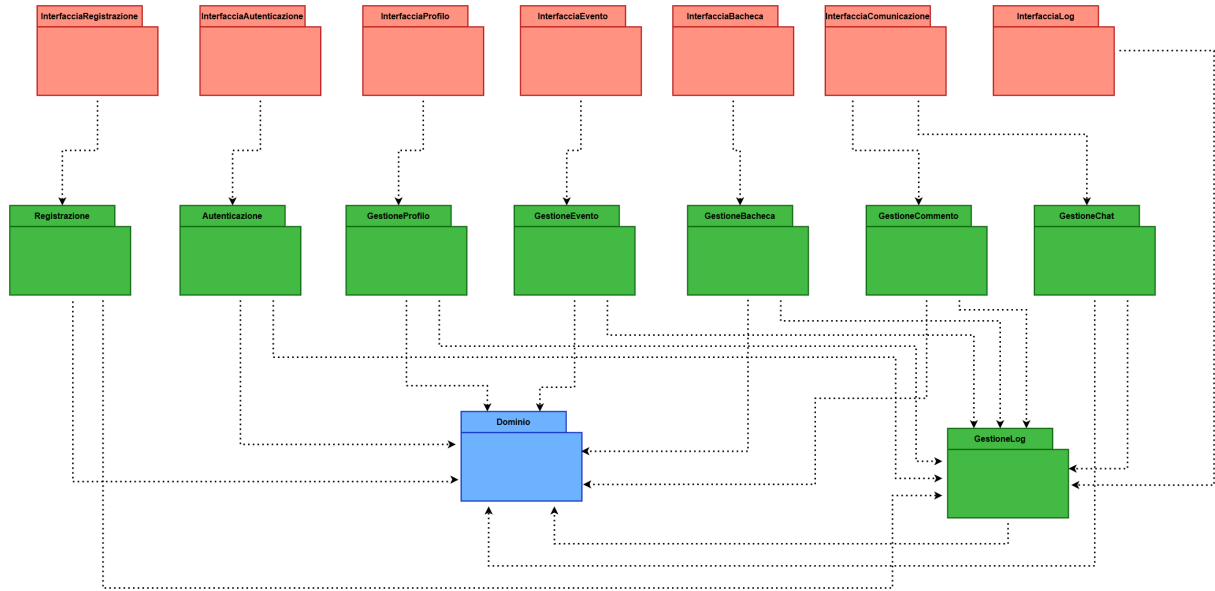


Figura 2.6: Diagramma dei package

#### 2.7.1.2. Diagramma delle classi: Registrazione e Autenticazione

Di seguito è presentato il diagramma delle classi di view e controller per la registrazione e autenticazione degli utenti. Una volta autenticato l'utente è portato alla *HomeUtente* che è omessa perché connessa semplicemente a tutte le altre home, senza ulteriori funzionalità.

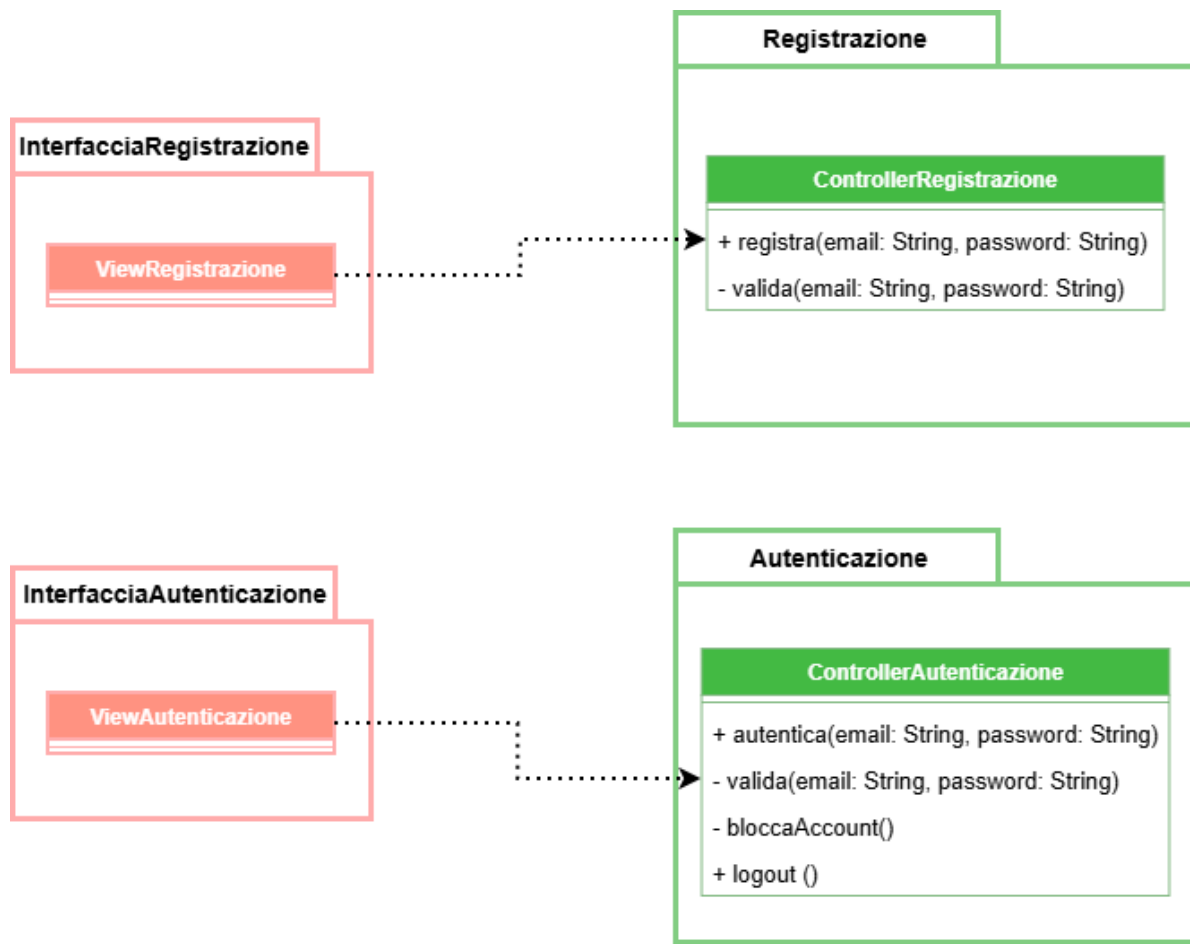


Figura 2.7: Diagramma delle classi: Registrazione e Autenticazione

### 2.7.1.3. Diagramma delle classi: Profilo

Di seguito è presentato il diagramma delle classi di view e controller per la gestione del profilo.

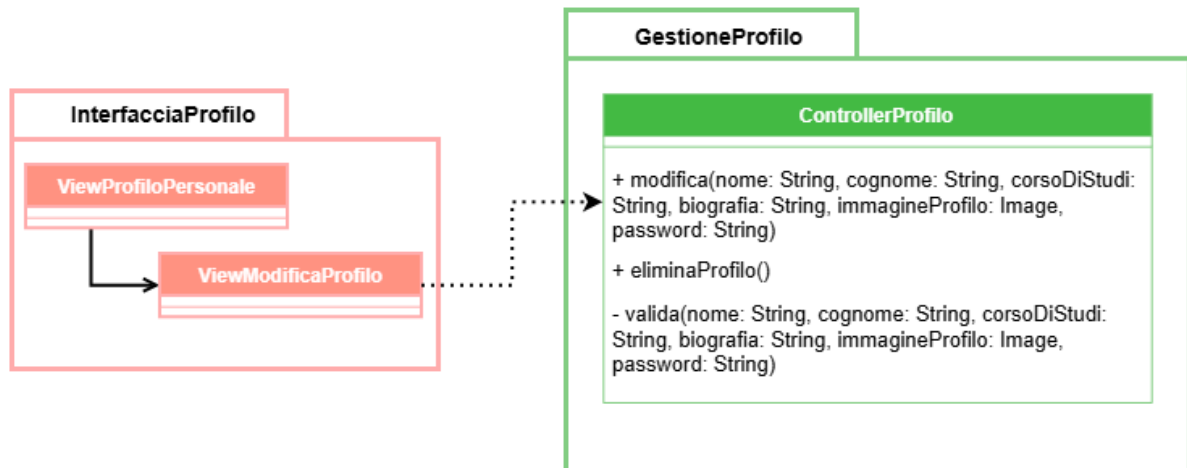


Figura 2.8: Diagramma delle classi: Profilo

#### 2.7.1.4. Diagramma delle classi: Evento

Di seguito è presentato il diagramma delle classi di view e controller per la gestione dell'evento.

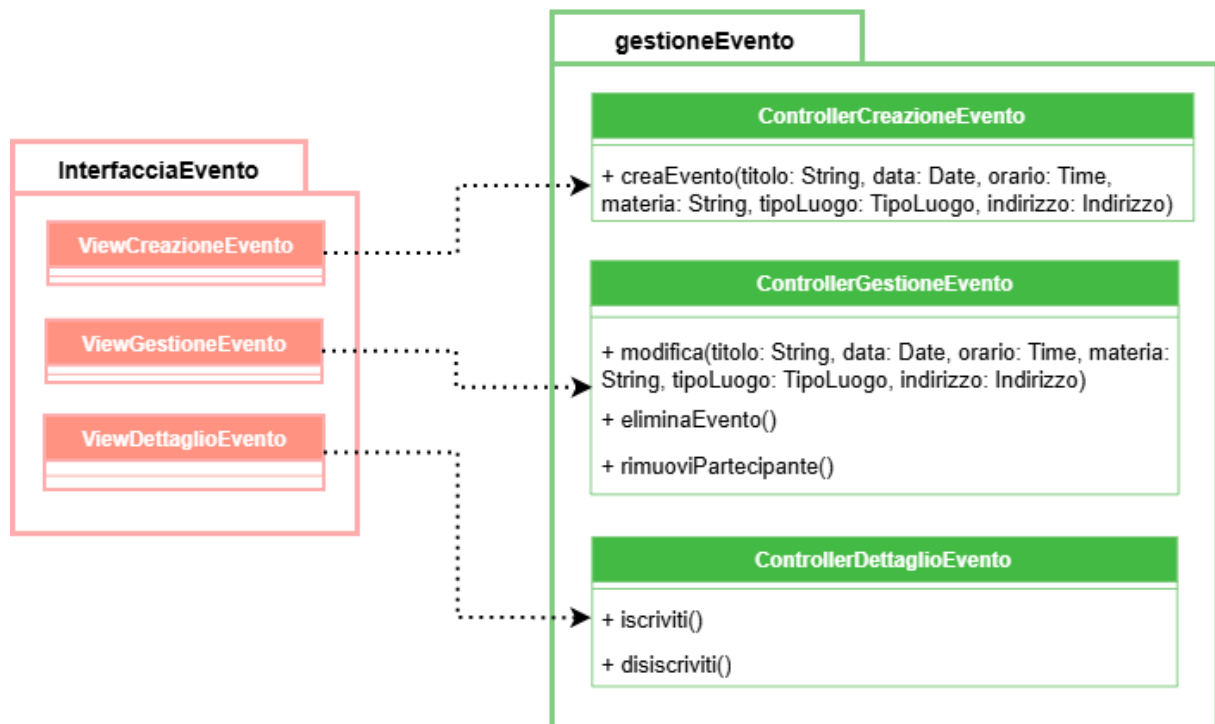


Figura 2.9: Diagramma delle classi: Evento

#### 2.7.1.5. Diagramma delle classi: Bacheca

Di seguito è presentato il diagramma delle classi di view e controller per la gestione della bacheca.

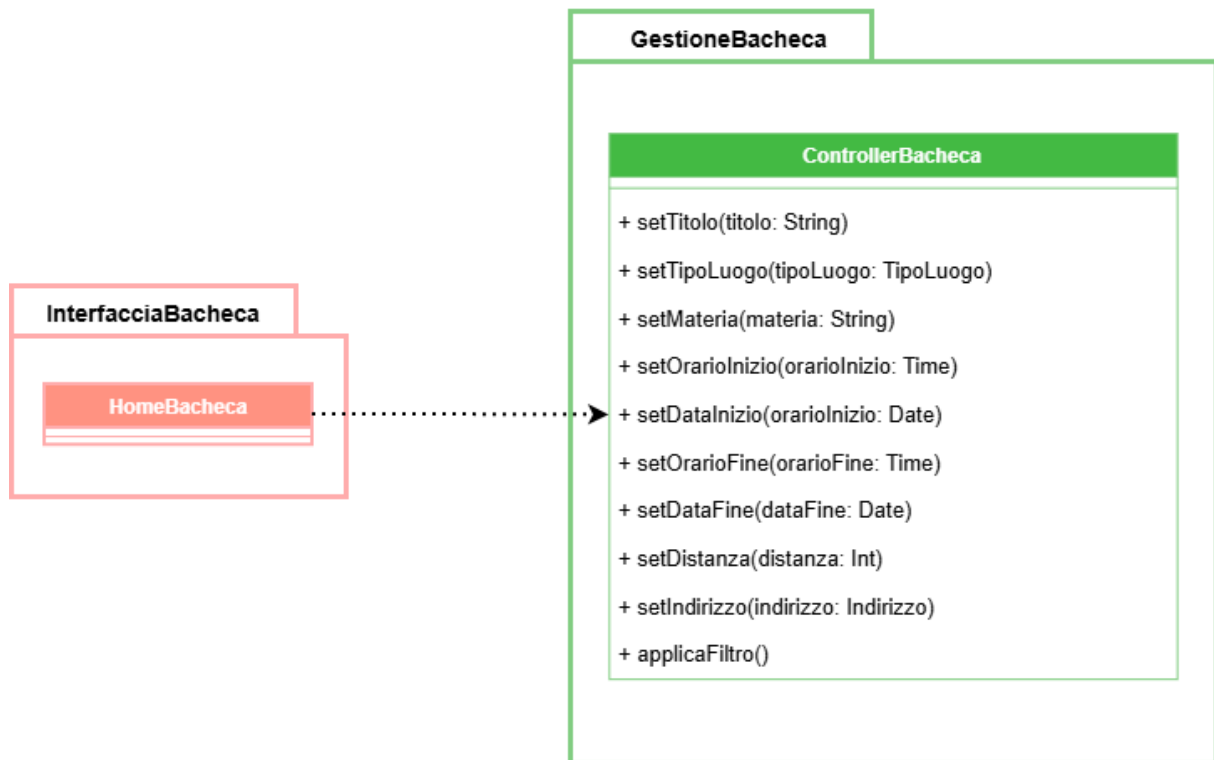


Figura 2.10: Diagramma delle classi: Bacheca

#### 2.7.1.6. Diagramma delle classi: Comunicazione

Di seguito è presentato il diagramma delle classi di view e controller per la gestione della comunicazione.

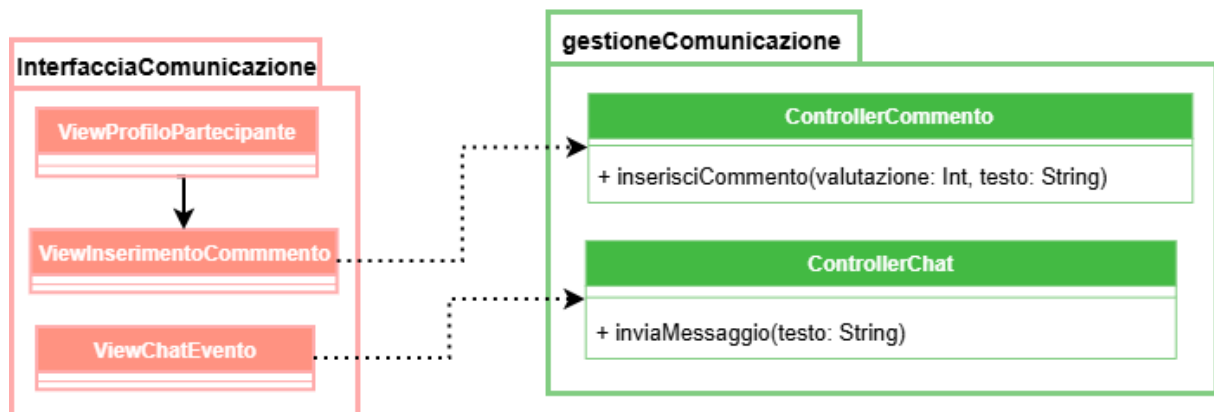


Figura 2.11: Diagramma delle classi: Comunicazione

## 2.7.2. Interazioni

Di seguito sono presentate le interazioni tra gli attori e il sistema.

### 2.7.2.1. Interazione: Registrazione

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare la registrazione di un nuovo Utente.

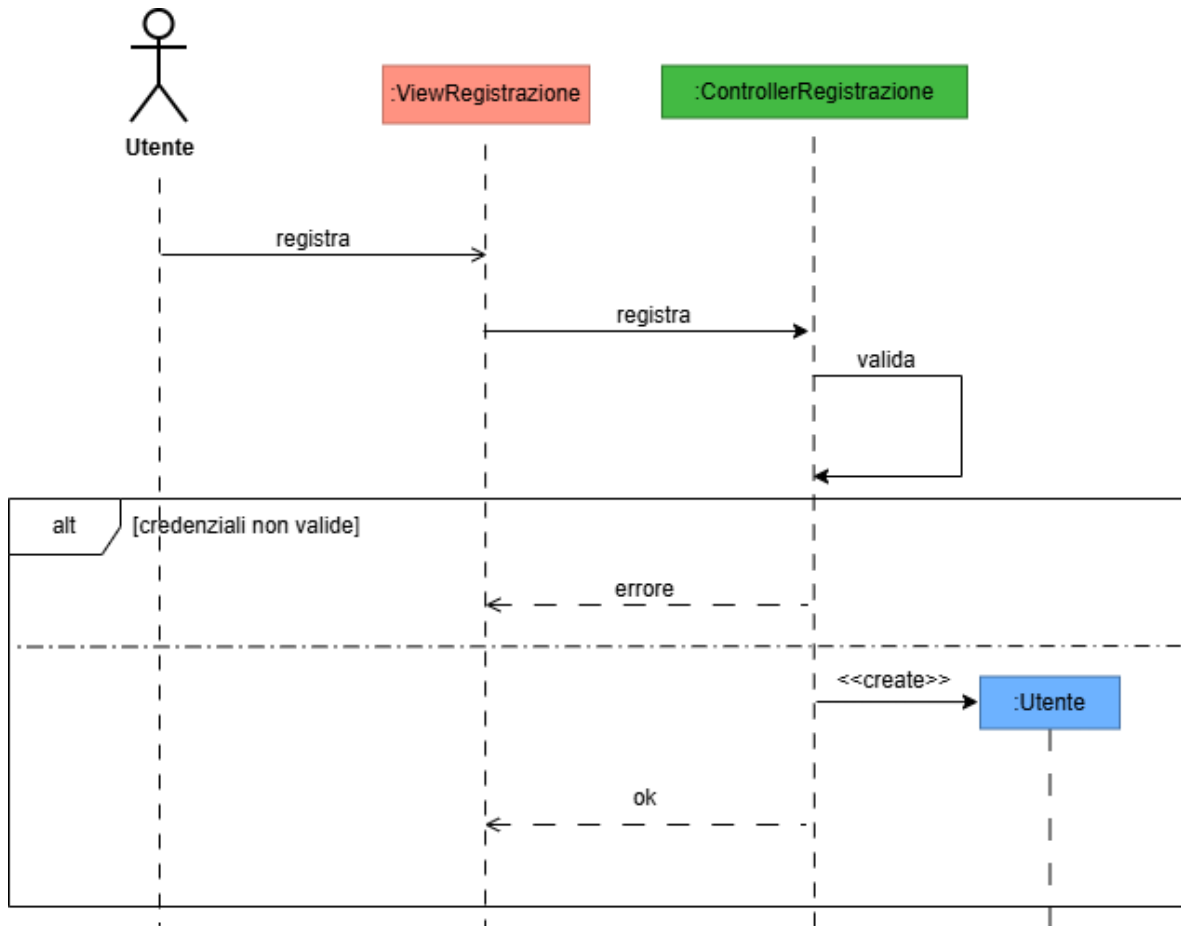


Figura 2.12: Interazione: Registrazione

### 2.7.2.2. Interazione: Autenticazione

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare l'autenticazione di un Utente esistente.



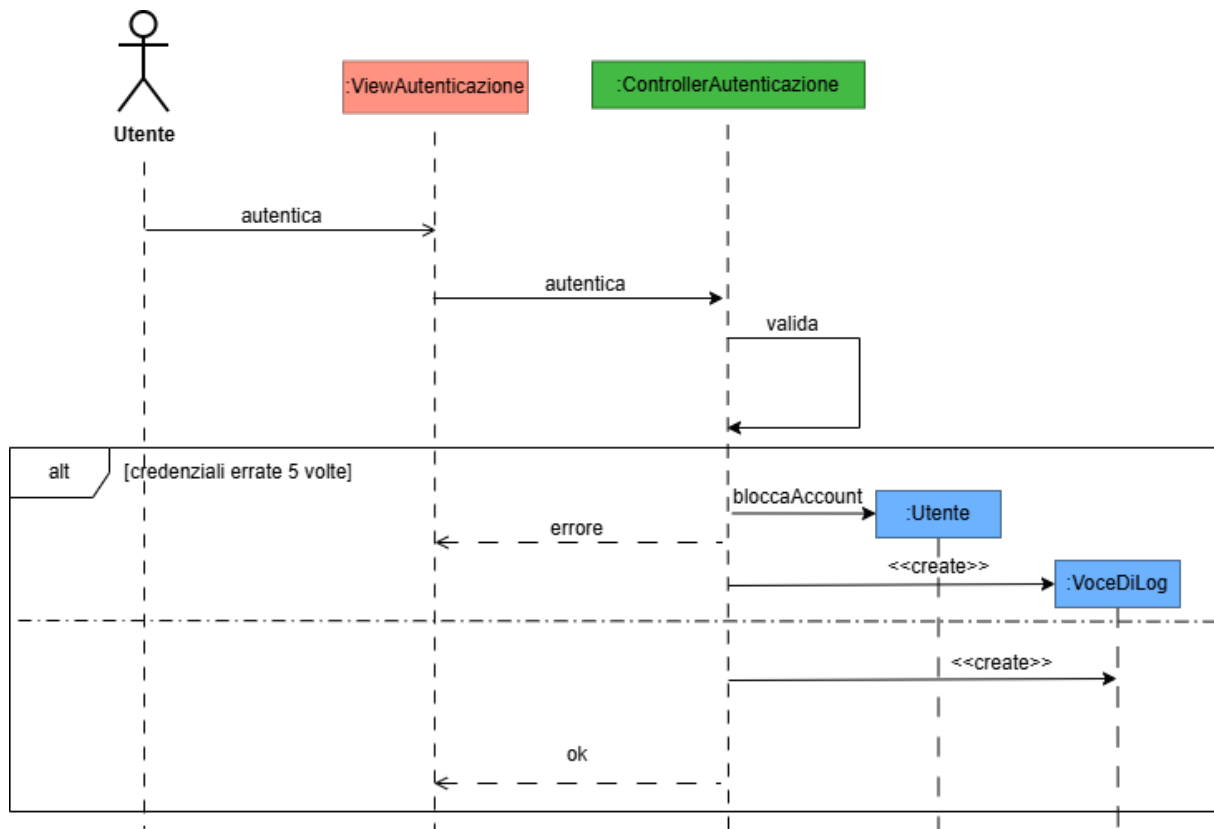


Figura 2.13: Interazione: Autenticazione

### 2.7.2.3. Interazione: Elimina Utente

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare l'eliminazione di un Utente esistente.

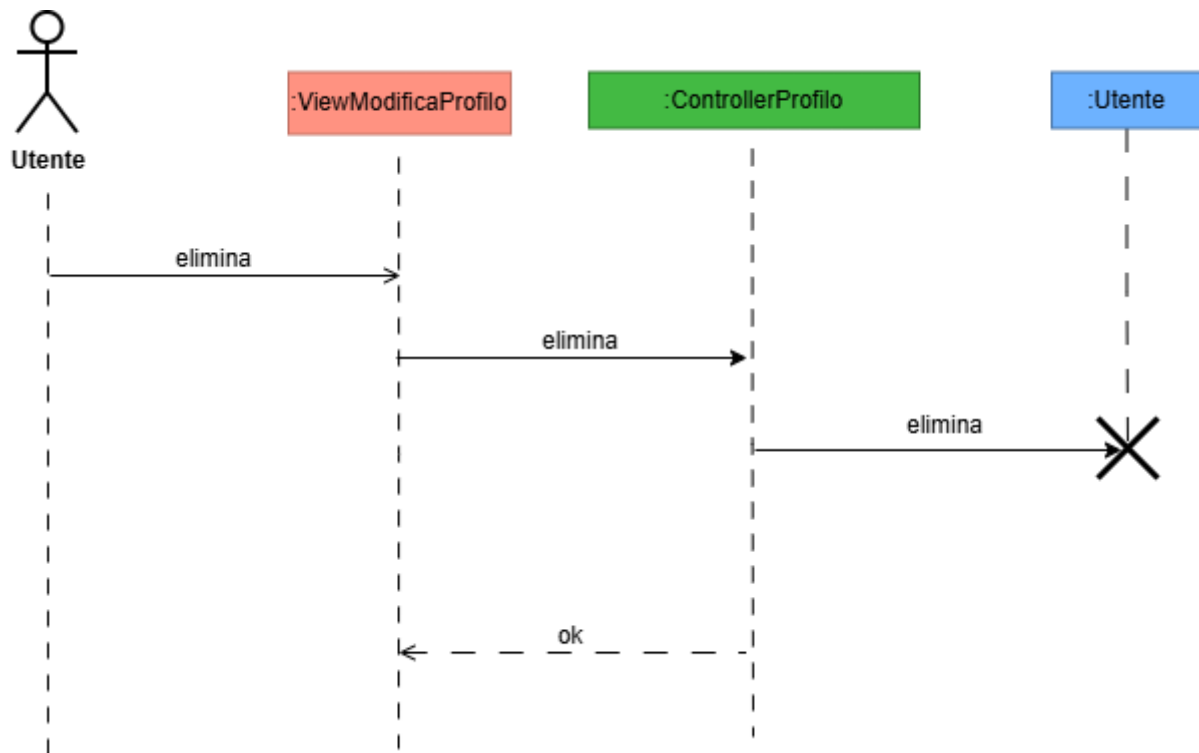


Figura 2.14: Interazione: Elimina Utente

#### 2.7.2.4. Interazione: Modifica Profilo

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare la modifica del profilo di un Utente esistente.

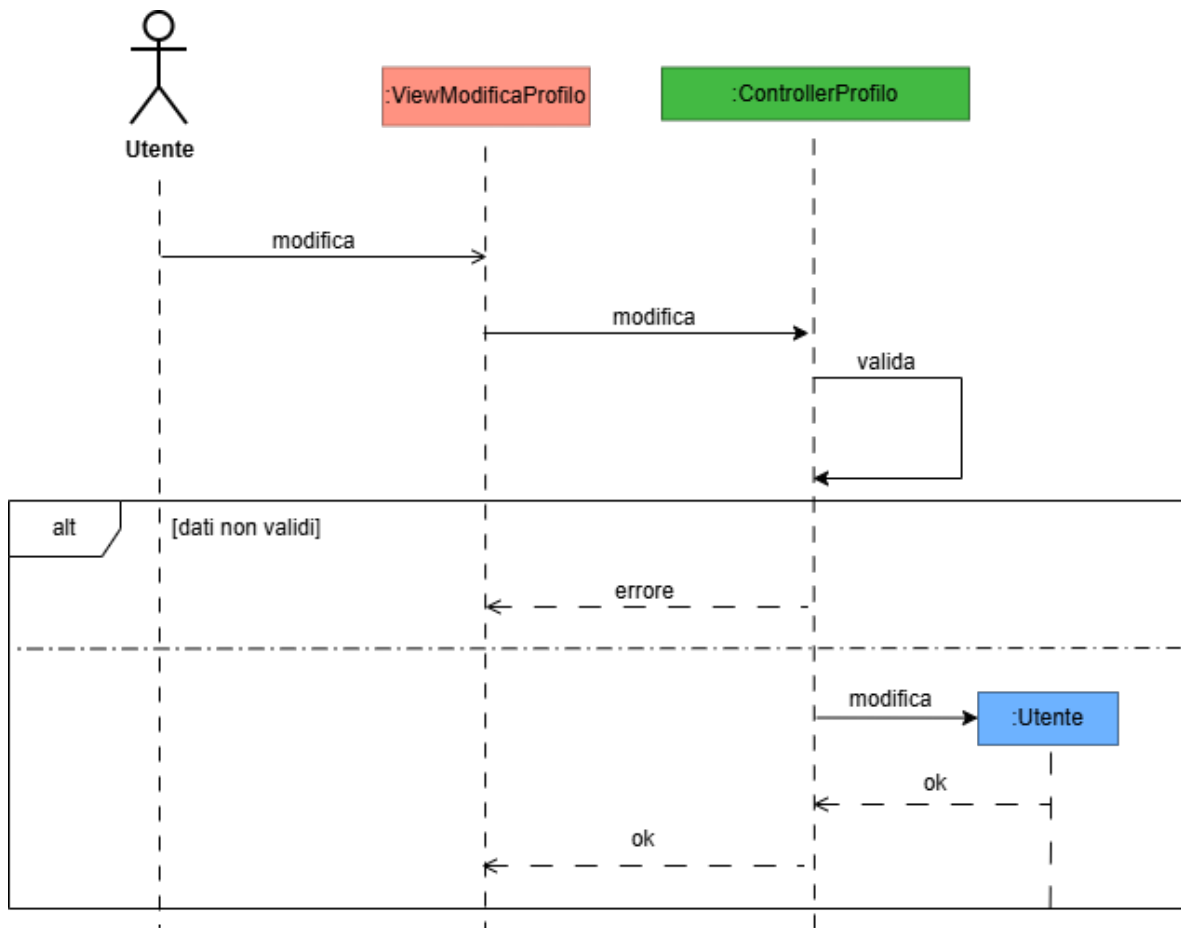


Figura 2.15: Interazione: Modifica Profilo

#### 2.7.2.5. Interazione: Creazione Evento

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare la creazione di un nuovo Evento.

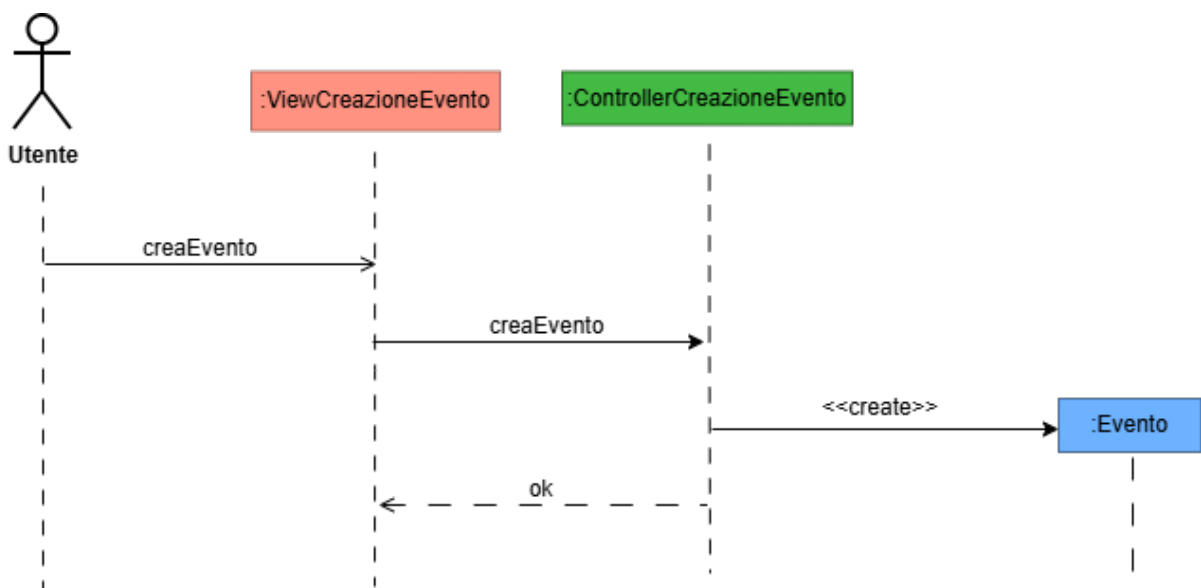


Figura 2.16: Interazione: Creazione Evento

#### 2.7.2.6. Interazione: Gestione Evento

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare la gestione di un Evento esistente.

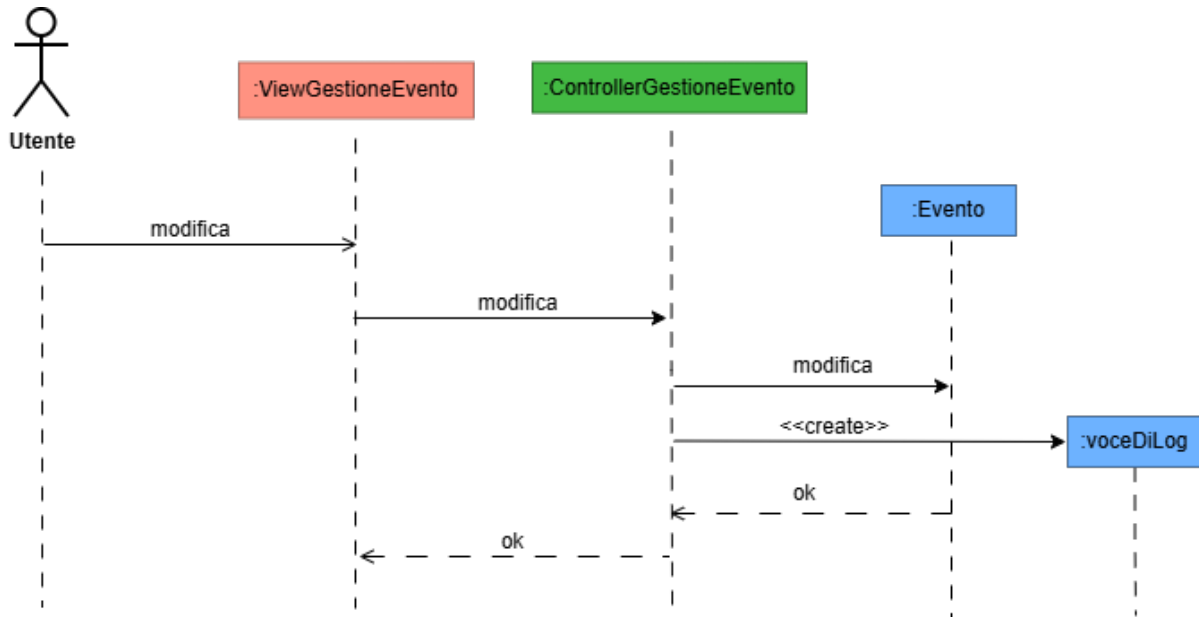


Figura 2.17: Interazione: Gestione Evento

#### 2.7.2.7. Interazione: Chat

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare l'utilizzo della Chat.

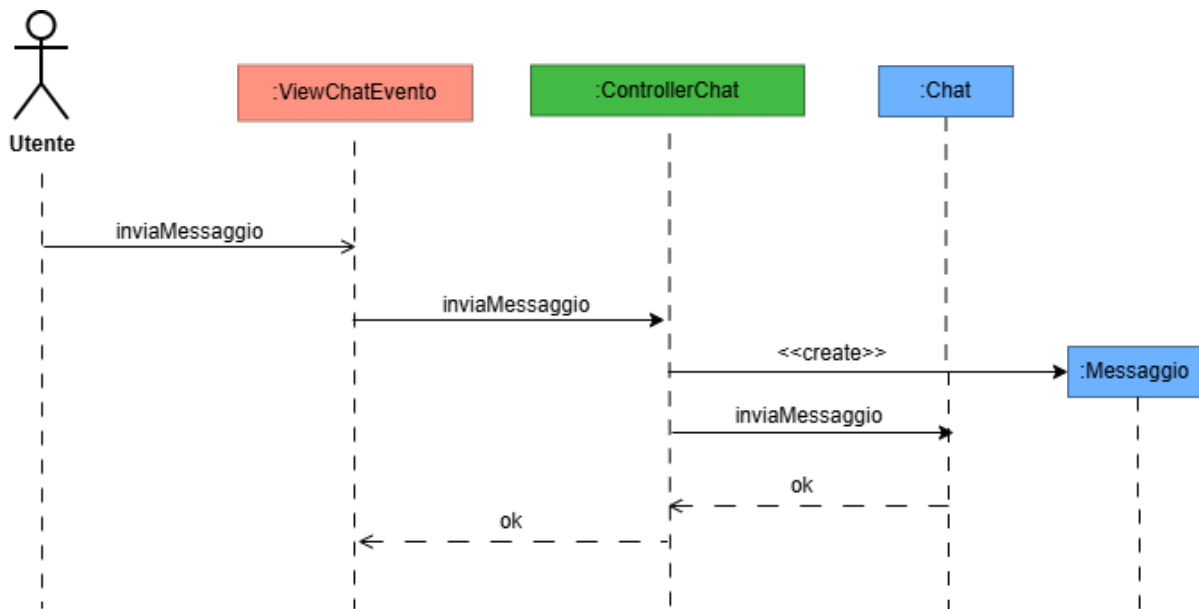


Figura 2.18: Interazione: Chat

#### 2.7.2.8. Interazione: Commento

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare la creazione di un Commento.

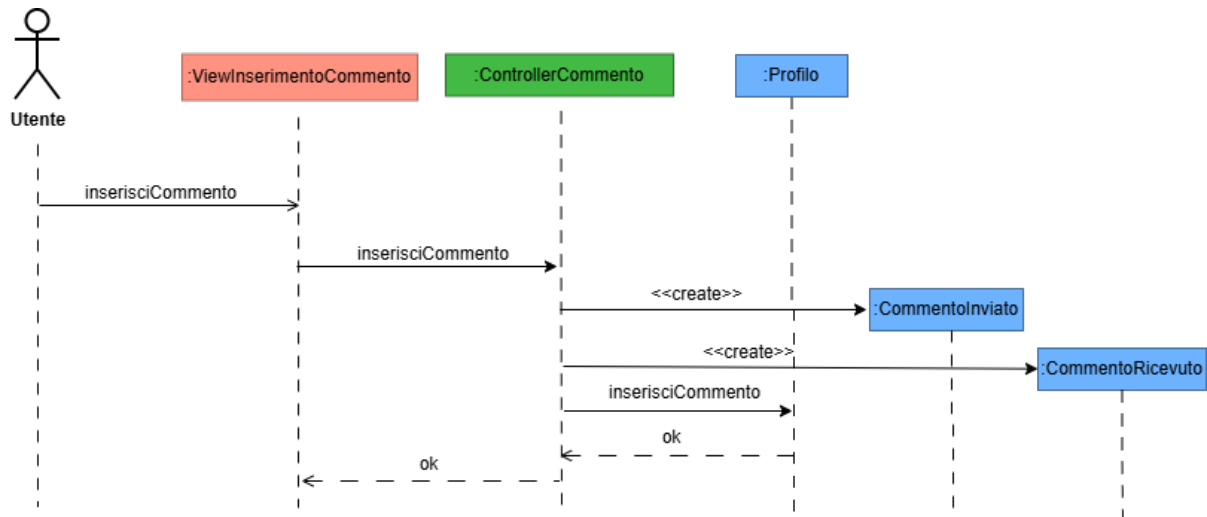


Figura 2.19: Interazione: Commento

### 2.7.3. Comportamento

Dato che il modello non presenta comportamenti particolarmente elaborati, non vengono mostrati i diagrammi di stato.

## 2.8. Piano di lavoro

| Nome team          | Componenti                  |
|--------------------|-----------------------------|
| Team Progettazione | Gattobigio, Lucchi, Porpora |
| Team Back-end      | Gattobigio, Porpora         |
| Team Database      | Gattobigio, Lucchi, Porpora |
| Team Sicurezza     | Gattobigio, Lucchi, Porpora |
| Team Front-end     | Lucchi                      |

| Package                   | Progetto           | Sviluppo                                     |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| InterfacciaRegistrazione  | Team Progettazione | Team Front-end                               |
| InterfacciaAutenticazione | Team Progettazione | Team Front-end                               |
| InterfacciaProfilo        | Team Progettazione | Team Front-end                               |
| InterfacciaEvento         | Team Progettazione | Team Front-end                               |
| InterfacciaBacheca        | Team Progettazione | Team Front-end                               |
| InterfacciaComunicazione  | Team Progettazione | Team Front-end                               |
| InterfacciaLog            | Team Progettazione | Team Front-end                               |
| Registrazione             | Team Progettazione | Team Database                                |
| Autenticazione            | Team Progettazione | Team Sicurezza                               |
| GestioneProfilo           | Team Progettazione | Team Back-end                                |
| GestioneEvento            | Team Progettazione | Team Back-end                                |
| GestioneBacheca           | Team Progettazione | Team Back-end                                |
| GestioneCommento          | Team Progettazione | Team Back-end                                |
| GestioneChat              | Team Progettazione | Team Back-end                                |
| Dominio                   | Team Progettazione | Team Back-end, Team Database, Team Sicurezza |

| Periodo       | Fase                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Giugno 2026   | Creazione del primo prototipo.                                |
| Ottobre 2026  | Completamento della prima versione con tutte le funzionalità. |
| Dicembre 2026 | Rilascio ad un numero di utenti limitato.                     |
| Febbraio 2027 | Rilascio al pubblico.                                         |

### 2.8.1. Caratteristiche primo prototipo (Giugno 2026)

Il primo prototipo del programma non implementerà tutte le funzionalità previste. Le funzionalità che saranno tralasciate sono in particolare quelle relative al fatto che il programma non sarà rilasciato al pubblico:

- La gestione dei log per la sicurezza
- La creazione dei termini e le condizioni di utilizzo per adeguarlo al GDPR
- Il filtro in base alla distanza dalla posizione dell'Evento, la ricerca è solo possibile tramite corrispondenza delle stringhe dell'indirizzo

### 2.8.2. Sviluppi futuri

Il committente ha richiesto di aggiungere le possibilità di penalizzare gli Utenti a seguito di disiscrizioni a ridosso di Eventi a cui si è iscritti, abbiamo organizzato o comportamenti scorretti. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di introdurre un sistema automatizzato di segnalazione e moderazione dei messaggi e dei commenti, capace di sanzionare o rimuovere autonomamente i contenuti inappropriati. Si richiede al Team Progettazione di tenere conto di questi sviluppi futuri.

## 2.9. Piano del collaudo

Di seguito, al fine di non rendere eccessivamente prolissa la trattazione, sono presentati solo alcuni test unitari del sistema. In particolare, sono stati scelti i test unitari delle classi che si ritengono centrali per il funzionamento del sistema

### 2.9.1. Collaudo: Evento

```
1 using NUnit.Framework;
2
3 [TestFixture]
4 public class TestEvento
5 {
6     private Evento eventoLimitato, eventoIllimitato;
7     private Profilo organizzatore;
8     private Indirizzo indirizzo;
9
10    [SetUp]
11    public void Setup()
12    {
13        organizzatore = new Profilo(
14            "Mario", "Rossi",
15            "Informatica", "Studente appassionato",
16            null
17        );
18
19        indirizzo = new Indirizzo("Via Zamboni 33", "Biblioteca
20            Universitaria");
21
22        eventoLimitato = new Evento(
23            "Studio Analisi II",
24            "Analisi Matematica II",
25            new DateTime(2026, 7, 15),
26            new Orario("14:00", "17:00"),
27            indirizzo,
28            TipoDiLuogo.Pubblico,
29            5,
30            organizzatore
31        );
32
33        eventoIllimitato = new Evento(
34            "Ripasso Algebra",
35            "Algebra e Geometria",
36            new DateTime(2026, 7, 20),
37            new Orario("10:00", "13:00"),
38            indirizzo,
39            TipoDiLuogo.Privato,
40            0,
41            organizzatore
42        );
43    }
```



```

44 [Test]
45 public void TestCreazioneEvento()
46 {
47     Assert.AreEqual("Studio Analisi II",
48         eventoLimitato.getTitolo());
49     Assert.AreEqual("Analisi Matematica II",
50         eventoLimitato.getMateria());
51     Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 7, 15),
52         eventoLimitato.getData());
53     Assert.AreEqual(new Orario("14:00", "17:00"),
54         eventoLimitato.getOrario());
55     Assert.AreEqual(indirizzo,
56         eventoLimitato.getIndirizzo());
57     Assert.AreEqual(TipoDiLuogo.Pubblico,
58         eventoLimitato.getTipoDiLuogo());
59     Assert.AreEqual(5,
60         eventoLimitato.getNumeroPosti());
61     Assert.AreEqual(organizzatore,
62         eventoLimitato.getOrganizzatore());
63 }
64
65 [Test]
66 public void TestEventoIllimitato()
67 {
68     Assert.AreEqual("Ripasso Algebra",
69         eventoIllimitato.getTitolo());
70     Assert.AreEqual(TipoDiLuogo.Privato,
71         eventoIllimitato.getTipoDiLuogo());
72     Assert.AreEqual(0,
73         eventoIllimitato.getNumeroPosti());
74 }
75
76 [Test]
77 public void TestPartecipanti()
78 {
79     Profilo partecipante = new Profilo(
80         "Luca", "Bianchi",
81         "Informatica", "Studio volentieri in gruppo",
82         null
83     );
84     eventoLimitato.aggiungiPartecipante(partecipante);
85
86     CollectionAssert.Contains(
87         eventoLimitato.getPartecipanti(),
88         partecipante
89     );
90     Assert.AreEqual(1,
91         eventoLimitato.getPartecipanti().Count);
92 }
93
94 [Test]

```

```

95     public void TestRimozionePartecipante()
96     {
97         Profilo partecipante = new Profilo(
98             "Luca", "Bianchi",
99             "Informatica", "Studio volentieri in gruppo",
100             null
101         );
102         eventoLimitato.aggiungiPartecipante(partecipante);
103         eventoLimitato.rimuoviPartecipante(partecipante);
104
105         CollectionAssert.DoesNotContain(
106             eventoLimitato.getPartecipanti(),
107             partecipante
108         );
109         Assert.AreEqual(0,
110             eventoLimitato.getPartecipanti().Count);
111     }
112
113     [Test]
114     public void TestPostiDisponibili()
115     {
116         Assert.AreEqual(5,
117             eventoLimitato.getPostiDisponibili());
118
119         Profilo partecipante = new Profilo(
120             "Luca", "Bianchi",
121             "Informatica", "Studio volentieri in gruppo",
122             null
123         );
124         eventoLimitato.aggiungiPartecipante(partecipante);
125
126         Assert.AreEqual(4,
127             eventoLimitato.getPostiDisponibili());
128     }
129
130     [Test]
131     public void TestChatGenerata()
132     {
133         Assert.IsNotNull(eventoLimitato.getChat());
134     }
135 }

```

### 2.9.2. Collaudo: Profilo

```

1 using NUnit.Framework;
2
3 [TestFixture]
4 public class TestProfilo
5 {
6     private Profilo profiloCompleto, profiloMinimo;
7

```

```

8      [SetUp]
9      public void Setup()
10     {
11         profiloCompleto = new Profilo(
12             "Mario", "Rossi",
13             "Ingegneria Informatica",
14             "Studiante del terzo anno",
15             "immagine.png"
16         );
17
18         profiloMinimo = new Profilo(
19             "Luca", "Bianchi",
20             "Matematica",
21             "",
22             null
23         );
24     }
25
26     [Test]
27     public void TestCreazioneProfilo()
28     {
29         Assert.AreEqual("Mario",
30             profiloCompleto.getNome());
31         Assert.AreEqual("Rossi",
32             profiloCompleto.getCognome());
33         Assert.AreEqual("Ingegneria Informatica",
34             profiloCompleto.getCorsoDiStudi());
35         Assert.AreEqual("Studiante del terzo anno",
36             profiloCompleto.getBiografia());
37         Assert.AreEqual("immagine.png",
38             profiloCompleto.getImmagine());
39     }
40
41     [Test]
42     public void TestProfiloMinimo()
43     {
44         Assert.AreEqual("Luca",
45             profiloMinimo.getNome());
46         Assert.AreEqual("Bianchi",
47             profiloMinimo.getCognome());
48         Assert.AreEqual("Matematica",
49             profiloMinimo.getCorsoDiStudi());
50         Assert.AreEqual("",
51             profiloMinimo.getBiografia());
52         Assert.IsNull(profiloMinimo.getImmagine());
53     }
54
55     [Test]
56     public void TestSetterProfilo()
57     {
58         profiloCompleto.setNome("Giuseppe");

```

```

59     Assert.AreEqual("Giuseppe",
60         profiloCompleto.getNome());
61
62     profiloCompleto.setCognome("Verdi");
63     Assert.AreEqual("Verdi",
64         profiloCompleto.getCognome());
65
66     profiloCompleto.setCorsoDiStudi("Fisica");
67     Assert.AreEqual("Fisica",
68         profiloCompleto.getCorsoDiStudi());
69
70     profiloCompleto.setBiografia("Nuova biografia");
71     Assert.AreEqual("Nuova biografia",
72         profiloCompleto.getBiografia());
73
74     profiloCompleto.setImmagine("nuova_immagine.png");
75     Assert.AreEqual("nuova_immagine.png",
76         profiloCompleto.getImmagine());
77 }
78
79 [Test]
80 public void TestCommenti()
81 {
82     Commento commento = new Commento(
83         profiloMinimo,
84         "Ottimo compagno di studio",
85         4,
86         new DateTime(2026, 7, 16),
87         new Orario("18:00")
88     );
89     profiloCompleto.aggiungiCommento(commento);
90     CollectionAssert.Contains(
91         profiloCompleto.getCommenti(),
92         commento
93     );
94     Assert.AreEqual(1,
95         profiloCompleto.getCommenti().Count);
96 }
97 }

```

## 3. Progettazione

### 3.1. Progettazione architetturale

#### 3.1.1. Requisiti non funzionali

Dall'Analisi del Problema (Tabella Vincoli) sono emersi diversi requisiti non funzionali che impongono dei vincoli al sistema, in particolare l'usabilità (accessibilità e reattività) e la sicurezza (protezione dei dati personali).

Questi due aspetti si trovano parzialmente in contrasto tra loro, poiché misure di sicurezza molto stringenti possono peggiorare l'esperienza d'uso e rallentare i tempi di risposta. Per gestire questo problema e bilanciare i requisiti, sono state prese le seguenti decisioni:

- **Sicurezza:** si è scelto di utilizzare protocolli crittografici standard per la protezione dei canali di comunicazione pubblici e meccanismi robusti per il controllo degli accessi e la gestione delle sessioni (tramite token).
- **Usabilità e Portabilità:** per favorire l'uso dell'applicazione da molteplici dispositivi, si è deciso di salvare i dati in modo centralizzato su un database remoto e non in locale sul dispositivo dell'utente, esponendo i servizi tramite API fruibili via web.

#### 3.1.2. Scelta dell'architettura

Dal punto di vista architetturale, per rispettare i requisiti evidenziati, l'architettura più idonea per il sistema è un'architettura Client/Server Web a 3 livelli:

- **L1 - Client:** Il client si occupa della presentazione e dell'interazione con l'utente. Per garantire un'elevata reattività dell'interfaccia, specialmente per funzionalità che richiedono aggiornamenti dinamici come la Chat di gruppo, si opta per un approccio basato su *fat client* (Single Page Application). In questo modo il client delega le elaborazioni complesse al server e gestisce lo stato dell'interfaccia.
- **L2 - Server:** Il server si occupa di accentrare la logica di business, il controllo degli accessi e la validazione dei dati. Il server metterà a disposizione delle API REST (*Representational State Transfer*) *stateless* per la gestione standard dell'applicativo. Inoltre, per gestire le funzionalità in tempo reale come la Chat di gruppo, il server gestirà connessioni persistenti e bidirezionali tramite protocollo WebSocket. L'utilizzo di API *stateless* unito a WebSocket permette di coniugare scalabilità e reattività.
- **L3 - Persistenza:** Per la gestione della persistenza si avrà un server dedicato nel quale sarà installato un opportuno DBMS che gestirà in modo completo la base dati dell'applicazione. Per risolvere il conflitto di impedenza tra il modello a oggetti del server e il modello relazionale del database, verrà utilizzato il paradigma Object-Relational Mapping (ORM).

#### 3.1.3. Scelte tecnologiche

Al fine di favorire la separazione delle responsabilità e la manutenibilità del codice, si è scelto di adottare il pattern architetturale Model-View-Controller (MVC) sul lato server e Model-View-ViewModel (MVVM) sul lato frontend.

Per la comunicazione tra L1 e L2 verrà utilizzato il protocollo HTTPS, in modo che il livello TLS garantisca l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati, tutelando la privacy

degli utenti. Le richieste alle API saranno autenticate tramite l'uso di token di sessione sicuri (es. JSON Web Token).

In aggiunta alle API REST, data l'importanza del requisito della Chat di gruppo per gli Eventi di studio, il server adotterà tecnologie capaci di mantenere una comunicazione bidirezionale in tempo reale (come il protocollo WebSocket), permettendo ai client di ricevere e inviare i nuovi messaggi con latenza minima.

Per il Client (L1), verrà impiegato un framework web frontend reattivo moderno (React), utilizzando lo strumento di build *Vite* per velocizzare l'ambiente di sviluppo locale e ottimizzare la compilazione finale dei file statici. Per l'implementazione del Server (L2), si utilizzerà un framework web lato server robusto, orientato agli oggetti e ad alte prestazioni (es. ASP.NET con C#). Per la Persistenza (L3), la scelta ricade su un DBMS relazionale (PostgreSQL), adatto alla natura strutturata dei dati del dominio, interfacciato tramite la libreria ORM nativa.

#### 3.1.4. Diagramma dei package

Di seguito è riportato il diagramma dei package dell'applicazione. La presenza di un layer di persistenza (viola) tra i controller e il modello permette una certa trasparenza rispetto alle operazioni di salvataggio e lettura dei dati nel livello dei controller. Si sceglie di utilizzare la tecnica ORM (come spiegato in L3 - Persistenza) per mappare le entità alle tabelle del database.

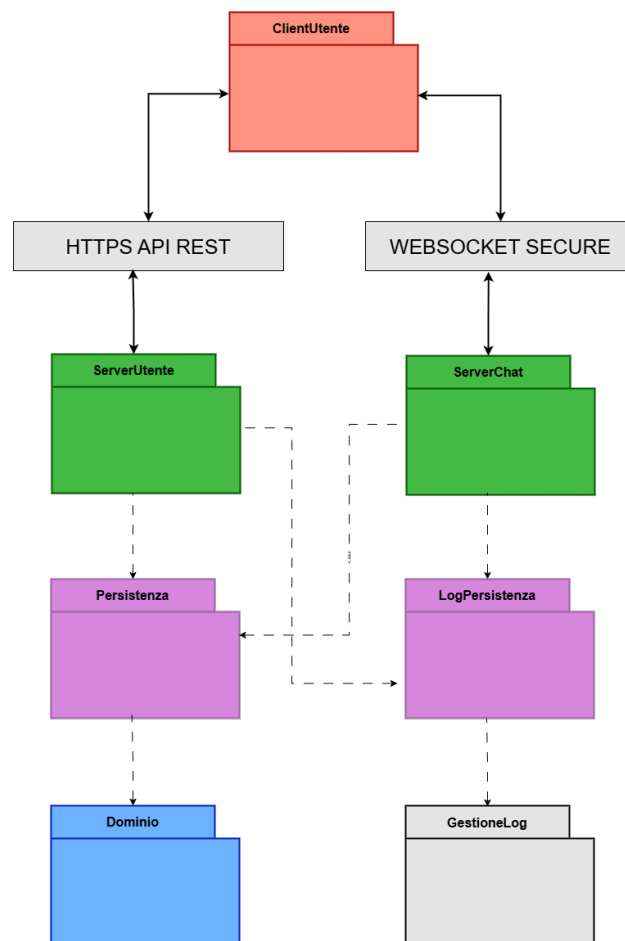


Figura 3.1: Diagramma dei package: Progettazione

### 3.1.5. Diagramma dei componenti

Nella figura sottostante è riportata l'architettura del Sistema, organizzata attraverso un diagramma del componenti.

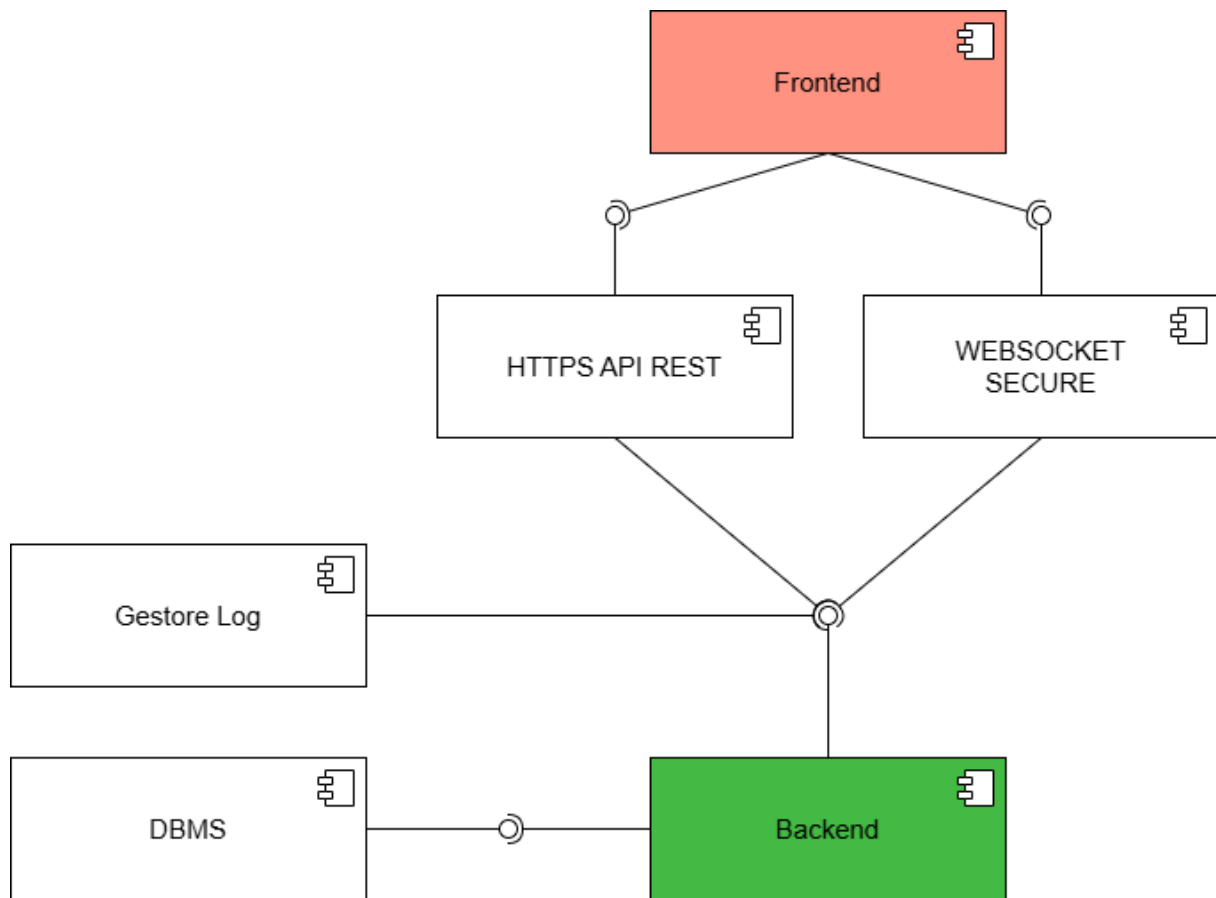


Figura 3.2: Diagramma dei componenti

## 3.2. Progettazione di dettaglio

### 3.2.1. Struttura

#### 3.2.1.1. Diagrammi di dettaglio del modello

##### 3.2.1.1.1. Diagramma di dettaglio: Account

Di seguito è presentato il diagramma delle classi del modello del dominio riguardante l'Account.

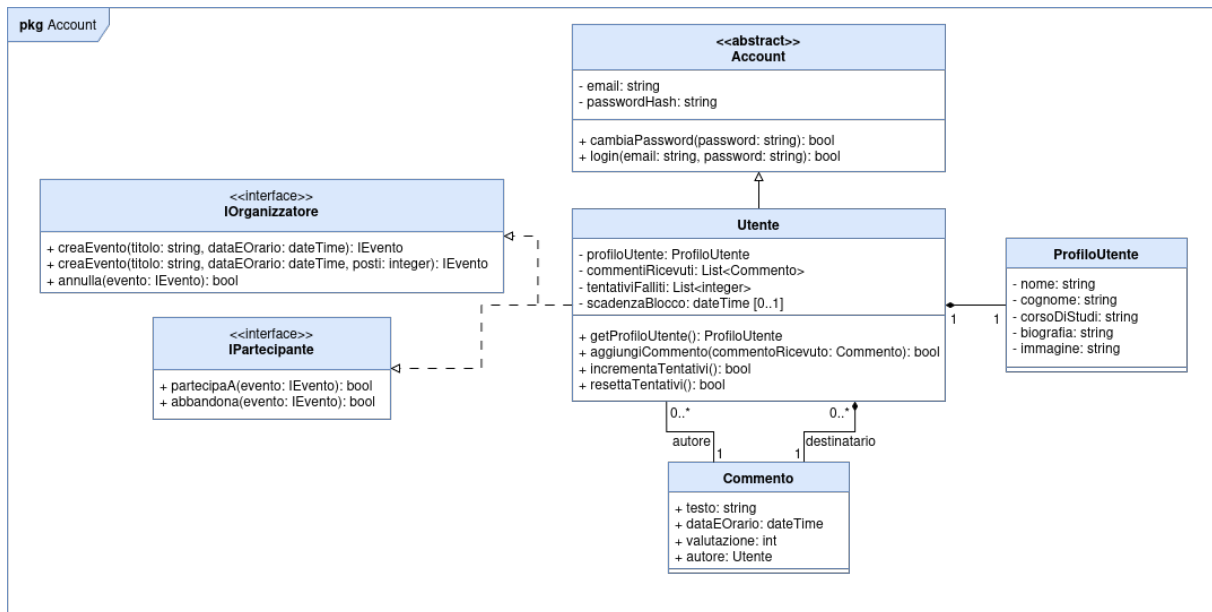


Figura 3.3: Diagramma di dettaglio: Account

In questo diagramma è da notare che:

- Il concetto generale di fruitore del sistema è stato rinominato da **Utente** ad **Account** per favorire l'espandibilità dell'applicazione.
- È stata introdotta la classe astratta **Account**, la quale incapsula esclusivamente i dati fondamentali di base (come l'email), mentre le informazioni sensibili di autenticazione (come l'hash della password) sono gestite direttamente dal database tramite il contesto.
- La sottoclasse **Utente** modella lo studente standard che utilizza l'app, raggruppando i dettagli del **ProfiloUtente** e la lista dei **commentiRicevuti**. Questa separazione permette l'introduzione futura di nuovi account istituzionali (come ad esempio un account gestito direttamente da UniBo per promuovere sessioni di studio) che non necessitano di campi incompatibili, come il corso di studi o il sistema di recensioni tramite commenti.
- Per favorire il disaccoppiamento e rispettare il principio di segregazione delle interfacce (ISP), sono state create le interfacce **IOrganizzatore** e **IPartecipante**. In questo modo, eventuali enti organizzatori futuri potranno implementare solo la logica di creazione degli eventi, senza essere forzati ad implementare la logica di partecipazione, tipica invece delle persone fisiche.
- Rispetto all'analisi, in cui erano presenti due entità separate (**CommentoInviato** e **CommentoRicevuto**), si è scelto di unificare la struttura in una singola classe **Commento**. Questa contiene gli attributi comuni (testo, valutazione, data e orario) ed esprime il mittente e il destinatario attraverso due relazioni distinte con l'entità **Utente**. Tale approccio riduce la duplicazione del codice, semplifica la logica di business e agevola



la persistenza dei dati sul database, mantenendo al contempo una chiara tracciabilità bidirezionale.

- A livello di modello logico, per l'Account sono stati previsti attributi come **tentativiFalliti** e **scadenzaBlocco** per gestire la sicurezza dell'accesso: dopo 5 errori di autenticazione consecutivi, l'account viene sospeso temporaneamente.

### 3.2.1.1.2. Diagramma di dettaglio: Evento

Di seguito è presentato il diagramma delle classi del modello del dominio riguardante gli Eventi.

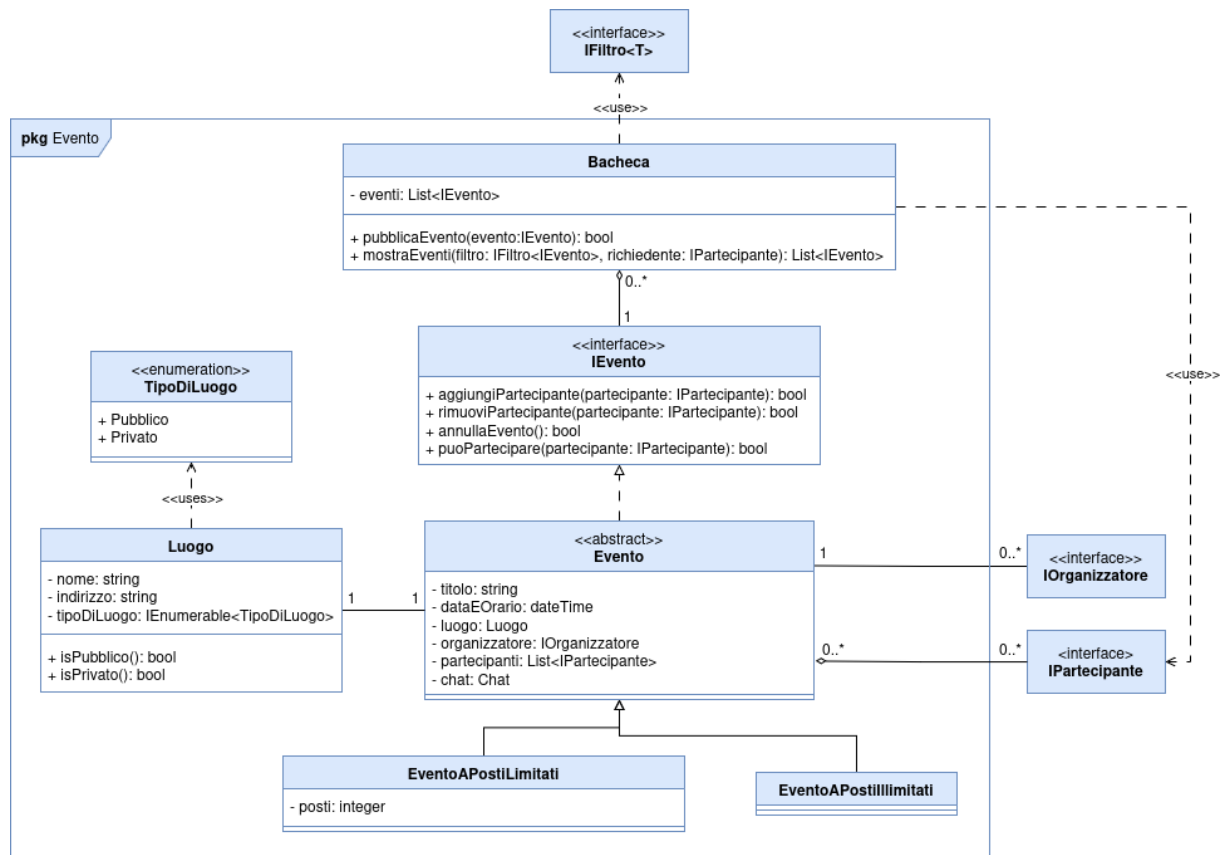


Figura 3.4: Diagramma di dettaglio: Evento

In questo diagramma è da notare che:

- È stata definita l'interfaccia IEvento che impone i metodi contrattuali di base (aggiungiPartecipante, rimuoviPartecipante, annullaEvento, puoPartecipare). Questo garantisce un alto grado di espandibilità (Open/Closed Principle): se in futuro si volessero modellare nuove tipologie di attività, come ad esempio sessioni di studio telematiche (che necessitano di un link anziché di un Indirizzo fisico) o eventi come esami o conferenze, queste potranno implementare l'interfaccia senza alterare la logica preesistente del sistema.
- Rispetto alla fase di analisi in cui la capienza era un semplice parametro, la classe astratta Evento si specializza nelle classi concrete EventoAPostiLimitati (che introduce l'attributo privato posti) ed EventoAPostiIllimitati. Questa scelta garantisce scalabilità ed estensibilità: le logiche di validazione delle iscrizioni e il calcolo dei posti disponibili sono delegate, evitando l'uso di complessi blocchi condizionali nel codice client e facilitando l'eventuale introduzione futura di eventi con logiche di accesso differenti.
- È stata introdotta la classe Bacheca per centralizzare la gestione e l'accesso agli eventi. Essa funge da punto di raccolta unico e fornisce i metodi utili alla pubblicazione e al filtraggio degli eventi per l'interfaccia utente.
- L'introduzione dell'enumerazione TipoDiLuogo permette di limitare e tipizzare in modo sicuro la definizione di un luogo, specificando chiaramente se esso è pubblico o privato.

### 3.2.1.1.3. Diagramma di dettaglio: Chat

Di seguito è presentato il diagramma delle classi del modello del dominio riguardante la Chat.

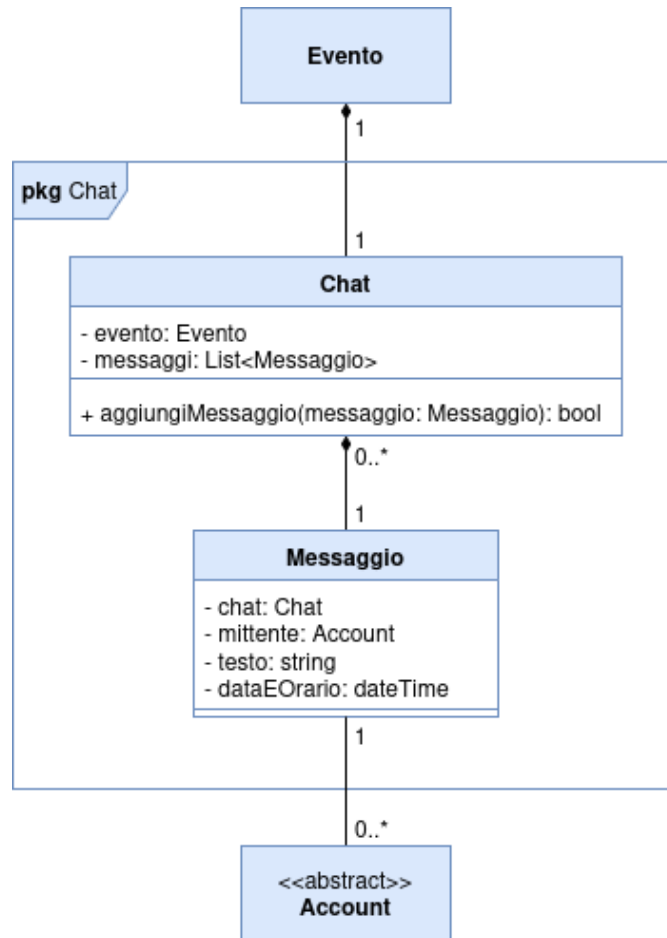


Figura 3.5: Diagramma di dettaglio: Chat

In questo diagramma è da notare che:

- La struttura è stata progettata per essere estremamente lineare e focalizzata. La classe Chat modella l'insieme della conversazione fungendo da aggregatore per la lista di messaggi.
- La cardinalità definisce in modo stringente che una Chat appartiene ad uno e un solo Evento.
- La classe Messaggio incapsula tutte le informazioni necessarie per la tracciabilità delle comunicazioni, mantenendo al suo interno i riferimenti alla Chat di appartenenza, all'Account del mittente, il contenuto testuale e il timestamp temporale (dataEOrario).

#### 3.2.1.1.4. Diagramma di dettaglio: Filtro

Di seguito è presentato il diagramma delle classi del modello del dominio riguardante i Filtri.

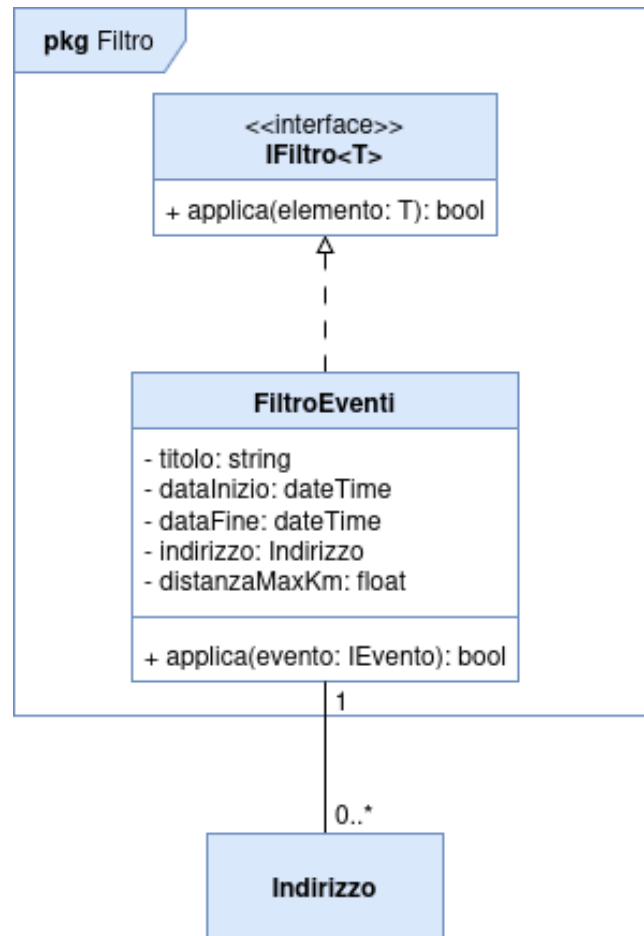


Figura 3.6: Diagramma di dettaglio: Filtro

In questo diagramma è da notare che:

- È stata creata l'interfaccia generica **IFiltro<T>** dotata del metodo **applica()**. Questa scelta architetturale applica il pattern Strategy e garantisce il pieno rispetto del principio Open/Closed (OCP), permettendo di aggiungere agilmente in futuro nuovi criteri di filtraggio senza dover modificare il codice delle classi client (come la Bacheca).
- La classe **FiltroEventi** raggruppa logicamente tutti i molteplici parametri di ricerca (come titolo, finestre temporali, indirizzo e distanzaMaxKm), evitando così lunghe liste di parametri nei metodi e migliorando la coesione dei dati di ricerca.
- Il filtro basato su **distanzaMaxKm** calcola la distanza fisica (in chilometri) tra due punti geografici distinti: l'indirizzo inserito in input dall'utente (che fa da centro) e l'indirizzo dell'evento. Entrambi gli indirizzi stradali vengono geocodificati in coordinate di latitudine e longitudine; dopodiché, la distanza tra i due punti viene calcolata geometricamente sulla superficie terrestre, includendo nella bacheca del client solo gli eventi che ricadono nel raggio impostato.

### 3.2.1.1.5. Diagramma di dettaglio: Log

Di seguito è presentato il diagramma delle classi del modello del dominio riguardante i Log.

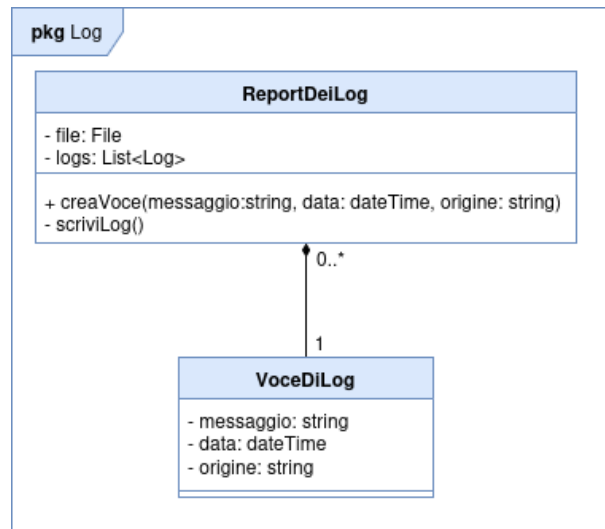


Figura 3.7: Diagramma di dettaglio: Log

In questo diagramma è da notare che:

- Nel rispetto del principio di singola responsabilità (SRP), l'intera gestione del tracciamento è stata isolata all'interno della classe **ReportDeiLog**, che si occupa di aggregare le singole entità **VoceDiLog** e gestire il file di output.
- Il metodo `scriviLog()` all'interno di **ReportDeiLog** è stato reso privato: esso è progettato per essere invocato periodicamente e in background da un **Thread** separato. Questo approccio permette di riversare sul file di testo le **VoceDiLog** generate nell'ultimo periodo senza bloccare o rallentare il flusso di esecuzione principale dell'applicazione.

### 3.2.1.2. Diagramma di dettaglio: Client

#### 3.2.1.2.1. Client: Interfaccia Profilo

Di seguito è presentato il diagramma delle classi dell'interfaccia del profilo.

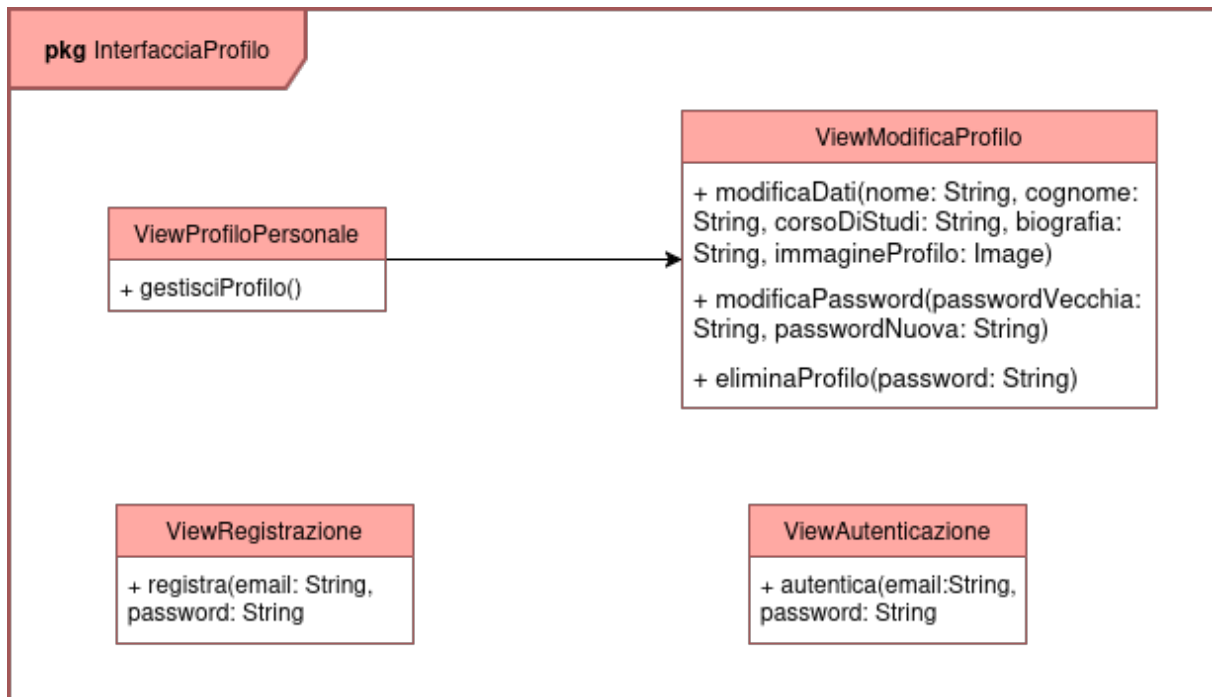


Figura 3.8: Diagramma di dettaglio: Interfaccia Profilo

É da notare che rispetto all'analisi si è scelto di separare il metodo `modificaProfilo()` nei metodi `modificaDati()` e `modificaPassword()`.

#### 3.2.1.2.2. Client: Interfaccia Evento

Di seguito è presentato il diagramma delle classi dell'interfaccia dell'evento.

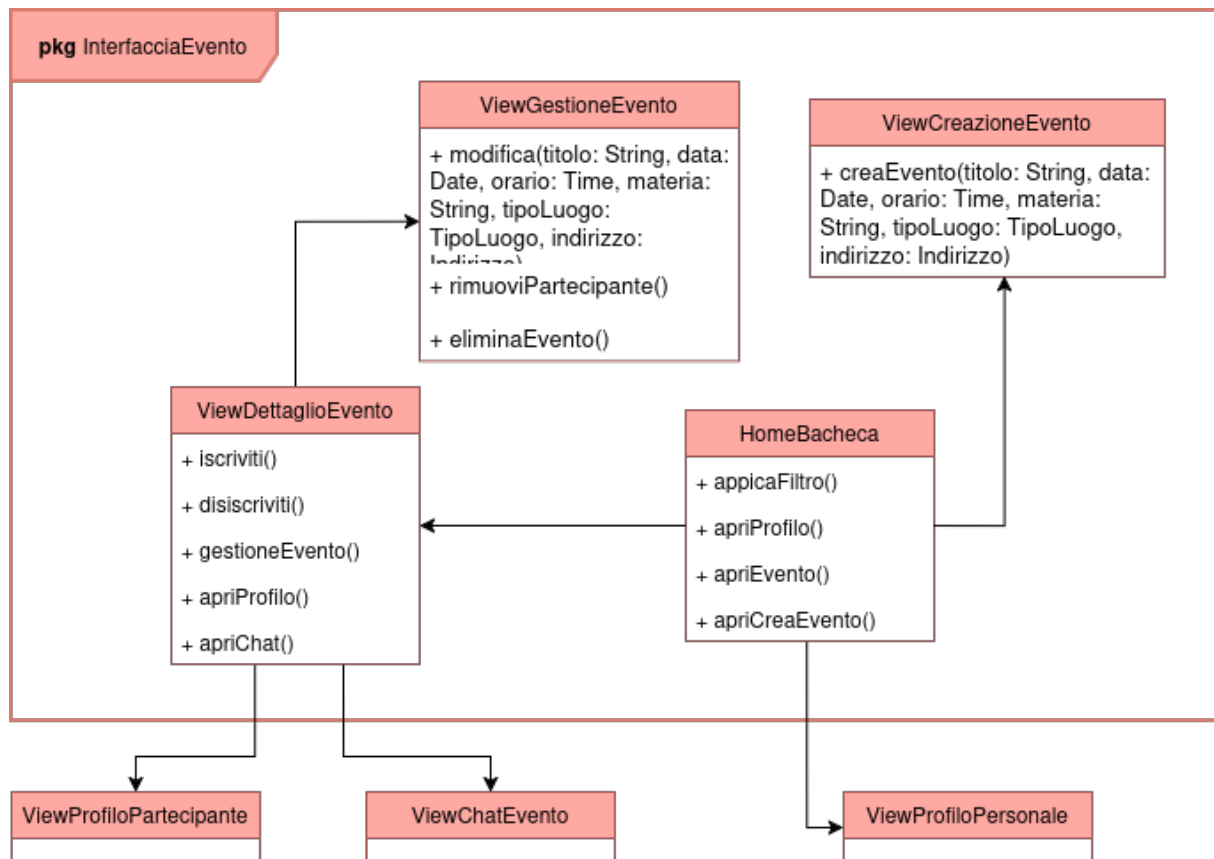


Figura 3.9: Diagramma di dettaglio: Interfaccia Evento

### 3.2.1.2.3. Client: Interfaccia Comunicazione

Di seguito è presentato il diagramma delle classi dell'interfaccia della comunicazione.

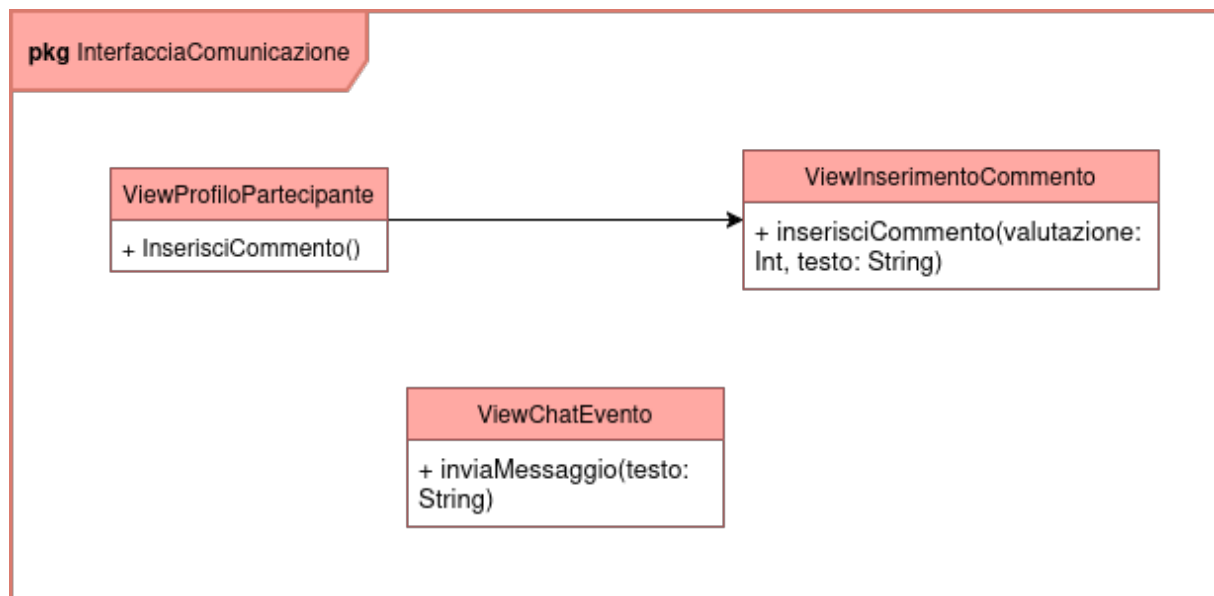


Figura 3.10: Diagramma di dettaglio: Interfaccia Comunicazione

### 3.2.1.3. Diagramma di dettaglio: Controller

Di seguito sono presentati i diagrammi di dettaglio relativi ai Controller dell'applicazione. Come spiegato nella scelta dell'architettura e nelle scelte tecnologiche, è stato deciso di mettere a disposizione delle API REST per permettere l'interazione tra client e server. A questo fine, è da considerare che:

- Per migliorare l'interoperabilità e renderlo più manutenibile, si è scelto di utilizzare i DTO (Data Transfer Object) in modo da non esporre direttamente il dominio. Dato che generalmente rispettano la struttura delle classi già mostrate, in questo documento si ignoreranno.
- Per rendere più efficiente e sostenibile la comunicazione, si è scelto di utilizzare la paginazione quando si richiedono liste di oggetti, in modo da non sovraccaricare il server e il client con dati inutili. Tuttavia, per semplificare la lettura dei diagrammi, non si è rappresentata la paginazione.
- Per gestire l'autorizzazione e l'autenticazione, si è scelto di utilizzare i token JWT (JSON Web Token) che permettono di identificare l'utente e le sue autorizzazioni. Per semplificare la lettura dei diagrammi, la loro gestione non è stata rappresentata.

#### 3.2.1.3.1. Server: Interfacce

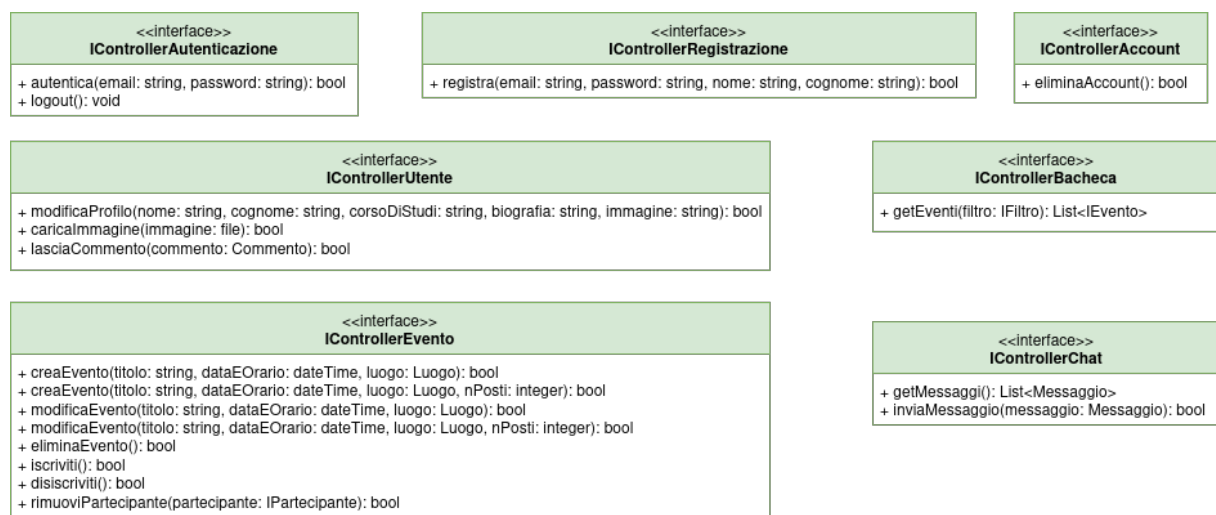


Figura 3.11: Diagramma di dettaglio: Interfacce Controller

#### 3.2.1.3.2. Server: Controller

Di seguito è presentato il diagramma di dettaglio delle implementazioni dei controller.



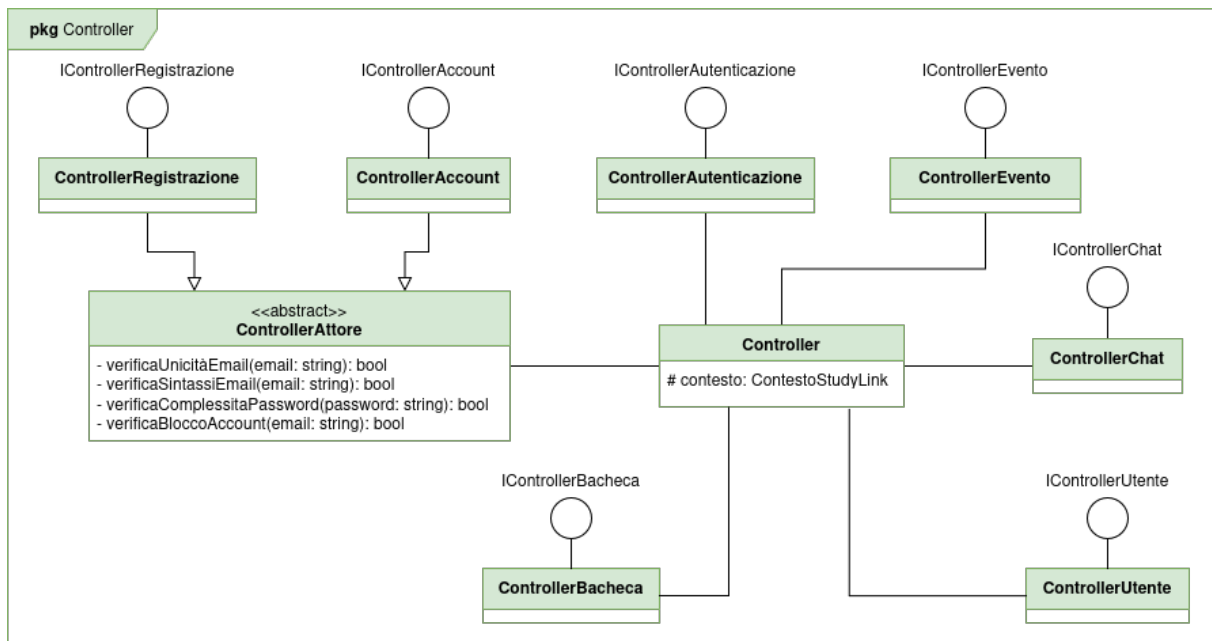


Figura 3.12: Diagramma di dettaglio: Implementazione Controller

È da notare che:

- Tutti i controller condividono una classe base comune **Controller**, la quale detiene il riferimento protetto al contesto del database (`# contesto: ContestoStudyLink`). In questo modo, l'accesso alle tabelle tramite ORM è centralizzato ed ereditato in modo uniforme.
- È stata introdotta la classe astratta **ControllerAttore** (che estende la classe base **Controller**) come superclasse per **ControllerRegistrazione** e **ControllerAccount**, centralizzando le logiche di validazione legate all'anagrafica degli attori.
- All'interno di **ControllerAttore** sono definiti esclusivamente come privati (-) i metodi di validazione sensibili: `verificaUnicitàEmail()`, `verificaSintassiEmail()` e `verificaComplessitàPassword()`. Questa soluzione assicura che tali metodi critici non siano accessibili o invocabili dall'esterno dell'architettura dei controller, garantendo una maggiore sicurezza ed evitando la duplicazione di codice.
- Ogni controller concreto implementa la sua rispettiva interfaccia (come ad esempio **IControllerRegistrazione** e **IControllerAccount**), garantendo il disaccoppiamento tra la definizione delle API del server e la loro effettiva implementazione.
- All'interno del controller preposto all'autenticazione è implementata la logica per il blocco temporaneo dell'account in caso di molteplici errori. Durante il login, il controller verifica i `tentativiFalliti`: se raggiungono o superano quota 5, il sistema rifiuta l'accesso a prescindere dalla validità delle credenziali inserite e imposta la `scadenzaBlocco` per inibire ulteriori tentativi per 15 minuti.

### 3.2.1.4. Diagramma di dettaglio: Persistenza

#### 3.2.1.4.1. Persistenza: ContestoStudyLink

La classe ContestoStudyLink è utilizzata dall'ORM per interfacciarsi con il DBMS.

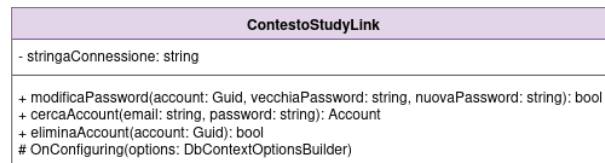


Figura 3.13: Diagramma di dettaglio: Persistenza

### 3.2.2. Interazioni

Di seguito sono presentate le figure che mostrano le interazioni tra i componenti per le principali funzionalità del sistema.

#### 3.2.2.1. Interazione: Autenticazione

Di seguito è presentata la figura che mostra le interazioni tra i componenti per l'autenticazione dell'utente.

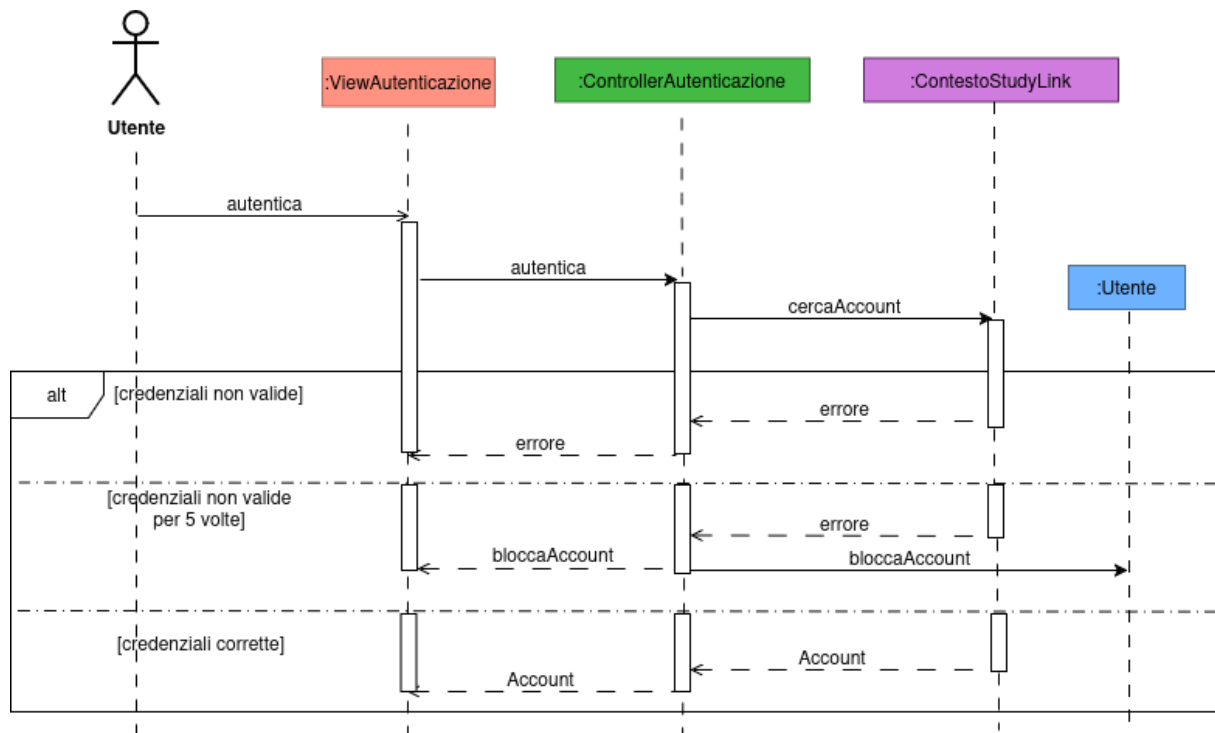


Figura 3.14: Diagramma di sequenza: Autenticazione

#### 3.2.2.2. Interazione: Gestione profilo

Di seguito sono presentate le figure che mostrano le interazioni tra i componenti per la gestione del profilo dell'utente.

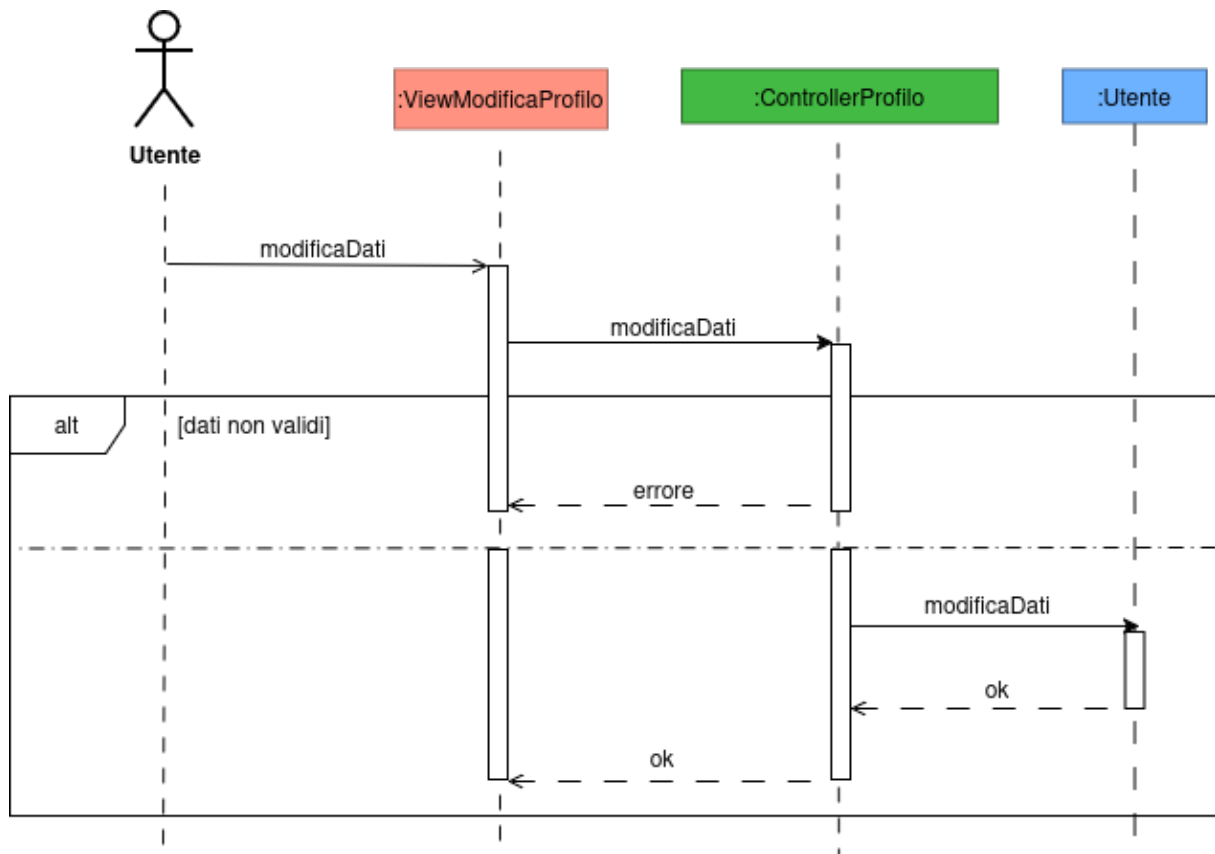


Figura 3.15: Diagramma di sequenza: Gestione profilo - Modifica dati

Il metodo che in analisi è `modificaProfilo()` è stato diviso in `modificaDati()` e `modificaPassword()` per poter applicare controlli diversi a seconda dell'importanza dei dati. Anche se non è indicato nel diagramma, per motivi di spazio, ci sarà la memorizzazione dei dati sul database e la scrittura dei log.

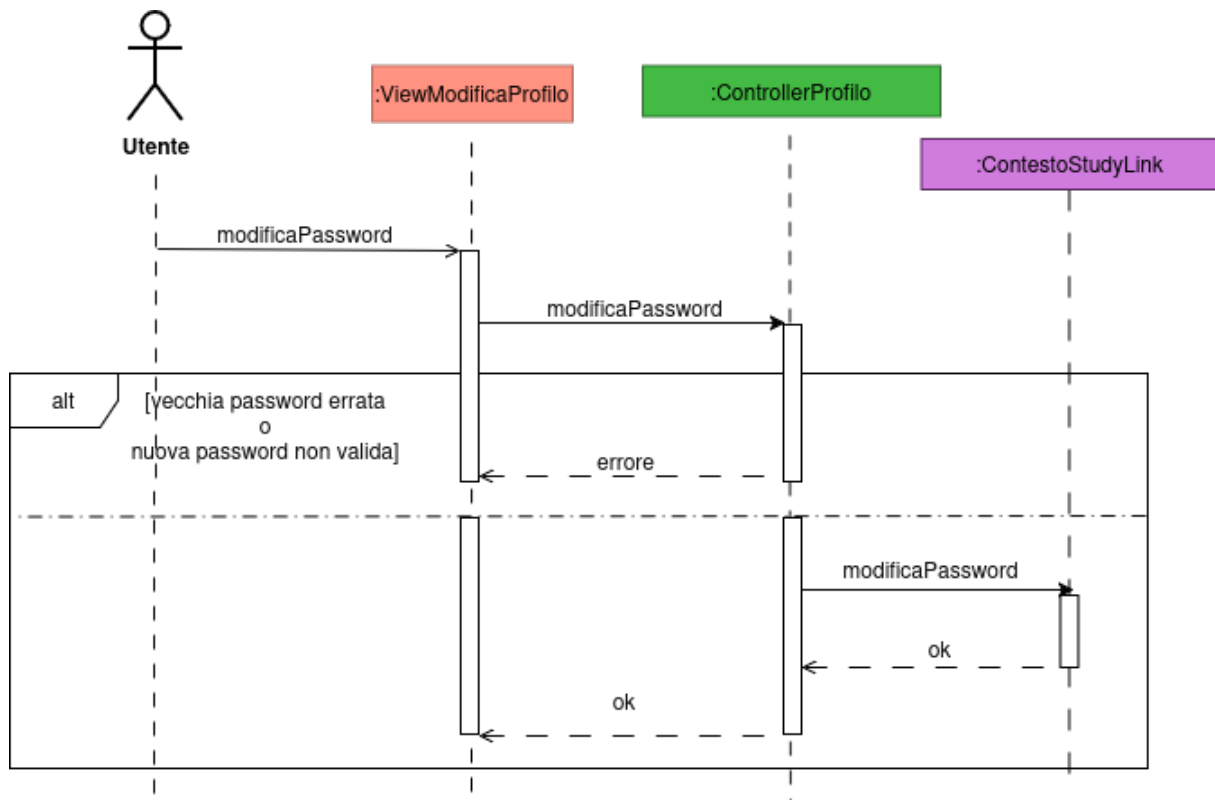


Figura 3.16: Diagramma di sequenza: Gestione profilo - Modifica password

### 3.2.2.3. Interazione: Elimina account

Di seguito è presentata la figura che mostra le interazioni tra i componenti per l'eliminazione dell'account.

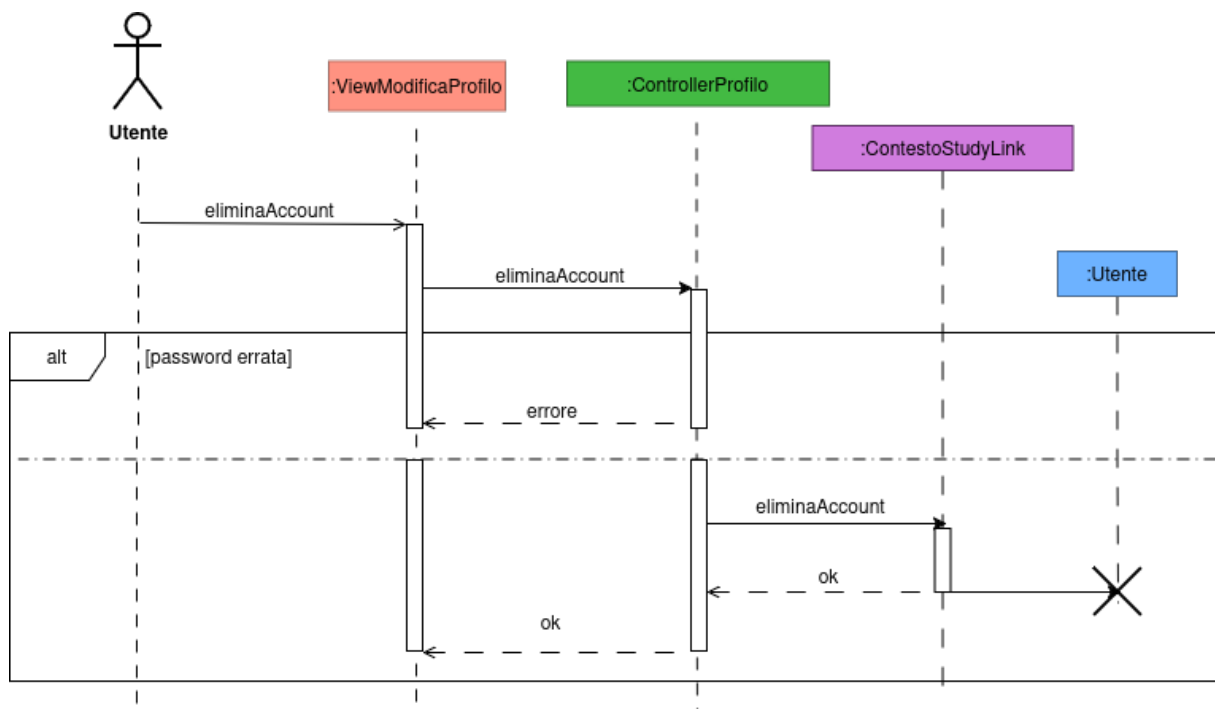


Figura 3.17: Diagramma di sequenza: Elimina account

#### 3.2.2.4. Interazione: Gestione evento

Di seguito sono presentate le figure che mostrano le interazioni tra i componenti per la gestione degli eventi. Per brevità e per mostrare le differenze con quelli mostrati in analisi, si è riportato solo il caso della creazione e della gestione dell'evento. Anche se non è indicato nel diagramma, per motivi di spazio, ci sarà la memorizzazione dei dati sul database.

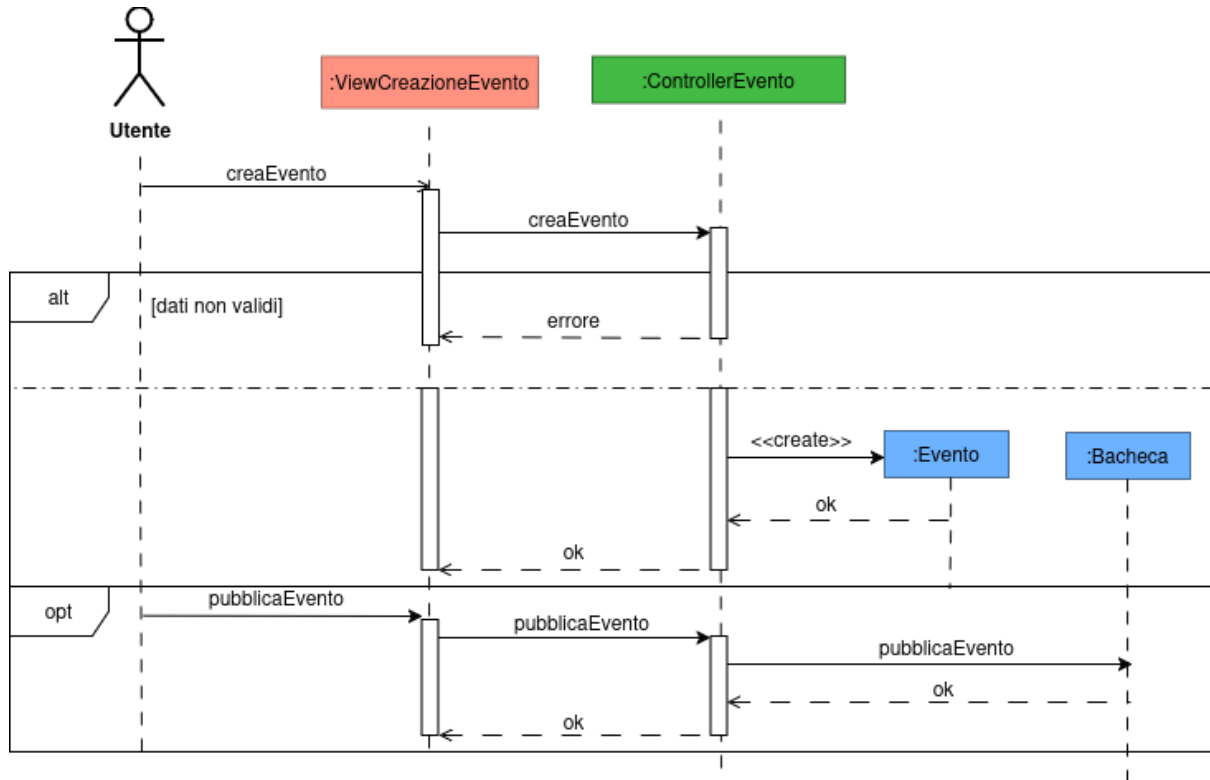


Figura 3.18: Diagramma di sequenza: Gestione evento - Creazione

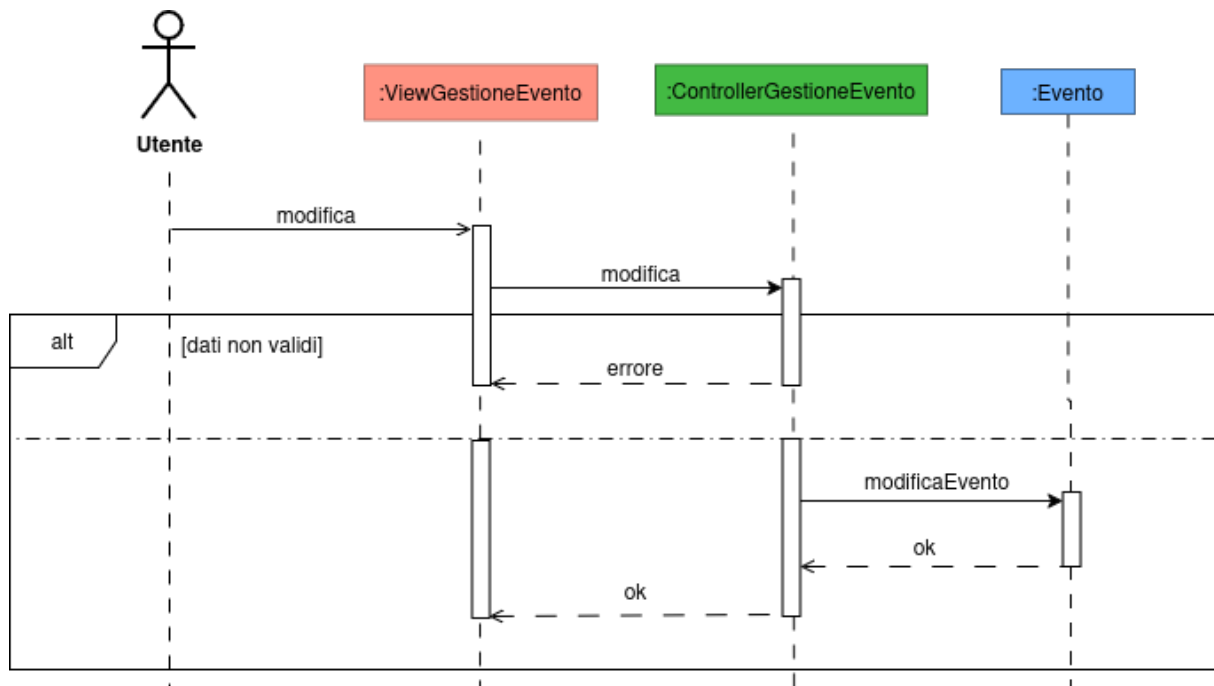


Figura 3.19: Diagramma di sequenza: Gestione evento - Gestione

#### 3.2.2.5. Interazione: Elimina evento

Si omette il diagramma relativo all'eliminazione dell'evento in quanto il suo flusso di interazione risulta essere praticamente identico a quello della modifica dell'evento, differendo unicamente nell'operazione finale di eliminazione dell'entità anziché di aggiornamento.

#### 3.2.2.6. Interazione: Bacheca

Di seguito è presentata la figura che mostra le interazioni tra i componenti per il filtraggio degli eventi in bacheca.

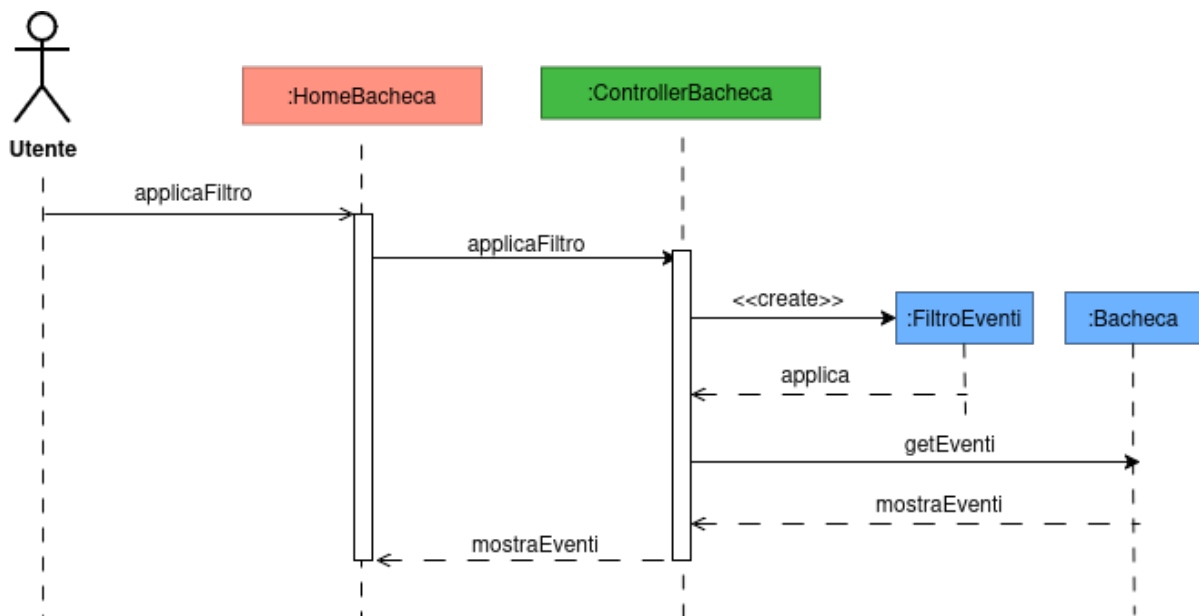


Figura 3.20: Diagramma di sequenza: Bacheca - Filtro eventi

### 3.2.2.7. Interazione: Comunicazione

Di seguito sono presentate le figure che mostrano le interazioni tra i componenti per la comunicazione tra gli utenti tramite chat e commenti.

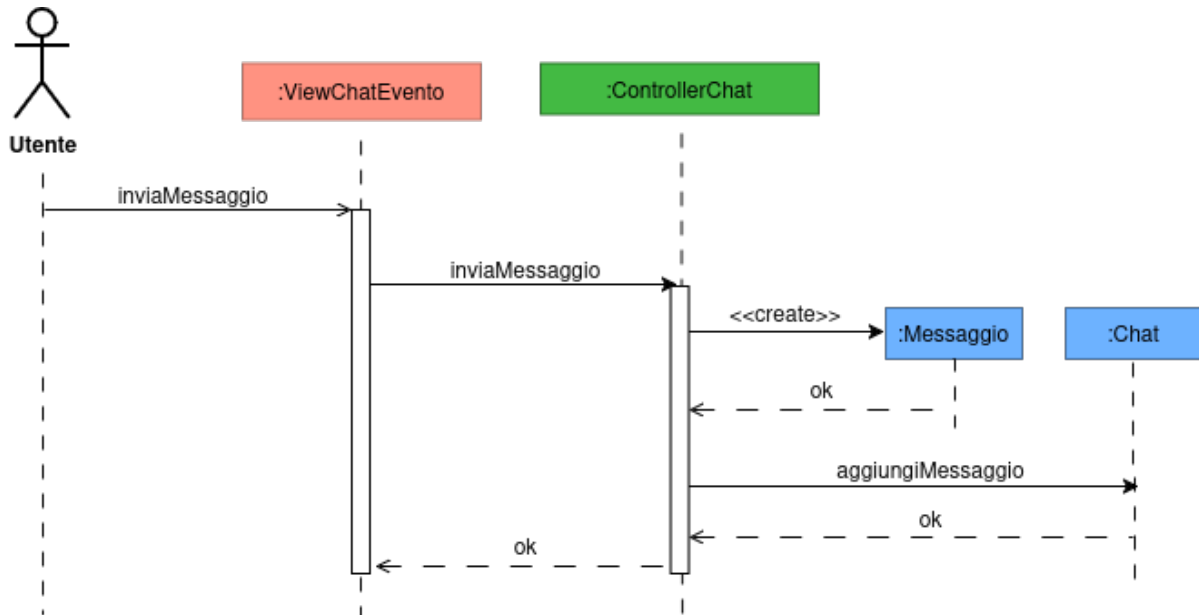


Figura 3.21: Diagramma di sequenza: Comunicazione - Chat

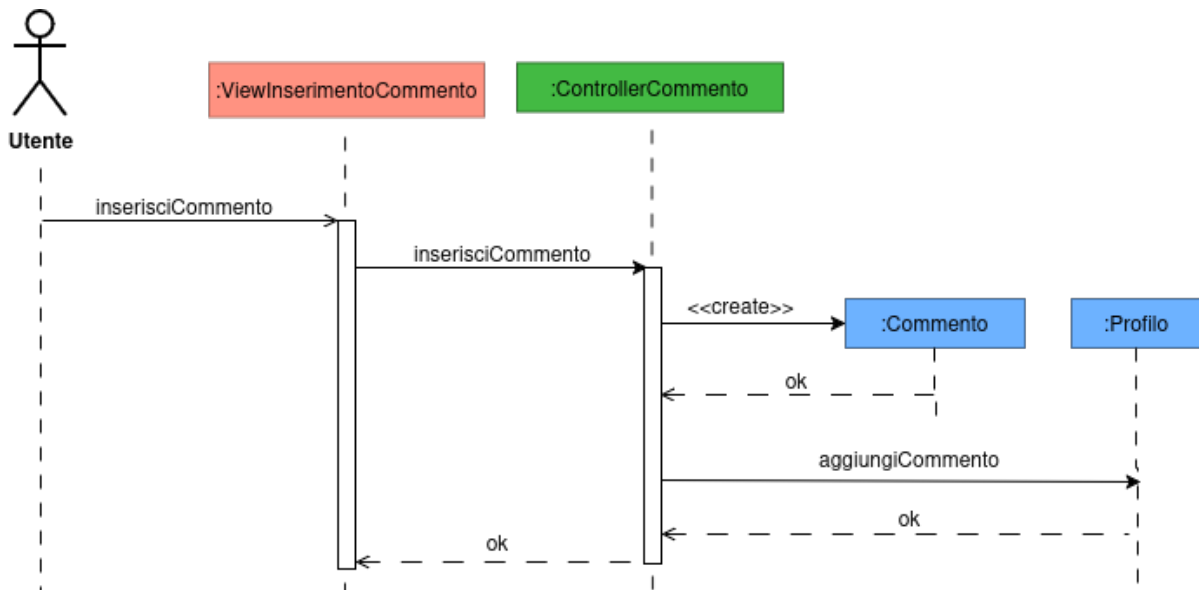


Figura 3.22: Diagramma di sequenza: Comunicazione - Commento

### 3.2.3. Interfacce utente

Nelle prossime sezioni mostreremo le interfacce principali del sistema. Visto lo scopo dell'applicazione, prevediamo che gli utenti la useranno quasi sempre dal telefono. Per questo motivo, in questo documento abbiamo deciso di inserire solo le schermate della versione per smartphone.

Non abbiamo messo la versione per computer perché è molto facile da immaginare: si tratta semplicemente della stessa grafica allargata e riadattata per uno schermo più grande.

### 3.3. Progettazione della persistenza

Di seguito è riportato il diagramma ER della persistenza del sistema.

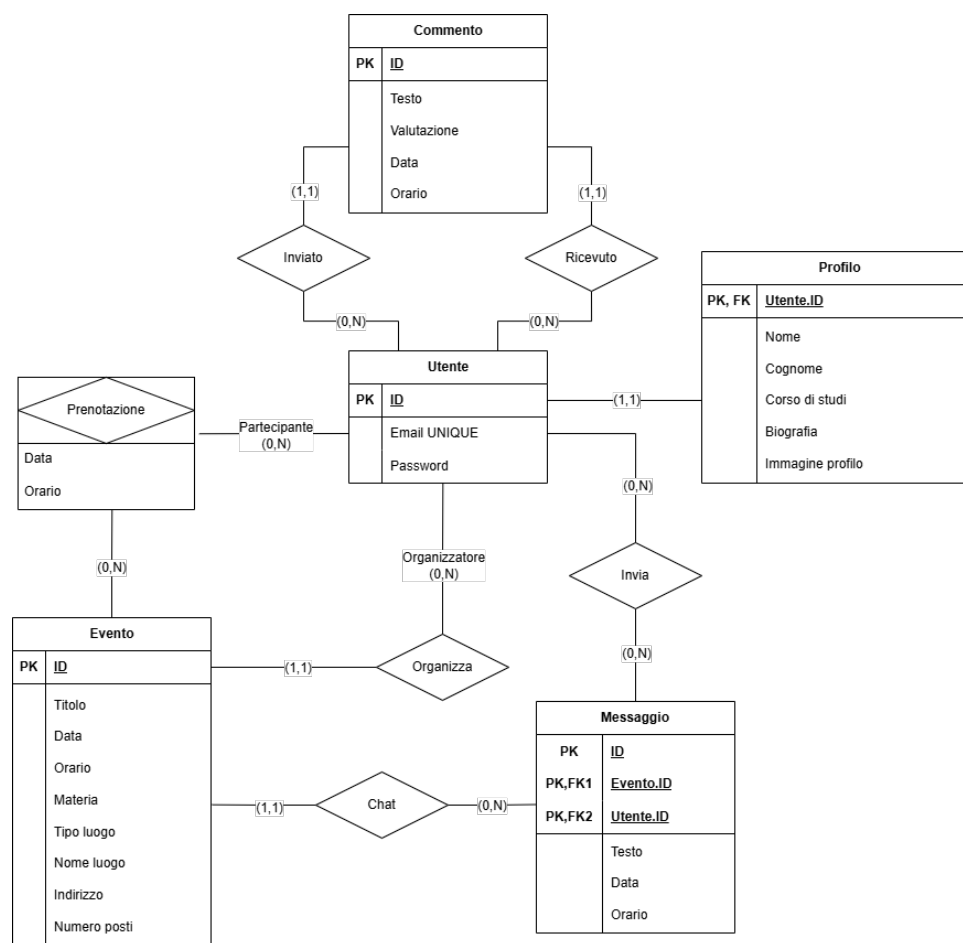


Figura 3.23: Diagramma Entity-Relationship

È da notare che:

- **Separazione tra autenticazione e profilo (1:1)**: L'entità **Profilo** è separata da **Utente** tramite una relazione uno-a-uno, in cui la chiave primaria di **Profilo** funge contemporaneamente da chiave esterna riferita a **Utente.ID**. Questo evita di sovraccaricare la tabella delle credenziali con dati personali e pesanti (come l'immagine di profilo), ottimizzando le operazioni di autenticazione.
- **Doppia relazione Utente-Commento**: L'entità **Commento** è legata a **Utente** attraverso due relazioni distinte: **Inviato** (lo studente autore del commento) e **Ricevuto** (lo studente che riceve la recensione). Questa struttura consente di implementare un sistema di feedback bidirezionale chiaro, tracciando univocamente mittente e destinatario.
- **Prenotazione come entità associativa**: La partecipazione degli utenti agli eventi è gestita tramite la relazione multi-a-multi **Prenotazione**, arricchita dagli attributi **Data** e **Orario**. Questo consente di memorizzare non solo l'associazione tra utente ed evento, ma anche il momento esatto in cui è avvenuta la prenotazione.
- **Messaggistica e vincolo di contesto**: L'entità **Messaggio** ha una chiave primaria composta che include le chiavi esterne riferite sia a **Evento** (**Evento.ID**) sia a



**Utente** (**Utente.ID**). Ciò assicura l'integrità referenziale, legando indissolubilmente ogni messaggio alla specifica chat dell'evento e all'utente che lo ha inviato.

### 3.4. Progettazione del collaudo

Il collaudo è effettuato attraverso sistemi di testing automatici eseguiti sulle modifiche del codice (*continuous integration*). I test sono divisi in tre categorie a seconda di ciò che vanno a verificare:

- **Test di unità:** controllano il comportamento dei singoli componenti;
- **Test di integrazione:** controllano le interazioni tra i vari componenti;
- **Test punto a punto:** controllano il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Coerentemente con il Piano del collaudo (Sezione 2.9), sono presentati solo i test di unità delle classi ritenute centrali per il funzionamento del sistema, riallineati alla struttura emersa dalla Progettazione di dettaglio (Sezione 3.2).

In particolare, rispetto all'analisi, l'entità **Profilo** è stata scomposta nelle classi **Account**, **Utente** e **ProfiloUtente**, le entità **CommentoInviato** e **CommentoRicevuto** sono state unificate nella singola classe **Commento**, mentre l'**Evento** si specializza in **EventoAPostiLimitati** ed **EventoAPostiIllimitati**. Vengono presentati i test di unità di **Evento** e **Profilo**.

#### 3.4.1. Test di unità: Evento

```
1 using NUnit.Framework;
2
3 [TestFixture]
4 public class TestEvento
5 {
6     private EventoAPostiLimitati eventoLimitato;
7     private EventoAPostiIllimitati eventoIllimitato;
8     private Utente organizzatore;
9     private Luogo luogoPubblico, luogoPrivato;
10
11     [SetUp]
12     public void Setup()
13     {
14         organizzatore = new Utente(
15             "matteo.gattobigio@studio.unibo.it",
16             "Password1!",
17             new ProfiloUtente(
18                 "Matteo", "Gattobigio",
19                 "Ingegneria Informatica", "Studente appassionato
20                 e vivace",
21                 null
22             )
23         );
24
25         luogoPubblico = new Luogo(
26             "Biblioteca Universitaria",
27             "Via Zamboni 33",
28             TipoDiLuogo.Pubblico
29         );
30
31         luogoPrivato = new Luogo(
32             "Appartamento studio",
```

```

32         "Via Irnerio 12",
33         TipoDiLuogo.Privato
34     );
35
36     eventoLimitato = new EventoAPostiLimitati(
37         "Studio Analisi II",
38         new DateTime(2026, 7, 15, 14, 0, 0),
39         luogoPubblico,
40         organizzatore,
41         2
42     );
43
44     eventoIllimitato = new EventoAPostiIllimitati(
45         "Ripasso Reti di Calcolatori",
46         new DateTime(2026, 7, 20, 10, 0, 0),
47         luogoPrivato,
48         organizzatore
49     );
50 }
51
52 [Test]
53 public void TestCreazioneEvento()
54 {
55     Assert.AreEqual("Studio Analisi II",
56         eventoLimitato.getTitolo());
57     Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 7, 15, 14, 0, 0),
58         eventoLimitato.getDataEOrrario());
59     Assert.AreEqual(luogoPubblico,
60         eventoLimitato.getLuogo());
61     Assert.AreEqual(organizzatore,
62         eventoLimitato.getOrganizzatore());
63     Assert.AreEqual(2,
64         eventoLimitato.getPosti());
65     Assert.IsTrue(eventoLimitato.getLuogo().isPubblico());
66 }
67
68 [Test]
69 public void TestEventoIllimitato()
70 {
71     Assert.AreEqual("Ripasso Reti di Calcolatori",
72         eventoIllimitato.getTitolo());
73     Assert.AreEqual(luogoPrivato,
74         eventoIllimitato.getLuogo());
75     Assert.IsTrue(eventoIllimitato.getLuogo().isPrivato());
76 }
77
78 [Test]
79 public void TestAggiungiPartecipante()
80 {
81     Utente partecipante = new Utente(
82         "federico.porpora@studio.unibo.it",

```

```

83         "Password1!",
84         new ProfiloUtente(
85             "Federico", "Porpora",
86             "Ingegneria Informatica", "Studio volentieri in
            gruppo",
87             null
88         )
89     );
90
91     eventoLimitato.aggiungiPartecipante(partecipante);
92
93     CollectionAssert.Contains(
94         eventoLimitato.getPartecipanti(),
95         partecipante
96     );
97     Assert.AreEqual(1,
98         eventoLimitato.getPartecipanti().Count);
99 }
100
101 [Test]
102 public void TestRimozionePartecipante()
103 {
104     Utente partecipante = new Utente(
105         "federico.porpora@studio.unibo.it",
106         "Password1!",
107         new ProfiloUtente(
108             "Federico", "Porpora",
109             "Ingegneria Informatica", "Studio volentieri in
            gruppo",
110             null
111         )
112     );
113
114     eventoLimitato.aggiungiPartecipante(partecipante);
115     eventoLimitato.rimuoviPartecipante(partecipante);
116
117     CollectionAssert.DoesNotContain(
118         eventoLimitato.getPartecipanti(),
119         partecipante
120     );
121     Assert.AreEqual(0,
122         eventoLimitato.getPartecipanti().Count);
123 }
124
125 [Test]
126 public void TestPuoPartecipare()
127 {
128     Utente lucilla = new Utente(
129         "lucilla.lucchi@studio.unibo.it", "Password1!",
130         new ProfiloUtente(
131             "Lucilla", "Lucchi",

```

```

132         "Ingegneria Informatica", "Studio bene quando
133         faccio tante pause",
134         null
135     );
136     Utente p2 = new Utente(
137         "anna.verdi@studio.unibo.it", "Password1!",
138         new ProfiloUtente("Anna", "Verdi", "Matematica", "",
139             null)
140     );
141     Utente p3 = new Utente(
142         "sara.neri@studio.unibo.it", "Password1!",
143         new ProfiloUtente("Sara", "Neri", "Fisica", "", null)
144     );
145     // Evento a posti limitati (2 posti): si riempie
146     Assert.IsTrue(eventoLimitato.puoPartecipare(lucilla));
147     eventoLimitato.aggiungiPartecipante(lucilla);
148     eventoLimitato.aggiungiPartecipante(p2);
149     Assert.IsFalse(eventoLimitato.puoPartecipare(p3));
150
151     // Evento a posti illimitati: accetta sempre
152     eventoIllimitato.aggiungiPartecipante(lucilla);
153     eventoIllimitato.aggiungiPartecipante(p2);
154     eventoIllimitato.aggiungiPartecipante(p3);
155     Assert.IsTrue(eventoIllimitato.puoPartecipare(
156         new Utente(
157             "extra@studio.unibo.it", "Password1!",
158             new ProfiloUtente("Extra", "Utente", "Chimica", "
159                 ", null)
160         ));
161 }
162
163 [Test]
164 public void TestChatGenerata()
165 {
166     Assert.IsNotNull(eventoLimitato.getChat());
167 }
168 }

```

### 3.4.2. Test di unità: Profilo

```

1 using NUnit.Framework;
2
3 [TestFixture]
4 public class TestProfilo
5 {
6     private ProfiloUtente profiloCompleto, profiloMinimo;
7     private Utente utente;
8

```

```

9      [SetUp]
10     public void Setup()
11     {
12         profiloCompleto = new ProfiloUtente(
13             "Federico", "Porpora",
14             "Ingegneria Informatica",
15             "Studio volentieri in gruppo",
16             "immagine.png"
17         );
18
19         profiloMinimo = new ProfiloUtente(
20             "Luca", "Bianchi",
21             "Matematica",
22             "",
23             null
24         );
25
26         utente = new Utente(
27             "federico.porpora@studio.unibo.it",
28             "Password1!",
29             profiloCompleto
30         );
31     }
32
33     [Test]
34     public void TestCreazioneProfilo()
35     {
36         Assert.AreEqual("Federico",
37             profiloCompleto.getNome());
38         Assert.AreEqual("Porpora",
39             profiloCompleto.getCognome());
40         Assert.AreEqual("Ingegneria Informatica",
41             profiloCompleto.getCorsoDiStudi());
42         Assert.AreEqual("Studio volentieri in gruppo",
43             profiloCompleto.getBiografia());
44         Assert.AreEqual("immagine.png",
45             profiloCompleto.getImmagine());
46     }
47
48     [Test]
49     public void TestProfiloMinimo()
50     {
51         Assert.AreEqual("Luca",
52             profiloMinimo.getNome());
53         Assert.AreEqual("Bianchi",
54             profiloMinimo.getCognome());
55         Assert.AreEqual("Matematica",
56             profiloMinimo.getCorsoDiStudi());
57         Assert.AreEqual("",
58             profiloMinimo.getBiografia());
59         Assert.IsNull(profiloMinimo.getImmagine());

```

```

60     }
61
62     [Test]
63     public void TestSetterProfilo()
64     {
65         profiloCompleto.setNome("Giuseppe");
66         Assert.AreEqual("Giuseppe",
67             profiloCompleto.getNome());
68
69         profiloCompleto.setCognome("Verdi");
70         Assert.AreEqual("Verdi",
71             profiloCompleto.getCognome());
72
73         profiloCompleto.setCorsoDiStudi("Fisica");
74         Assert.AreEqual("Fisica",
75             profiloCompleto.getCorsoDiStudi());
76
77         profiloCompleto.setBiografia("Nuova biografia");
78         Assert.AreEqual("Nuova biografia",
79             profiloCompleto.getBiografia());
80
81         profiloCompleto.setImmagine("nuova_immagine.png");
82         Assert.AreEqual("nuova_immagine.png",
83             profiloCompleto.getImmagine());
84     }
85
86     [Test]
87     public void TestCreazioneUtente()
88     {
89         Assert.AreEqual("federico.porpora@studio.unibo.it",
90             utente.getEmail());
91         Assert.AreEqual(profiloCompleto,
92             utente.getProfiloUtente());
93         Assert.AreEqual(0,
94             utente.getCommentiRicevuti().Count);
95     }
96
97     [Test]
98     public void TestCommenti()
99     {
100         Utente autore = new Utente(
101             "luca.bianchi@studio.unibo.it",
102             "Password1!",
103             profiloMinimo
104         );
105
106         Commento commento = new Commento(
107             autore,
108             "Ottimo compagno di studio",
109             4,
110             new DateTime(2026, 7, 16, 18, 0, 0)

```

```
111         );
112
113         utente.aggiungiCommento(commento);
114
115         CollectionAssert.Contains(
116             utente.getCommentiRicevuti(),
117             commento
118         );
119         Assert.AreEqual(1,
120             utente.getCommentiRicevuti().Count);
121         Assert.AreEqual(4,
122             commento.getValutazione());
123         Assert.AreEqual(autore,
124             commento.getAutore());
125     }
126 }
```



## 3.5. Progettazione del deployment

Il deployment dell'applicazione sarà così gestito:

- La parte server del programma sarà installata su un server fisico. Per favorire l'eventuale espansione orizzontale del sistema, il processo sarà automatizzato tramite Docker. Il server sarà composto da:
  - Il server web che si occupa della gestione delle richieste REST in arrivo, sviluppato in ambiente .NET;
  - Un DBMS (PostgreSQL) con cui il server web interagirà per la gestione della persistenza.
- La parte client sarà fornita da un server web che servirà l'applicazione frontend sviluppata tramite Vite. Non richiede particolari azioni da parte dell'utente finale, che potrà accedere all'interfaccia tramite un comune browser.

### 3.5.1. Artefatti

L'applicazione è divisa in due artefatti principali:

- Il software che compone il **backend**, che implementa la logica di business, il livello di traduzione REST e la gestione della persistenza;
- Il software che compone il **frontend**, che implementa le view e il livello di traduzione tra l'interfaccia dell'Utente e le chiamate HTTP dirette al backend.

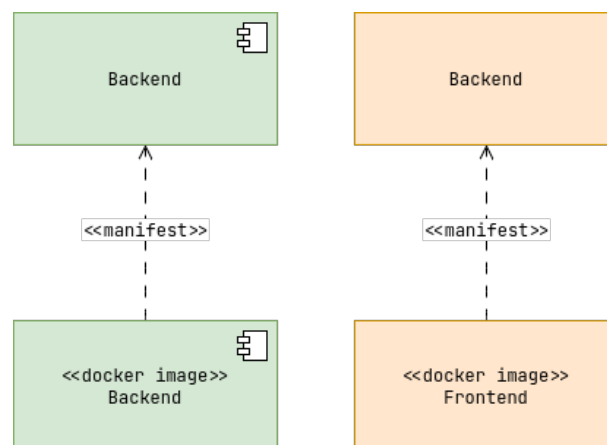


Figura 3.24: Diagramma degli artefatti

Questi artefatti racchiudono tutti i package definiti in fase di analisi e progettazione, fornendo all'Utente le funzionalità per agire sia come Organizzatore che come Partecipante.

### 3.5.2. Target di deploy

In linea con le scelte architetture, l'applicazione sarà *web-based*, di conseguenza il deploy è diviso in due sezioni:

- Il deploy del **backend** verrà effettuato inizialmente su un singolo nodo, ma sarà eseguito con strumenti di automazione come Docker per favorire una futura espansione orizzontale, con l'eventuale necessità di load balancer.
- Il deploy del **frontend** verrà eseguito analogamente al backend, servito su più nodi indipendenti o piattaforme specializzate il cui compito è distribuire il software ai browser web dei clienti.

I programmi sul server saranno eseguiti da utenti del sistema con permessi minimi, in modo da garantire la sicurezza del nodo contro eventuali attacchi. Le credenziali per il database (PostgreSQL) e le chiavi segrete per l'autenticazione JWT verranno iniettate a livello di deployment tramite variabili d'ambiente in modo da essere facilmente modificabili. Di seguito sono presentati i due possibili scenari di deploy:

- Uno schema base con un singolo nodo che gestisce i container del frontend, del backend e del database (più semplice per lo sviluppo e il testing);

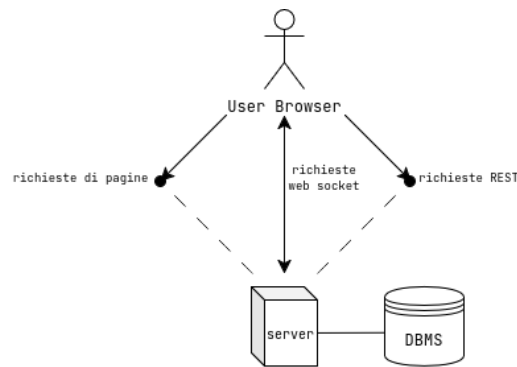


Figura 3.25: Deploy: Schema base

- Uno schema scalabile orizzontalmente, dove i target sono configurati in automatico tramite orchestratori (es. Docker) e un reverse proxy gestisce il bilanciamento del carico tra i vari nodi REST.

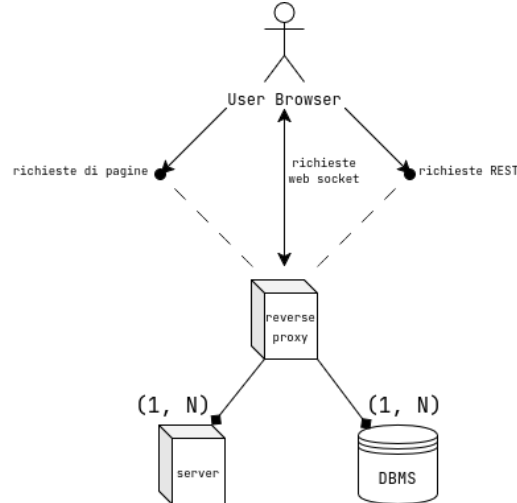


Figura 3.26: Deploy: Schema scalabile

### 3.6. TODO

- METTERE INTERAZIONE BACHECA/FILTRO NEL CAPITOLO 2 E 3
- controllare le interfacce della progettazione (arancioni) e vedere se sono tutte